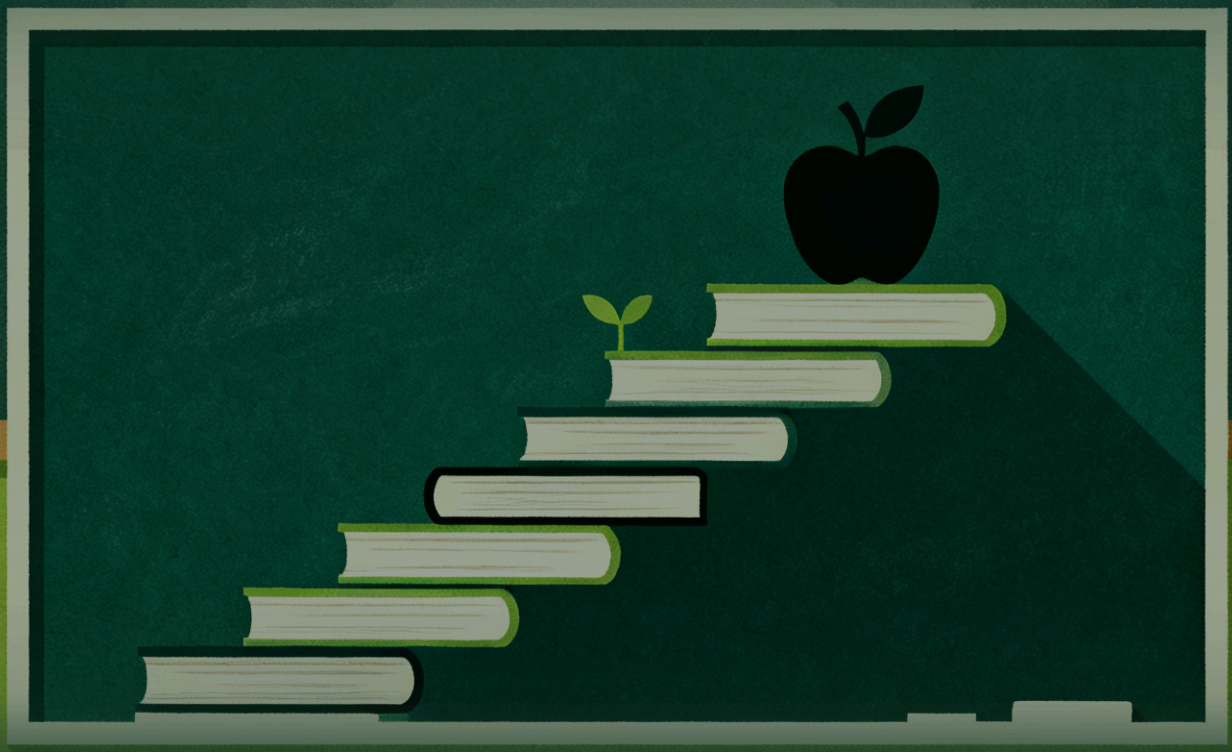
行业 AI 书系 · 01

AI 怎么教

中小学教师人工智能教学指南



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

AI 怎么教

中小学教师人工智能教学指南

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 iv
一、这本书写给谁 iv
二、这本书怎么用 iv
三、全书术语表 v
四、数据与案例说明 vii
第 1 章 AI 已经进了校门：躲不开，就接得住 1
本章导读 1
1.1 半年内的三份文件：通识课、使用规范、培训全覆盖 1
1.2 钱已经到位：国培省培里的 AI 专题班 2
1.3 五年 360 学时：把 AI 修进你的继续教育 3
1.4 AI 会取代教师吗：人机协同的基本立场 3
1.5 这本书的地图：十三条路，按需取用 4
第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会工具更重要 7
本章导读 7
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 7
2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文 8
2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚 9
2.4 教师版提示词模板：先抄、再改、后存档 11
2.5 选工具：国产大模型与教师常用入口 12
第 3 章 备课提速：教学设计和课件一次打底 15
本章导读 15
3.1 备课四步：AI 在每一步能干什么 15
3.2 教学设计初稿：让 AI 按课标框架出方案 16
3.3 一句话做可视化演示：古诗、汉字与丝路 17
3.4 课件插图：不侵权、不跑题的配图方法 19
3.5 集体备课：教研组共享的提示词库 20
第 4 章 课堂上怎么用：互动演示、提问链与分层教学 22
本章导读 22
4.1 课堂互动教具：一句话生成的演示页面 22
4.2 提问链设计：从回忆到创造的梯度 24
4.3 分层任务：一份教案服务三种学生 25
4.4 课堂即时反馈：快问快答与随堂练习生成 25
第 5 章 作业与批改：减量不减质 28
本章导读 28
5.1 分层作业设计：同一知识点三档难度 28
5.2 出题与组卷：覆盖、难度与查重 29

5.3 批改辅助：客观题自动核、主观题给建议 30
5.4 作文批语：AI 初稿、教师改写 30
5.5 从批改数据到讲评课 31
第 6 章 看懂你的学生：学情分析与成绩分析 33
本章导读 33
6.1 学情分析是什么：从凭感觉到看数据 33
6.2 一次完整的成绩分析：提示词与步骤 34
6.3 薄弱知识点定位：逐题得分率与知识关联 35
6.4 学生隐私红线：脱敏与本地处理 36
第 7 章 自制教学资源：插图、微课和音频不求人 39
本章导读 39
7.1 教学插图：情景图、示意图与版权边界 39
7.2 微课制作：从脚本到成片的流水线 40
7.3 音频资源：课文朗读、听力材料与班级广播 41
7.4 资源库管理：命名、归档与复用 42
第 8 章 分学科实战：语文、数学、英语、理化、道法 44
本章导读 44
8.1 语文：文本细读与写作反馈 44
8.2 数学：一节「AI 里的数学」示范课 45
8.3 英语：语境、听力与口语陪练 46
8.4 理化：看不见的过程可视化 47
8.5 道法与班会：情境案例生成器 48
第 9 章 AI 通识课怎么上：给要开这门课的你 50
本章导读 50
9.1 指南说了什么：课堂、实施、评价、教研四方面 50
9.2 课时怎么排：参照北京 8 课时的拆分思路 51
9.3 一节示范课：从导入到评价的完整教案 52
9.4 没有专职教师怎么办：跨学科协作与分工 54
9.5 课后服务里的 AI 社团 55
第 10 章 学生用 AI 的边界：立班规、防代写、讲诚信 57
本章导读 57
10.1 从文件到班规：使用规范的班级转译 57
10.2 防代写：用流程设计替代事后侦破 58
10.3 学术诚信课：把道理讲成处境 60
10.4 家校协同：同一套规则两个场景 60
第 11 章 教研与课题：让 AI 帮你做研究型教师 63
本章导读 63
11.1 你的第一个教学智能体：四步搭一个答疑助手 63
11.2 课题选题与文献梳理 64

11.3 开题一页纸与技术路线图 66
11.4 循证教研：从经验汇报到数据说话 67
第 12 章 家校沟通与日常事务：把时间还给教学 70
本章导读 70
12.1 家校常规写作：通知、简报与家长会发言 70
12.2 难沟通场景：AI 拟稿不替你表态 71
12.3 班主任杂务：评语、方案与表格 72
12.4 课后服务课程与社团方案 74
第 13 章 底线与成长：用得安全，走得长远 76
本章导读 76
13.1 三条底线：隐私、失实与依赖 76
13.2 使用前检查清单 77
13.3 学时怎么修：把 AI 专题修进继续教育 77
13.4 从使用者到引领者：教研组里的 AI 种子 78
参考文献与资料来源 82
一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL） 82
二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL） 83
三、行业公开资料（同类书/教材/报告，含出处） 84
四、作者团队教学素材（改编来源课件清单，只列名称与改编章节） 85
五、说明 86

前言

一、这本书写给谁

主读者是中小学一线学科教师——小学、初中、高中，语文、数学、英语、科学、道法，不限学科。你不需要懂技术，全书所有操作都控制在「网页对话」和「零代码搭建」两档以内，不写一行代码；会用办公软件、微信和手机上的常用应用，这个基础就够了。

你的日常是备课、上课、出题、批作业、看成绩、开教研会、跟家长沟通，很多人还背着五年一轮的继续教育学时。这些事这本书都管：备课看第 3 章，课堂互动看第 4 章，批改看第 5 章，成绩分析看第 6 章，通识课看第 9 章，学时研修看第 13 章。

如果你是学校里被安排上人工智能通识课的那位老师——这本书有一章是专门为你写的（第 9 章），这也是目前市面上教师书最缺的一章。

次读者：师范生与新入职教师（方法可以直接带进第一年）、学校信息化与电教负责人、市县区教研员（第 11 章的循证教研为你而写）、国培省培承办机构的课程设计人员（全书骨架可折成课程包）、想弄明白孩子该不该用 AI 的家长（第 10 章）。

二、这本书怎么用

两条阅读路线，按需选。

通读路线：从第 1 章读到第 13 章。顺序按教学坡度设计——先认清形势（第 1-2 章），再过教学全流程（第 3-7 章），然后进课纲与学科场景（第 8-10 章），最后是教研纵深、日常事务与底线规划（第 11-13 章）。适合假期或培训周集中读。

查读路线：手头有什么活，直接翻对应章节。每章自包含，不读前章也能跟上。

你手头的事	直接翻
认清政策要求、跟学校和家长讲清楚 AI	第 1 章
学写提示词、建自己的提示词库	第 2 章
写教案、做课件	第 3 章
课堂互动、提问设计、分层教学	第 4 章
出题、组卷、批改、讲评	第 5 章
成绩分析、学情报告	第 6 章
做插图、录微课、做听力音频	第 7 章
按自己的学科找成套用法	第 8 章

你手头的事	直接翻
上人工智能通识课	第 9 章
给学生立 AI 使用规矩、防代写	第 10 章
搭教学智能体、做课题研究	第 11 章
家长会发言、评语、通知、课后服务方案	第 12 章
隐私红线、学时研修、个人成长规划	第 13 章

每章结构固定：本章导读（150-300 字，说清这章解决什么问题、读完能做什么）→ 正文小节（按「是什么→为什么→怎么做→真实案例」推进）→ 动手练习（每章 1 个可当场完成的实操，给具体步骤）→ 思考题（3-5 题，含案例判断与动手实操题）。

使用建议：边读边开着 AI 对话窗口。书里的提示词全部给完整可复制的版本，先原样抄一遍看效果，再改成你自己班级和学科的版本——改完存进自己的提示词库（第 2 章教你怎么建）。

三、全书术语表

本表是全书统一用语的唯一依据：同一概念全书只用一个叫法。通用 AI 术语按全书系公共底座收录，并结合本书实际使用范围做了增删（本书不涉及模型微调与数字人制作，相关术语未收录；语音合成保留，用于课文朗读与听力材料制作）。中小学教育行业术语为本书增补。个别未入表的行业词（如校本研修、教学评一体化、项目式学习），在正文首次出现处就地解释。

AI 通用术语

术语	书中定义	首次正式讲解
人工智能（AI）	让机器完成需要人类智能的任务的技术总称；本书特指以大模型为核心的生成式人工智能	第 1 章
生成式人工智能（AIGC）	能根据指令生成新内容（文字/图像/音频/视频）的 AI	第 1 章
大语言模型（LLM）	在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型，如 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言	第 2 章
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文本。提示词的质量直接决定输出的质量	第 2 章
提示词工程	有方法地设计和迭代提示词，让 AI 稳定产出合格结果的做法	第 2 章
提示词模板	预先写好结构、留出填空位的提示词，供反复复用	第 2 章
上下文窗口	模型一次能「记住」的文本长度上限，以 token 计	第 2 章

术语	书中定义	首次正式讲解
Token	模型处理文本的最小单位，约等于 0.5-1.5 个汉字	第 2 章
幻觉	AI 一本正经地编造不存在事实的现象；核查是使用 AI 的必备动作	第 2 章
联网检索	AI 回答前先搜索最新网页信息，用于弥补模型训练数据的时效缺口	第 2 章
输出校验	对 AI 产出做事实核对、格式检查、抽样的质量控制动作	第 2 章
多模态	能同时处理文字、图片、音频、视频等多种输入输出的模型能力	第 2 章
零代码/低代码	不写代码（或少量代码）搭建应用与自动化的方式	第 4 章
智能体（Agent）	能自主拆解任务、调用工具、多步执行并交付结果的 AI 程序	第 11 章
工具调用	智能体在执行中调用搜索、代码、文档等外部能力的行为	第 11 章
工作流	把一个任务拆成固定步骤、每步可检验的自动化流程	第 11 章
知识库/RAG	把自己的文档喂给 AI 检索后再回答的技术，让 AI「按你的资料说话」	第 11 章
语音合成（TTS）	文字转语音技术，可生成朗读音频，用于课文朗读、听力材料等	第 7 章
数据分析	用统计与可视化方法从数据中得出结论的过程，AI 可辅助全程	第 6 章
人机协同	人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式，本书的基本立场	第 1 章

中小学教育行业术语（本书增补）

术语	书中定义	首次正式讲解
人工智能通识课	按《中小学人工智能通识教育指南（2025 年版）》开设的 AI 基础课程，覆盖课堂、实施、评价、教研四方面；简称「通识课」	第 1 章
学时与学分	教师继续教育的计量单位：全国底线为每 5 年不少于 360 学	第 1 章

术语	书中定义	首次正式讲解
	时，各省把学时折算成学分并与考核晋级挂钩	
国培/省培计划	教育部与省级教育行政部门组织的教师培训项目；2026 年起国培省培已单列「人工智能」专题并公开招标	第 1 章
教学设计	对一节课或一个单元的目标、活动、素材、评价做的系统规划，备课的核心产物	第 3 章
教研组	同学科（或相近学科）教师组成的教学研究基层组织，集体备课、听课评课、课题研究都在这里发生	第 3 章
集体备课	教研组内多人共同设计同一课的教学方案并共享使用的做法；AI 让共用提示词库成为集体备课的新形态	第 3 章
学情分析	对学生学习状态与学习数据的分析：成绩、错题分布、课堂参与、作业完成等，AI 可辅助从数据得出结论	第 4 章
差异化教学	针对不同学生的水平与特点，在目标、任务、节奏上做区分的教学方式；AI 让分层材料的制作成本大幅下降	第 4 章
双减	减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的政策；对教师的具体约束是作业控量提质	第 5 章
分层作业	同一知识点按基础、巩固、拓展等难度分档布置的作业设计；AI 可按档批量生成题目	第 5 章
课后服务	学校在放学后提供的托管与素质课程服务；AI 可辅助设计课后服务的课程与社团方案	第 9 章
跨学科主题学习	新课标要求各学科拿出一定课时、围绕真实主题开展跨学科教学的组织形式；AI 通识课常以此形态落地	第 9 章

四、数据与案例说明

书中行业数据与案例只来自四类来源，均在正文首次引用处注明出处：

1. **公开政策文件**：教育部等部门与地方教育行政部门公开发布的文件原文，如《中小学人工智能通识教育指南（2025 年版）》与《中小学生成式人工智能使用指南（2025

年版）》（教育部基础教育教学指导委员会，2025 年 5 月 12 日同日发布）、《「人工智能+教育」行动计划》（教育部等五部门，2026 年 4 月）、《数字化赋能教师发展行动》（教育部办公厅，2025 年 7 月）、北京市中小学人工智能通识教育课程每学年 8 课时的地方要求（北京市教委，2025 年 7 月）等。

2. **政府采购公开信息**：中国政府采购网公开中标公告，检索窗口为 2026 年 5-11 月，共 5 条完整记录、合计约 953.3 万元；书中引用的项目名、金额、日期均可回查原公告。
3. **公开发布的调查报告**：《2025 年中国中小学教师 AI 素养报告》（教育部教育技术与资源发展中心与华中师范大学发布）；《中国教师生成式人工智能应用报告（2026）》中的教师应用比例数据，转引自作者团队培训课件并在正文注明。
4. **作者团队真实交付项目**：近年面向中小学与基础教育系统交付的多期教师 AI 教学研修（含深圳等地 AI 教研培训课程），书中相关课件、课堂实测与讨论一律脱敏改写：不出现可识别的个人姓名，学校与项目信息做模糊化处理，不改变事实结构，不编造任何数字。第 6 章教学演示所用的成绩数据为标注「模拟数据」的教学专用数据，不涉及任何真实学生。

一个如实的提醒：两份指南的具体条款，请以原文和学校规定为准——本书做的是把指南转译成可操作的教法与班规，涉及「哪些年级学生可以独立使用生成式 AI」这类学段细则，书中不给一刀切的年龄表。继续教育细则各省不同：360 学时是全国底线，学分折算与冲抵规则（如陕西省每周期不少于 120 学分）要查你所在省份的现行文件。查证不到的细节，我们一律不写。

第 1 章 AI 已经进了校门：躲不开，就接得住

本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么每一位中小学教师现在都必须认真对待 AI。不是因为它新鲜，而是因为三件事已经压到了你身上：文件——两份指南加行动计划，课要开、规矩要立、培训要全覆盖；钱——国培省培的 AI 专题班已经公开招标、中标落地；考核——五年一轮 360 学时的继续教育里，AI 已经成了必开专题。读完这章，你能向校长、同事和家长把政策讲清楚，知道自己的学时该往哪里修，能答好「AI 会不会取代老师」这类问题，最后拿着全书地图，知道自己手头的活该翻哪一章。

1.1 半年内的三份文件：通识课、使用规范、培训全覆盖

先把时间线摆出来（据教育部等部门公开文件）：

- 2025 年 5 月 12 日，教育部基础教育教学指导委员会同日发布两份指南：《中小学人工智能通识教育指南（2025 年版）》与《中小学生成式人工智能使用指南（2025 年版）》。
- 2025 年 7 月，教育部办公厅印发《数字化赋能教师发展行动》，部署将数字技术与教师队伍建设深度结合，遴选创新案例、推广成熟的 AI 工具平台。
- 2025 年 7 月 1 日，北京市教委依据《北京市中小学人工智能教育地方课程纲要（试行）（2025 年版）》对全市中小学人工智能通识教育课程作出实施安排，提出每学年 8 课时的基本要求。
- 2026 年 4 月，教育部等五部门印发《「人工智能+教育」行动计划》，要求持续完善通识教育指南、开齐开足 AI 课程，教师分层分类 AI 素养培训全覆盖。

文件不少，其实各管一段。两份指南是「课纲加规矩」：人工智能通识课——按指南开设的 AI 基础课程，覆盖课堂、实施、评价、教研四个方面；使用指南管学生使用生成式 AI 的行为规范。行动计划是「进度表」：课要开齐开足，教师要全员轮训。北京的实施安排是「落地样板」：一个省市级教育行政部门把国家层面的要求，折成了每学年 8 课时的地方课程——课时有了硬数，别的省市跟进只是时间问题。

落到你身上，是三件具体的事。

课表里可能多一门你没专门学过的课。很多学校的通识课由学科教师兼任，没受过专门训练是普遍情况——本书第 9 章就是为这一位老师写的。

班里多了一套学生用 AI 的规矩要立。学生已经在用 AI 查答案、写作业，使用指南给了规范，怎么落成班级能执行的制度，第 10 章给方法。

你的研修计划里多了一个 AI 专题。这个专题不只出现在文件里，它已经进了采购单——下一节看钱。

1.2 钱已经到位：国培省培里的 AI 专题班

政策是文件，钱是中标公告。中国政府采购网 2026 年 5 月到 11 月的公开中标记录里，教师 AI 培训项目能查到 5 条完整记录，合计约 953.3 万元：

项目	金额	中标时间
江西省中小学（幼儿园）教师”国培计划（2026）“——人工智能教学赋能教师专题培训	203.5 万元	2026-09-22
江西省中小学（幼儿园）教师”省培计划（2026）“——人工智能赋能教育教学培训项目	253.7 万元	2026-09-22
甘肃省电化教育中心人工智能赋能县域青年教师专业发展培训 AI 课堂分析服务项目	278.8 万元	2026-08-11
南昌市青山湖区人工智能教师能力培训项目（单一来源）	176 万元	2026-05-11
黑龙江省中小学校长人工智能领导力提升培训（3 个包）	合计约 41.25 万元	2026-09-18

（来源：中国政府采购网公开中标公告，检索窗口 2026 年 5-11 月；国培/省培计划为教育部与省级教育行政部门组织的教师培训项目）

这张表有三个读法。

看规模。单省单专题就是 200 万到 280 万的量级，一个区的能力培训也有 176 万——这不是试点，是按省、按区成建制排期的大盘。

看覆盖。国培、省培、区县、校长，各层级都有标：一线教师有专题班，校长有领导力班，县域青年教师连课堂 AI 分析服务都配上了。

看并行。同期还有约半数的中标项目是 AI 教室、实验室与设备采购（温州、长白县、大渡口、海口、兰州西固等地）——硬件和师资两条线一起花钱，说明 AI 进校园是「建教室」和「教老师」同时推进的。

对你意味着什么：这些班大概率会开到你头上。与其等着被安排，不如先把方法练起来。这本书的每一章，都可以对应成一轮研修的主题——培训来了，你不是从零开始的那一个。

1.3 五年 360 学时：把 AI 修进你的继续教育

很多老师对继续教育的印象是期末突击刷课时。现在值得认真排一排了，因为 AI 专题已经写进了培训菜单。

先看制度底盘。按照《国务院关于加强教师队伍建设的意见》（国发〔2012〕41 号）确立的制度，中小学教师实行五年一周期的全员培训，每位教师 5 年内不少于 360 学时。教育部 2016 年 12 月印发《关于大力推行中小学教师培训学分管理的指导意见》，把学时折算成学分，并与考核、晋级挂钩——学时不只是「完成任务」，它进档案，跟着你的职称走。

地方细则各省不同。比如陕西省规定每周期不少于 120 学分，其中集中培训 30 学分、远程培训 40 学分、校本研修 50 学分；江西另有学分冲抵的上限规则。你所在省份怎么折算，要查省教育厅的现行文件，别背别人省的数。

再看 AI 怎么进去。2026 年 9 月，江西省教育厅把国培计划和省培计划里的「人工智能」专题分别单独立项、公开招标（就是上一节表格的前两行）——AI 已经从「培训里可能有一讲」，变成了培训菜单上的独立专题。往远处看一层：UNESCO（联合国教科文组织）2024 年 8 月发布《教师人工智能能力框架》，给各国教师的 AI 能力划了国际参照；《「人工智能+教育」行动计划》则要求建设智能化、梯度化的教师 AI 素养考核工具。培训和考核的通道都开了。

给你的操作建议就两条：一是翻开本周期（这 5 年）的已修学时，看看 AI 相关还剩多少缺口；二是盯住省厅和国培省培的年度通知，AI 专题班一出现就报——它在刚需清单上，不是锦上添花。

1.4 AI 会取代教师吗：人机协同的基本立场

先给一个现状数字：《中国教师生成式人工智能应用报告（2026）》显示，92.3% 的教师已将 AI 融入课堂教学（转引自作者团队培训课件）。「要不要用 AI」这个问题，在课堂上已经结束了——大家都在用。剩下的问题是：用在哪、怎么用、谁来把关。

这本书的立场一句话：人机协同——人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式。AI 接管重复劳动，判断与把关始终在人。

拆开看，「重复劳动」和「判断把关」在教学里各占什么。

AI 适合接的活：出题的初稿、材料的拟稿、数据的计算、格式的整理、插图的生成。特征是量大、有套路、错了能看出来。

必须你做的活：定教学目标——AI 不知道你这个班上周卡在哪；价值引导——育人的分寸没有算法；对每一个孩子的判断——谁今天状态不对，AI 看不见；最终定稿——签字的是你，负责的也是你。

在深圳的一次教师研修课堂上（作者团队真实交付，脱敏叙述），讨论最热烈的不是「AI 会不会取代我」，而是一个更实在的问题：用 AI 备的课，算不算我的课？当时的回答值得

原样放在这里：初稿可以是 AI 的，定稿必须过你的手。教案上每一行「活动意图」，你要能用自己的话讲出来为什么这么设计——讲不出来，那节课就不是你的。

一句话记住本章立场：AI 管量和速度，你管质和公平。后面每一章的方法，都建立在这句话上。

1.5 这本书的地图：十三条路，按需取用

全书 13 章，按教学坡度排成四段。

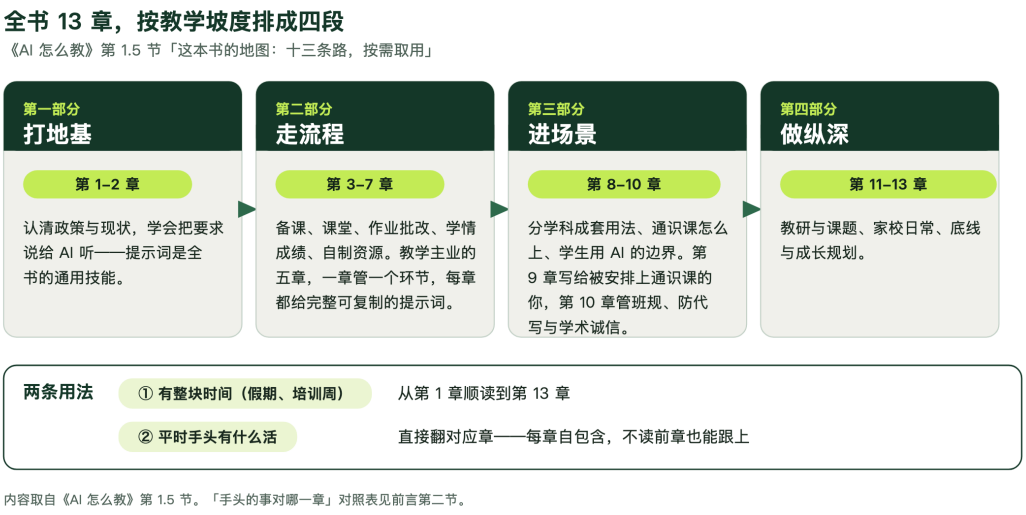


图 1-4 全书 13 章四段地图：打地基→走流程→进场景→做纵深

第一部分（第 1-2 章）打地基：认清政策与现状，学会把要求说给 AI 听——提示词是全书的通用技能，第 2 章打底。

第二部分（第 3-7 章）走流程：备课、课堂、作业批改、学情成绩、自制资源。这是教学主业的五章，一章管一个环节，每章都给完整可复制的提示词。

第三部分（第 8-10 章）进场景：分学科成套用法、通识课怎么上、学生用 AI 的边界。第 9 章写给被安排上通识课的你，第 10 章管班规、防代写与学术诚信。

第四部分（第 11-13 章）做纵深：教研与课题、家校日常、底线与成长规划。

两条用法。有整块时间（假期、培训周），就从第 1 章顺读到第 13 章；平时手头有什么活，直接翻对应章——每章自包含，不读前章也能跟上。「手头的事对哪一章」的对照表在前言第二节，这里不重复。

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据与案例只来自四类来源：公开政策文件、政府采购公开信息、公开发布的调查报告、作者团队真实交付项目（一律脱敏）。两份指南的具体条款，以原文和你学校的规定为准；涉及「哪些年级学生可以独立使用生成式 AI」这类学段细则，本书不给一刀切的年龄表；继续教育的学分折算各省不同，本书只给全国底线（5 年 360 学时）和查法，不替你省下结论。查证不到的细节，我们一律不写。

动手练习

给 AI 出第一道「政策题」，顺便体验一次完整的「下指令→核验→迭代」。步骤：

1. 打开你手机或电脑上任一国产大模型对话应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言均可），新建对话。
2. 把下面这条提示词（Prompt，你发给 AI 的指令文本）原样发过去：

```
你是一位给中小学教师做政策解读的培训师。请用 300 字以内，向一位小学班主任解释：《中小学人工智能通识教育指南（2025 年版）》管什么、《中小学生成式人工智能使用指南（2025 年版）》管什么，两份是什么关系。分条回答，语言口语化。
```

3. 核对它的回答：「通识教育指南覆盖课堂、实施、评价、教研四个方面」「使用指南管学生使用生成式 AI 的行为规范」这两个关键点说对了吗？凡是它用引号「引」出来的指南原文，都要存疑——你未必读过原文，AI 也未必读过。记下至少一处你认为需要核实的地方。
4. 追问一轮：「第二份指南对小学生使用生成式 AI 有什么具体规定？」观察它给的细节是否可信。拿不准的，记下来，明天问教科室或查原文。

这个「下指令→核验→迭代」的循环，就是第 2 章要正式教你的完整工作方式。练习做完了，别删对话——下一章开篇还会用到它。

思考题

1. 用一句话分别向校长、同办公室的班主任、家长群里的一位家长解释《「人工智能+教育」行动计划》对各自意味着什么。三句话不能雷同。
2. 查一查：你所在省份的继续教育学分细则里，集中培训、远程培训、校本研修各折多少学分？AI 专题班会折进哪一类？把查到的文件名和文号记在备课本上。
3. 同事说：「AI 写的教案我直接就用，挺顺的。」结合 1.4 节的立场，指出这个做法的具体风险点（至少两处）。
4. 92.3% 的教师已把 AI 用进课堂（《中国教师生成式人工智能应用报告（2026）》，转引自作者团队培训课件），但本书仍要花十二章讲「怎么用好」。你怎么理解「会用」和「用好」的差别？各举一个课堂里的例子。
5. 动手实操：完成本章 1.6 节的四步练习，把你记下的「AI 答案里存疑的一处」带到第 2 章——它是学习幻觉核查的现成素材。

配图需求清单（工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	时间线图	2025-05 至 2026-04 政策时间线：两指南同日发布 → 《数字化赋能教师发展行动》 → 北京每学年 8 课时 → 《「人工智能+教育」行动计划》	自绘
图 1-2	数据图	五条教师 AI 培训中标金额条形图（江西国培 203.5 万、江西省培 253.7 万、甘肃 278.8 万、南昌青山湖 176 万、黑龙江约 41.25 万）	自绘（数据源：中国政府采购网公开中标公告）
图 1-3	示意图	人机协同分工图：左侧「AI 接管的活」（出题初稿/拟稿/计算/插图），右侧「教师保留的活」（目标/价值/学生判断/定稿），中间交点标「定稿在人」	自绘
图 1-4	示意图	全书 13 章四段地图（打地基→走流程→进场景→做纵深）	自绘

第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会工具更重要

本章导读

这一章不装软件、不写代码，只做一件事：学会跟 AI 把话说清楚。你会先弄懂大模型是什么、懂到「会用」就够了；记住三条边界——幻觉、时效、上下文，知道 AI 会在哪里翻车；然后学一个核心技能：用「角色+任务+背景+要求」四要素写提示词，配上八个提升沟通质量的习惯，每个都配教学场景的完整示例；最后把一次成功的提问存成模板，攒起自己的第一版提示词库。读完这章，你能判断哪些活该交给 AI、哪些必须自己把关，并独立完成一次「下指令→核验→迭代」的完整循环。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

你平时打开的那种能对话的 AI——GLM、豆包、DeepSeek、文心一言，背后都是大语言模型（LLM）：在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型。它在数百到数千亿级别参数的规模上读过的文本量，超过一个人几辈子能读完的书。

它的工作方式，说白了就是文字接龙：你发一段话进去，它按语言规律一个字一个字往下接，接得又快又像样。生成式人工智能（AIGC）指的就是这一类能根据指令生成新内容（文字、图像、音频、视频）的 AI——本书说的 AI，主要就是它。

打个比方：大模型像一位读过整座图书馆、但没进过你班级的高年级学长。面上知识极多，你班的具体情况一概不知。而且他有点爱面子，不知道的问题，容易顺着你的话往下编。这两个特点——「知识多」和「爱编」——决定了后面所有的使用技巧。

还有一个词你会常遇到：多模态，指模型能同时处理文字、图片、音频、视频等多种输入输出。现在主流国产大模型都能传图、传文件：把学生作业拍照发过去让它念、把一整份 Word 教案发过去让它改，都吃得下。

需要懂原理吗？不需要。参数、架构、训练方法，对使用者没有操作价值。你真正需要带走的，是三条边界加一个核心技能——这就是本章剩下的全部内容。

2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文

边界一：幻觉——它一本正经地编

幻觉，指 AI 一本正经地编造不存在事实的现象。它不是在撒谎，是文字接龙的机制让它「顺着说下去」：你问一个不存在的东西，它不会说「没听过」，而是会编一个像模像样的出来。

教学场景里的典型翻车：让它推荐教学论文，它能编出作者、期刊、年份俱全的参考文献，一篇都不存在；让它介绍某项教学大赛，它能编出比赛的届数、主办单位和获奖名单。第 1 章的动手练习里，你大概率已经见过一次。

对策三条，全部是习惯问题：

要出处。涉及政策条款、史实、数据、文献的回答，追问一句「这个信息出自哪里」。给不出处又语气笃定的，按存疑处理。

两个工具对答案。重要结论换另一个 AI 问一遍，答案对得上再采信。

学生相关的判断自己复核。评语、学情结论、成绩解读，AI 说的每句都要过你的眼——错的评语发到家长群里，是没有撤回键的。

核查不是对 AI 不信任，是流程的一部分。就像打印出来的卷子发给学生前要过一遍目——AI 的输出也一样，过目才发。

边界二：知识时效——它不知道「昨天」的事

大模型的知识来自训练时读过的文本，训练有截止日期。截止日期之后发生的事，它不知道，或者知道得不全。对教师来说，这个边界最常坑人的恰恰是工作里最要紧的东西：新课标的表述、教材的修订、刚发的政策文件——这些它要么不知道，要么拿旧版本冒充新版本。

对策两个，都很好用。

开联网检索。多数国产大模型都有联网检索开关——AI 回答前先搜索最新网页信息。涉及「最新」「今年」「某文件」的问题，把它打开。注意：联网检索只是降低时效问题，不解决幻觉，搜到什么它还可能编什么，出处还是要看。

把文件直接发给它。让 AI 分析你自己上传的文件时，回答就基于你的文件而不是它的记忆。校历、成绩表、学校的评分细则，都走这条路——「按你给的资料说」，比「按它的记忆猜」可靠得多。

边界三：上下文窗口——它的记性有上限

上下文窗口，指模型一次能「记住」的文本长度上限，以 token 计。Token 是模型处理文本的最小单位，约等于 0.5 到 1.5 个汉字。窗口有大有小，但都有限——对话太长时，最早的内容会被「挤出记忆」，AI 开始忘记你开头提的要求。

你可能会遇到的典型情形：让 AI 改一份长教案，改到第三轮，它把你第一条「不要使用设问句开头」的要求忘了。不是它叛逆，是那条要求已经被挤出窗口了。

对策三个：长材料分段给，一段一段处理；换新任务就开新对话，别在一个窗口里又改教案又写通知；关键要求在每次追问的末尾再强调一遍——「仍然注意：语气要温和，不超过 200 字」。重复一下，几秒钟的事，省掉一轮返工。

三条边界合起来，就是第 1 章人机协同立场的技术依据：它有这么多会翻车的地方，所以把关必须在你。

2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚

四要素：角色、任务、背景、要求

提示词的质量直接决定输出的质量，而合格的教学提示词，骨架就是四样东西：

角色——你让 AI 以什么身份回答。任务——你要它做什么。背景——跟这件事有关的具体情况。要求——输出的格式、长度、语气、禁忌。

同一件事，两种问法，效果天差地别。

差问法：「帮我写一则家长会通知。」

好问法：

```
你是一位小学四年级班主任（角色）。请写一则期中家长会的通知（任务）。背景：本周五
15:00 在本班教室，时长约 1 小时，议程是期中成绩总体情况、班级活动回顾、假期学习建
议；家长需提前 10 分钟到（背景）。要求：250 字以内；开头有称呼、结尾留落款位置；语
气礼貌但别啰嗦；时间地点等信息用【】标出方便我核对（要求）。
```

第一种问法，AI 只能靠猜：猜年级、猜语气、猜长度——猜错的每一处都是你的返工量。第二种问法，猜的成分被压缩到最小。



图 2-1 提示词四要素结构图：角色、任务、背景、要求（配「差问法 vs 好问法」对照）

八个习惯：把四要素用到顺手

四要素是骨架，下面八个习惯是日常手感，每个都给教学场景的用法。

习惯一：多给背景，别惜字如金。大模型无法在只言片语里猜中你的意图，你多说的每一句都在缩小它的猜测范围。让 AI 出题，就告诉它年级、教材版本、学生已经学过什么、这组题的难度定位——这些信息缺一样，它就往默认值偏一分。

习惯二：先给身份。角色给模型一个明确的框架：它知道自己是「带过十二届毕业班的物理老师」，回答就会往这个身份的经验密度上靠。「你是一位有十年带班经验的小学班主任」开头，比「帮我处理这件事」稳定得多。

习惯三：材料用分隔符隔开。当你把课文原文、学生作业这类「供参考的内容」发给 AI 时，用三引号或小标题把它和你的指令清楚隔开，防止 AI 把材料误当成要执行的指令。写法：

```
材料：
"""
（学生作文原样粘贴在这里）
"""
请指出这篇作文中…
```

习惯四：给个样子让它照着写。要评语像你平时写的，就贴一条你写过的真实评语当样例；要通知像学校惯用格式，就贴一份旧通知。有样例，格式和语气的返工最少。

习惯五：复杂的活拆步骤，手把手教。像「帮我做一份期末复习计划」这种大任务，明确写出步骤：「第一步按周划分时间；第二步每周列知识点清单；第三步标注每块的练习形式」。按步走，错了好定位，改起来只动那一步。

习惯六：说清格式和长度。「300 字以内、分三条、每条带小标题」远比「详细一点」管用。经验是：中文按精确字数控制并不可靠，按段落数、要点数、条数控制更稳。

习惯七：点名语气和风格。「像跟家长在微信里说话」「正式通知体」「给学生的鼓励语气，先肯定再建议」——同一条内容，语气没点名，AI 默认给你公文腔。

习惯八：不满意就追问，把它当新来的实习生带。第一版不满意是常态，不是失败。指出具体哪里不行——「第二条太生硬，改得像平时聊天」「例子换成本班可能发生的」——让它改，比换一个工具重新问强。实习生带两周就顺手了，AI 也是。

八个习惯不用背。它们其实就是把「你跟一个能干但不了解情况的实习生交代工作」的过程，写成文字。

2.4 教师版提示词模板：先抄、再改、后存档

三个拿来就用的模板

模板一：写家长通知。

```
你是一位小学四年级班主任。
任务：写一则期中家长会的通知。
背景：本周五（【日期】）15:00 在本班教室开期中家长会，时长约 1 小时；议程：期中成绩总体情况、本学期班级活动回顾、寒假前学习建议；请家长提前 10 分钟到，并提前安排好孩子放学后的接送。
要求：
1. 正式通知体，250 字以内；
2. 开头有称呼，结尾留落款（班主任姓名与日期用【】占位）；
3. 语气礼貌但不啰嗦，不出现「请务必」「逾期不候」这类生硬表述；
4. 时间、地点等关键信息用【】标出，方便我核对修改。
```

模板二：改教学设计片段。

```
你是一位有十年经验的初中语文教研员。
任务：帮我修改下面这份教学设计片段中的「课堂活动」部分。
背景：这节课是【年级】【教材版本】【课题】；班级 42 人，整体基础中等；前测发现约三分之一学生分不清【难点概念】；课堂只有 40 分钟。
材料：
"""
（你的教学设计片段原样粘贴在这里）
"""
要求：
1. 只改活动部分，其余内容不动；
2. 每个活动标注建议用时；
```

```
3．为基础薄弱的学生准备一个降低难度的替代任务；
4．改完在最后用 100 字以内说明改动理由。
```

模板三：做学情小结。

```
你是一位小学数学老师的教学助手。
任务：根据我给的材料，写一份 200 字以内的学情小结。
材料：
"""
1．本次单元测 38 人参加，平均分 82，最高 98，最低 54；
2．失分最集中的三道题：第 5 题（12 人错）、第 9 题（10 人错）、第 14 题（8 人
错）；
3．第 5 题考查【知识点A】，第 9 题考查【知识点B】，第 14 题考查【知识点C】。
"""
要求：
1．只描述材料里给出的事实，不要推测我未提供的学生个体情况；
2．结构：总体情况、三个薄弱点、一条下周教学建议；
3．数据必须与材料完全一致，一个都不能改。
```

三个模板都是四要素的展开，【】处换成你的实际情况。模板三里「不要推测我未提供的学生个体情况」这一句值得留意——它就是在提示词里提前拦住幻觉。

提示词模板与提示词库

模板用顺了，就该沉淀。提示词模板是预先写好结构、留出填空位的提示词；提示词库是你把用过的模板按场景归档的一份数据。第 1 章说过「AI 管量和速度」，提示词库就是你的速度来源——同类的活第二次做，调出来改几个【】，一分钟开工。

存档用你最顺手的工具就行：一个在线文档，或者电脑里一个文件夹。关键是命名规则，推荐「学科-年级-场景-要点」，比如「语文-四年级-古诗教学-意境演示」「数学-四年级-课堂练习-三位数乘两位数三档题」。命名统一了，半年后你还能在 10 秒内找到那条提示词。

入库流程三步：先抄——把本章模板原样跑一遍，看真实输出；再改——把【】换成你的班级、学科、习惯用语，跑第二遍，不行就按八个习惯追问；后存档——把改好的版本连同「适用场景」一行存进库。每条入库的提示词都应该是你亲手跑通过的，抄别人的模板没验证过就入库，等于存了个坑。

2.5 选工具：国产大模型与教师常用入口

主流的国产大模型：智谱的 GLM、字节的豆包、DeepSeek、百度的文心一言、月之暗面的 Kimi。都能在网页和手机 App 上注册使用，日常的文字工作，免费额度基本够用。

怎么选？不要陷入「哪个最聪明」的比较——模型几个月一换代，今天的结论下个月就过时。实在的答案是：选一个用熟。把本章三个模板在你选的工具上各跑一遍，把八个习惯练成手感，比频繁换工具有用得多。工具会一直换，提示词的功夫是跟着你走的。

分工上给一个建议：电脑网页端做备课写作类长任务——屏幕大，改起来方便；手机 App 用碎片时间处理小活——课间改条通知、拟句评语、查个说法。

最后一条纪律，提前立好：涉及学生个人信息的内容，不随手贴进公网对话。要发成绩、评语、个案情况给 AI，先把姓名学号换成编号——这是贯穿全书的规矩，第 6 章和第 13 章会展开成完整的数据红线。

动手练习

完成一次「下指令→核验→迭代」的完整循环，产物是你提示词库的第一条入库记录。步骤：

1. 从 2.4 节模板一开始。原样复制发给你选定的 AI，看第一版输出。
2. 核验三处：日期地点与你的实际情况是否一致；字数是否超了；有没有出现「请务必」这类你禁止过的表述。再检查一遍有没有它编造的内容——比如通知里冒出一句你没提供的「学校地址」。
3. 迭代至少一轮：挑一处不满意的，用习惯八的方式追问，比如「第二段议程写得像公文，改成家长读起来轻松的语气，其他不动」。
4. 改定稿后存档：按「学科-年级-场景-要点」命名，存进你的提示词库，附一行「适用场景：期中/期末家长会通知，小学中高年级」。
5. 加做一步（选做但强烈建议）：把同一条提示词发到另一个 AI 工具，对比两个输出的差别。你会直观看到「提示词相同、模型不同」时质量的波动——这就是为什么重要结论要两个工具对答案。

思考题

1. 三条边界（幻觉、时效、上下文）各举一个教学场景里会翻车的具体例子，并给出对应的一条对策。
2. 同办公室的新老师问你：「哪个 AI 最聪明？我装哪个？」你怎么回答？把你的建议压缩到三句话以内。
3. 案例判断：AI 生成的学情小结里出现了一句「张同学最近上课走神明显」——但你从没给过它任何个体学生的信息。这说明什么问题？这句内容能不能用？怎么防？
4. 对比实操：同一项任务（写一则春游通知），第一遍只写「帮我写一则春游通知」，第二遍按四要素写全。把两版输出放在一起，数一数第二遍省掉了哪些返工。
5. 动手实操：把你最常做的一项重复性文字工作（评语、值日安排、听写清单任选）写成一条带【】占位符的提示词模板，按命名规则存进提示词库，并在库中记下「最近一次验证日期」。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	示意图	提示词四要素结构图：角色/任务/背景/要求，配「差问法 vs 好问法」对照	自绘
图 2-2	截图	主流国产大模型对话界面（任选 1-2 款），标注联网检索开关与文件上传入口位置	官方界面截图（脱敏）
图 2-3	截图	同一提示词在两个工具中的输出对比（可截取局部）	实测截图
图 2-4	示意图	提示词库文档结构示意：命名规则字段 + 适用场景 + 最近验证日期	自绘

第 3 章 备课提速：教学设计和课件一次打底

本章导读

备课吃掉的时间，比上课多得多。这一章把备课拆成四步——定目标、设计活动、找素材、做课件，每步给完整可复制的提示词：让 AI 按课标框架出教学设计初稿，你做校准；用一句话生成可视化教学演示——古诗意境动态画卷、汉字造字法演变、丝绸之路时空地图，语文历史课直接可用；再学给课件配不侵权、不跑题的插图。最后把方法升级到教研组层面：共建共享的提示词库，让集体备课少走重复路。读完这章，一节新课的备课时间会明显压下来，而且每一步产出都过了你的手。

3.1 备课四步：AI 在每一步能干什么

教学设计——对一节课或一个单元的目标、活动、素材、评价做的系统规划——是备课的核心产物。把做一份教学设计的活拆开，是四步：定目标 → 设计活动 → 找素材 → 做课件。

AI 在四步里的能力不一样，先划清各自的边界：

定目标。AI 能按常见课标框架列目标草稿，条目工整、覆盖全面——但也仅止于此。你这个班上周哪里卡了壳、这节课要往哪个方向纠，它不知道。目标必须由你定方向，AI 补条目。

设计活动。AI 出活动方案初稿很快，一节课的环节安排、分组方式、变式设计都能给你几套。但可执行性要你判断：教室有没有那个空间、器材够不够 40 个人、环节加起来超没超 40 分钟——这些它算不了。

找素材。AI 能列素材清单和取材思路（哪里找、找什么类型），但清单里的具体素材——一个视频、一张图、一段史料——必须逐个核实。它报给你的链接和出处，按第 2 章的幻觉规矩处理：没亲眼确认过的，不存在。

做课件。AI 能出大纲、文字内容、讲稿；插图的方法在 3.4 节；排版美化还得靠你的办公软件。AI 在这一步是「内容供给」，不是「成品交付」。

一条贯穿四步的姿势：提示词先短后长。先一句话问方向，比如「三年级科学《水的三态变化》可以设计哪些导入活动?」——看它给的思路里哪个顺眼，再把选中的思路展开成完整提示词。一上来就写五百字的长提示词，方向错了改起来最费劲；先探方向，再下重注。

3.2 教学设计初稿：让 AI 按课标框架出方案

下面是一条完整的备课提示词，四要素骨架（第 2 章）展开成备课形态，【】处换成你的课：

```
你是一位有 15 年教学经验的小学语文教研员，熟悉新课标的教学设计规范。
任务：为我下一周的新课写一份教学设计初稿。
背景：
1．课题：【年级】【教材版本】【课题名】，课时 1 课时（40 分钟）；
2．班情：45 人，整体中等；约 10 名学生【某基础薄弱点，如"识字量偏小"】；上学期学过【前置知识】；
3．教学重点：【你确定的重点】；难点：【你确定的难点】。
要求：
1．按标准结构输出：教学目标（3 条以内）、教学重难点、教学准备、教学过程（每个环节标建议用时）、板书设计、作业布置；
2．教学过程不少于 4 个环节，其中至少 1 个学生活动（讨论/操作/展示），不要满堂讲；
3．每个环节写明"设计意图"，一句话即可；
4．不确定的教材细节（页码、原文）不要编造，用【待核实】标注；
5．目标条目用可观察的行为描述（能说出/能写出/能举例），不要用"了解/掌握"这类无法检验的词。
```

初稿到手，先别高兴——AI 的教学设计初稿的完成度通常有七成，剩下三成是你的校准。对着下面五问过一遍：

一问：目标里有没有 AI 想象出来的学情？它写的「学生已学过」要和你班的实际对上。

二问：每个活动的材料真实存在吗？它设计的「播放视频《XX》」「出示图片」，你找得到吗？找不到就让它换成你手头有的素材。

三问：时间加起来超没超？AI 排的环节加总经常是 45 分钟，你的课堂是 40 分钟，砍掉最虚的那个环节。

四问：目标、活动、评价对得上吗？最后一个环节能不能检验第一条目标？对不上的目标等于没写。

五问：有没有它编的「引用」？课标原文、教材页码一律自己核对——这是幻觉高发区，第 2 章说过的。

校准之后常有第二轮追问，比如：「第三个环节 12 分钟太长，压缩到 8 分钟，把省下的时间给环节四的展示活动，重新输出完整教学过程。」改完再过五问。两轮下来，一份你敢签字的教学设计就成了。

3.3 一句话做可视化演示：古诗、汉字与丝路

黑板上的诗是文字，学生脑子里得自己”放电影”；放映水平参差，意境就打了折。可视化演示把这个”电影”直接放出来——诗念到哪句，画面就走到哪步。这类演示不需要会做动画，用支持「对话生成网页应用」的 AI 工具（如扣子 Coze 这类平台），把提示词整段发过去，它直接生成一个能点、能拖的网页；生成后存链接或下载文件，课堂投屏就能用。下面三条提示词，语文历史课拿去就能用。

提示词一：小学语文 · 古诗意境动态画卷（以《望庐山瀑布》为例，可整段替换成你要教的诗）：

```
帮我制作一个小学语文《望庐山瀑布》古诗意境演示网页，要求如下：

【整体风格】
中国水墨美学：宣纸米白底色，墨色与青绿为主色，标题用带书法感的字体。页面标题"望庐山瀑布·意境画卷"。所有画面用 SVG/CSS 渐变绘制，禁止外部图片。

【核心设计：诗画同步卷轴】
1． 页面中央是一幅横向山水长卷（SVG 绘制）：远山青绿、香炉峰云雾缭绕、一道瀑布垂落、谷底紫烟浮动。初始画卷收拢，只露开头。
2． 卷轴下方逐句显示《望庐山瀑布》四句诗。点击任意一句，画卷向右平滑展开一段，画面同步变化：
   "日照香炉生紫烟"——山顶升起淡紫色烟气，缓缓飘动；
   "遥看瀑布挂前川"——一道白色瀑布从山间垂落，水面有流动动画；
   "飞流直下三千尺"——瀑布流速加快、溅起水花，旁边出现一个简单的落差示意标尺；
   "疑是银河落九天"——瀑布泛起星光般的白色粒子，画面上方浮现淡淡的银河星带。
3． 每句诗配"赏析浮窗"（点击诗句旁的墨点图标弹出）：一句话点评意象，如"'生'字用得妙——烟不是摆在那儿，是从山顶长出来的"。
4． 右上角"朗诵模式"开关：开启后诗句自动逐句高亮（每句约 5 秒），画卷随之自动展开，适合课堂带读。

【教学细节】
– 四句全部展开后弹出小结卡："先写烟，再写瀑，最后从人间写到天上——李白把一座山写成了仙境。"
– 移动端竖屏时改为纵向卷轴展开。
– 页面底部注明："语文教学演示 · AI 生成，赏析文字需教师复核"。
```

提示词二：初中历史 · 丝绸之路时空地图：

```
帮我制作一个初中历史《丝绸之路》时空互动地图网页，要求如下：

【整体风格】
古地图美学：羊皮纸底色、赭石与靛蓝配色，像摊在讲台上的一张会动的古地图。标题"丝路千年·时空地图"。地图用 SVG 绘制简化版欧亚大陆轮廓（示意图，不要求精确国界），禁止外部图片。

【核心交互：时间轴驱动路线生长】
```

1．底部时间轴设三个刻度：公元前 138 年（张骞出使西域）、唐代（陆海并盛）、元代（驿站密布）。
2．拖动时间轴或点击刻度，地图上发生两件事：
①路线"生长"动画：汉代陆上丝路（长安–敦煌–西域绿洲–中亚）先亮起，赭红色流动虚线；唐代路线加密加粗，并点亮海上丝路（广州–东南亚–印度洋）靛蓝色航线；元代路网最密，驿站节点闪烁。
②节点城市依次点亮并弹出信息卡（内容内置）：长安（起点·丝绸集散）、敦煌（莫高窟·四路交汇）、撒马尔罕（中亚十字路口）、广州（海上起点）。
3．右上角"贸易品清单"随时代变化：汉代显示丝绸、漆器、葡萄、苜蓿；唐代增加瓷器、茶叶；元代增加印刷术、火药西传。
4．每个刻度配一段 50 字左右的旁白字幕（页面文字），如唐代："驼铃与帆影并起——陆上与海上丝路首次并行。"

【教学细节】
– 时间轴拖动时路线生长必须平滑连续，不要跳变。
– 页面底部注明："历史教学演示 · 地图为示意图，史实表述需教师复核"。

提示词三：小学语文 · 汉字造字法演示器：

帮我制作一个小学语文汉字造字法演示网页，要求如下：

【整体风格】
甲骨美学：暗陶色底、朱砂红与骨白配色。标题"字里乾坤·汉字造字法演示器"。所有字形演变用 SVG 绘制，禁止外部图片。

【核心交互：一个字的一生】
1．主画面大舞台居中，展示一个字的四阶段演变动画：甲骨文 → 金文 → 小篆 → 楷书，阶段间用平滑的变形过渡动画，配"播放演变"按钮，每阶段停留约 1.5 秒并标注阶段名。
2．内置 6 个字例（左侧按钮组切换），分属三种造字法：
【象形】"日"：甲骨文画一个圆圈中间一点（太阳），解读"画一个太阳，就是'日'——最原始的看图写字"；
【象形】"月"：甲骨文是一弯月牙，解读"太阳是圆的，月亮画成月牙以示区别——古人的观察力"；
【指事】"上"与"下"：一横之上/之下各加一点，解读"画不出来？加个记号指给你看"；
【会意】"休"：左边一个人、右边一棵树，动画演示人走到树下靠住，解读"人倚树而息，就是'休'"；
【会意】"从"：两个人一前一后，解读"跟着走，就是'从'"；
【形声】"河"："氵（和水有关）+ 可（提示读音）"两个部件先分别高亮再合体，解读"一半表义一半表声，汉字里十有八九是形声字"。
3．底部"课堂小游戏"区：随机出示一个甲骨文（从内置 6 字抽取），四个楷书选项让学生猜，答对计分，共 6 题。

【教学细节】
– 教"休"字时页面配一句教学小贴士："让学生做动作——靠在椅背上，全班秒懂。"
– 页面底部注明："汉语教学演示 · 字形为教学示意，需教师复核"。

三条提示词的公共骨架值得你看一眼，因为学会了就能自己写：整体风格（定美学基调）→ 核心交互（学生能点什么、点完发生什么，逐条写清）→ 教学细节（小结卡、移动端适配、复核标注）。写核心交互时，把每一步动画对应的诗句、地名、字形写死在提示词里——AI 自由发挥的空间越小，成品的史实和内容越贴你的课。

页面上那句「需教师复核」不是装饰。演示里的赏析文字、史实表述、字形演变，是 AI 生成的教学内容——上课前逐句过一遍，错的改掉（改不动就直接改提示词重新生成）。投屏之前，自己先把每个按钮点一遍。

3.4 课件插图：不侵权、不跑题的配图方法

主流国产大模型的应用里基本都带文字生成图片的能力（你常用的对话应用里发一句「画一张……」就能试），插画的关键不在工具，在提示词。教学插图的提示词公式五件套：

主体（画什么）+ 场景动作（在哪里、在干什么）+ 风格（什么画法）+ 氛围色彩（什么基调）+ 用途约束（给谁看、避免什么）。

两条完整示例。

课文情景图：

> 一幅儿童插画风格的插图：秋天的稻田，金黄的稻穗压弯了秆，远处有两三个戴草帽的农民弯腰收割，天上一行大雁往南飞。暖黄与橙色为主色调，画面平静温暖，扁平插画风格，线条圆润。画面干净，适合投影展示。不要出现任何文字、水印、现代建筑。

数学示意图：

> 一幅简洁的教学示意图：一个长方形花坛，四边围一圈篱笆表示周长，长边标字母 a，宽边标字母 b。扁平风格，白底，线条深蓝色，只保留字母标注。画面居中，留白充足，适合放进课件。除字母外不要出现其他文字，不要水印。

四个经验，都是实打实踩过的坑：

描述想要的，而不是不想要的。你写「没有蛋糕的聚会」，出来的图大概率有蛋糕——负向描述常常变成反向提醒。想排除的元素，放到提示词末尾用「不要出现 XX」明确写出，生成后逐张检查。

风格点名是去「AI 味」最有效的办法。儿童插画、水墨、剪纸、线描、版画——给具体的画法，再补一句情感和色彩基调（「平静温暖」「明快热闹」），成品立刻从「通用 AI 图」变成「为你这课画的图」。

画面里的文字几乎必错。AI 生成的图里写中文字，十有八九是错字或乱码——要字的图不如不要字，后期在课件里自己加字框。所以示例里都有「不要出现任何文字」。

版权上守住三条。生成图用于日常课件和校内教学，一般风险低；但要印进出版物、公开传播前，先查学校和出版社的版权规定。提示词里不要指定真实人物的肖像；生成的成图别带别人作品的水印和签名。拿不准的图不用——素材多的是，不差这一张。

3.5 集体备课：教研组共享的提示词库

教研组——同学科（或相近学科）教师组成的教学研究基层组织——里，集体备课——组内多人共同设计同一课的教学方案并共享使用——是常规动作。AI 时代，集体备课多了一种新形态：共建共享的提示词库。一个人调好的提示词，全组受益；一个人踩过的坑，全组免踩。

做法不难，五步：

第一步，建库。一个组内共享在线文档就够，表头六列：命名、适用年级、场景、提示词全文、维护人、最近验证日期。

第二步，定命名规则。沿用第 2 章的「学科-年级-场景-要点」：「语文-四年级-古诗教学-意境演示」「历史-七年级-丝路专题-时空地图」。规则统一，半年后还能 10 秒定位。

第三步，分工认领。每人认领一到两个自己最熟的场景，学期初各交两条亲手跑通过的提示词——没验证过的不入库，这条纪律和第 2 章一样。

第四步，集体备课流程升级。老流程是主备人写教案、组内讨论、共享使用；新流程只加两步：主备人交的不再是定稿教案，而是提示词初稿，组内补充各自的要求后合成组版提示词；然后每人用同一条提示词各自生成，比对几份产出的差异，再合成定稿。比对差异这一步最值钱——AI 在同一提示词下给出的不同答案，恰好暴露了设计里没写死的模糊处：这个环节到底要不要、那个素材到底选哪个。把模糊处讨论清楚，教案比过去磨得更透。

第五步，学期末复盘一次。删掉验证失败的条目，补上新场景。库是活的，不是攒灰的。

一个教研组把这套跑熟之后，产出的不只是提示词库——是「怎么把教学要求写成清晰的指令」这项共同能力。往远了说，这就是第 11 章教研课题的地基。

动手练习

用四步法完整备一节下周要上的新课。步骤：

1. 定方向：用一句话短提示词探路（「【年级】【学科】《【课题】》可以设计哪些导入活动?」），从输出里挑一个你顺眼的思路。
2. 出初稿：把这个思路和你的班情填进 3.2 节的完整提示词，生成教学设计初稿。
3. 校准：按五问逐条过——目标、活动、时间、评价、引用，至少改两处，改完追问 AI 输出修订版。
4. 加一个亮点：从 3.3 节挑一条可视化演示提示词（换成你这节课的内容），或从 3.4 节按五件套公式写一条插图提示词，生成一个课堂演示页面或两张课件插图。
5. 存档入库：把本次用过的全部提示词按命名规则存进你的提示词库（还没建库的，今天就建），每条附「最近验证日期」。

做完这一轮，把实际花的备课时间和过去备同类课的时间对比一下——差值就是你从这章带走的。

思考题

1. 备课四步里，哪一步 AI 最可靠？哪一步最需要你把关？各说一条理由。
2. 案例判断：AI 出的教学设计里有一个环节要「播放视频《XX》」，你全网搜不到这个视频。这说明什么问题？按本章方法该怎么处理？
3. 可视化演示页面上的赏析文字和史实表述，为什么每条都标「需教师复核」？举出一处最可能出错的点，说说你上课前会怎么查。
4. 集体备课「每人用同一条提示词各自生成、再比对差异」这个做法，和过去「主备人写定稿、组内过一遍」相比，多发现了什么？
5. 动手实操：把你的提示词库按「学科-年级-场景-要点」整理出目录页，数一数现有条数，标出哪些还没跑通过——下一周把没跑通的跑通。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	流程图	备课四步流程：定目标→设计活动→找素材→做课件，每步标注「AI 能干/你要把关」	自绘
图 3-2	示意图	教学设计提示词结构图：四要素在备课场景的展开	自绘
图 3-3	截图	古诗意境演示页面成品（望庐山瀑布画卷展开态）	跟做后截图
图 3-4	截图	丝绸之路时空地图页面成品（拖动时间轴前后两态）	跟做后截图
图 3-5	示意图	插图提示词五件套公式：主体+场景动作+风格+氛围色彩+用途约束	自绘
图 3-6	示意图	教研组提示词库表头结构（六列）	自绘

第 4 章 课堂上怎么用：互动演示、提问链与分层教学

本章导读

这一章管 45 分钟里的三件事。第一，互动演示：拖滑块看参数变化、点按钮看过程演化——这些可视化教具都能一句话生成，学生看得见过程而不是背结论。第二，提问链设计：从回忆、理解到分析、评价的梯度提问，AI 帮你备一条完整的提问链，上课时照着问，每个学生都够得着下一层。第三，分层任务：同一节课给不同水平的学生三套任务，AI 让分层材料的制作成本从「多备一节课」降到「多写一条提示词」。附赠一节课堂即时反馈的做法。读完这章，一节课的互动密度会有肉眼可见的变化。

4.1 课堂互动教具：一句话生成的演示页面

有些概念，黑板画不出来，嘴讲不清楚：粒子怎么碰撞、滑块怎么动、曲线怎么平移。这类「有参数、有变化、有过程」的概念，最值得做一个互动教具——学生亲手拖一下，胜过你讲三遍。反过来，静态的内容（一篇课文的中心思想、一个历史事件的经过）就不必做教具，别为了炫技加环节。

做教具的工具和第 3 章的可视化演示一样：支持「对话生成网页应用」的 AI 工具，整段提示词发过去，生成一个可交互的网页，投屏即用。不写一行代码，全程自然语言——这种不写代码、用对话搭出应用的方式，本书统称零代码。

完整示例一：初中化学 · 反应快慢粒子实验台（讲温度与浓度对反应速率的影响）：

```
帮我制作一个初中化学"反应快慢"粒子模拟网页，主题"温度和浓度怎样影响反应速率"，要求如下：

【整体风格】
深蓝紫渐变底色、发光粒子、圆角控制面板，像一个虚拟实验台。标题"看见反应—粒子实验台"。粒子用动画绘制，禁止外部图片。

【核心画面与交互】
1. 主画面是一个封闭容器，里面有 A 分子（红色圆点）和 B 分子（蓝色圆点）各 30 个，做随机运动，分子间碰撞后弹开。
```

2．当一个 A 和一个 B 以足够快的速度迎面相撞，两者结合成一个紫色的 AB 分子；速度不够则只是弹开——让学生直观看到"不是每次碰撞都起反应"。
3．左侧两个滑块：①温度（控制分子运动快慢，越高越容易撞"够劲"）；②A 的数量（20–60 个，实时增减）。
4．顶部实时计数：已生成的 AB 分子数。
5．三个按钮，点击后自动改变参数并弹出结论卡：
　– "升温"：分子运动明显加快，紫色分子增多，结论卡写"温度越高，分子运动越快，有效碰撞越多，反应越快"；
　– "加料"：A 分子瞬间翻倍，结论卡写"浓度越大，碰撞机会越多，反应越快"；
　– "暂停"：画面定格，方便教师讲解某一瞬间。
6．结论卡可以收起——让学生先观察，再揭晓结论。

【教学细节】
– 分子运动必须连续流畅，不要瞬移。
– 页面底部注明："教学演示 · 为教学简化的二维模型，需教师复核"。

完整示例二：高中思想政治 · 供需均衡实验台（讲市场机制里价格与数量的联动）：

帮我制作一个高中思想政治《经济与社会》"供给与需求"互动教学网页，要求如下：

【整体风格】
学术黑板风格：米白底、墨绿标题，像一份会动的讲义。所有图形用 SVG 绘制，禁止外部图片。

【核心交互】
1．画一张供需曲线图：横轴为数量，纵轴为价格；需求曲线从左上到右下（深红粗线），供给曲线从左下到右上（深蓝粗线），交点为均衡点（金色圆点），旁边实时显示均衡价格与均衡数量。
2．两个滑块："需求变动"（–20 到 +20）与"供给变动"（–20 到 +20）。拖动则整条曲线平移，均衡点平滑滑到新位置，数字动画更新。
3．右侧"解读面板"用一句话自动解释当前状态，例如："需求增加，均衡价格上升，均衡数量增加。"
4．三个情景按钮，一点即自动设置参数并配说明："促销季"（需求增加）、"技术进步降成本"（供给增加）、"极端天气减产"（供给减少）。

【教学细节】
– 图上常驻一张图例小卡，区分"沿曲线移动"与"曲线平移"两种变化。
– 供需同时变动时，解读面板给出综合分析（如"供需同增，数量必增，价格方向取决于变动幅度"）。
– 页面底部注明："教学演示 · 数据为虚构教学示例"。

写教具提示词的骨架，和第 3 章可视化演示一脉相承：整体风格 → 核心交互（画面里有什么、学生能操作什么、操作后发生什么，逐条写死）→ 教学细节（结论卡、图例、复核标注）。其中「结论卡可以收起，让学生先观察再揭晓」这一条建议保留——教具的价值在观察在前、结论在后，顺序反了就只是会动的幻灯片。

课堂使用三条提醒：提前一晚生成，自己把每个滑块、每个按钮都试一遍——教具上课当众出 bug，比不用还尴尬；让学生上台拖，台下的注意力永远跟着台上那只手；页面自带的「教学演示」标注是给你自己的——教具里的简化模型和结论，要过你的嘴再定稿。

4.2 提问链设计：从回忆到创造的梯度

多数课堂提问是散着问的：想到哪问到哪，谁的答案对就往下走。散问的问题在于没有坡度——前一个问题还停在「是什么」，下一个就跳到「你怎么评价」，中间的学生跟不上。

提问链的思路是给问题排出坡度。一条完整的链从低到高六级：

回忆——学过的内容是什么？（文中写了什么）理解——它是什么意思？（为什么这样写）应用——换个场景还会吗？（生活里有没有类似情况）分析——拆开看，各部分之间是什么关系？（这个细节和主题什么关系）评价——你怎么看？依据是什么？（两种说法你同意哪种）创造——你能设计/改写/提出方案吗？（多用于课尾和拓展）

（实际备课时常用前五级，「创造」级看课型加。）

用链不用散问，好处是每个学生都够得着下一层：回忆级人人能开口，理解级顺着回忆的答案走，分析级踩着理解往上——问题环环相扣，学生的思考就断不了档。

让 AI 备一条完整的链，提示词：

```
你是一位初中语文老师，正在备《背影》一课的课堂提问。
任务：按认知梯度设计一条提问链，从低到高六级：回忆、理解、应用、分析、评价、创造。
背景：八年级学生 40 人，多数能读懂故事情节，但对"父亲爬月台买橘子"这一细节的写作意图理解较浅；本课重点段是【段落范围】。
要求：
1. 每级 1 个主问题，配 1 个学生可能给出的回答示例，再配 1 句学生卡壳时的追问话术；
2. 相邻两级之间要自然衔接——下一问建立在上一问的答案上，不许跳跃；
3. "评价"级的问题要能引发不同意见，最好能让学生分成两派；
4. 全部主问题不超过 8 个，整条链控制在 15 分钟内问完。
```

（教其他学科，把角色、课题、班情换掉即可，结构不动。）

拿到提问链后，做一次专业校准：把每级问题自己答一遍，答不出来的，要么是你的背景信息没给够，要么是问题跳级了——把跳级的那级拆细。AI 给的「学生可能怎么答」是预设不是实测，用你班学生的真实水平替换。

课堂使用两个小技巧：提问链抄在备课本上或便利贴贴讲台，不用记；点名有讲究——回忆级多给基础薄弱的学生开口机会（这是他们答得对的地方），分析、评价级留给自愿发言，两种方式轮着来，课堂的参与面会宽很多。

4.3 分层任务：一份教案服务三种学生

差异化教学——针对不同学生的水平与特点，在目标、任务、节奏上做区分的教学方式——道理都懂，难在成本：给三种学生备三套任务，等于多备两节课。AI 改变的正是这个成本：从「多备一节课」降到「多写一条提示词」。

分层的档位分三种：基础档（够得着，保住核心）、巩固档（跳一跳，主力档）、拓展档（吃得饱，不封顶）。

一条提示词，三套任务一次出齐：

```
你是一位小学四年级数学老师。
任务：围绕"三位数乘两位数"这个知识点，设计一套三档课堂练习，每档 4 题。
背景：40 人的班，整体进度正常；约 8 名学生乘法口诀还不熟，另有 6 名学生已能熟练计算，开始觉得"无聊"。
要求：
1．基础档：数字简单、步骤清晰，第 1 题给带步骤提示的例题仿写，保证口诀不熟的学生能上手；
2．巩固档：标准难度，其中 1 题要求先判断"哪一步最容易错"再计算；
3．拓展档：不加大数字位数，改为需要解释算理的题（如"为什么第二部分要错位相加"），另配 1 道生活应用题；
4．每档附参考答案，答案后加 1 句给教师的批注（说明这一档练的是什么能力）；
5．三档题量相同、版式一致，题面上不出现"基础/巩固/拓展"字样，只在右上角用 1–3 颗星区分，学生自选。
```

第 5 条要求是这条提示词的灵魂，单独说。分层最容易伤人的地方是标签：题单上印着「基础组」，孩子的面子就没了。三套任务外观一致、用星星数区分、学生自选——能力的差异藏在任务里，不写在脑门上。配套的纪律还有两条：评语和点名时永远不说「你是基础档的」；鼓励升档试一试，升档答对是课堂里最亮的一个瞬间。

对 AI 产出的校准照旧：三档各做一遍题。基础档有没有真的够得着？拓展档有没有意外超纲？AI 对「你班上 8 名学生」的想象是按你给的背景推的，档位切分符不符合实际，你说了算。

4.4 课堂即时反馈：快问快答与随堂练习生成

课堂的节奏感，一半靠即时反馈——课前 3 分钟热身、课尾 5 分钟检测，都是快问快答的位置。这类题不用留档判分，要的是快和准。

快问快答提示词：

```
你是一位初中物理老师。
任务：围绕"杠杆平衡条件"出 5 道快问快答题，用于明天课前 3 分钟热身。
背景：上周新授，学生刚学 F1×L1=F2×L2；作业反馈的典型错误是搞混"力臂"——它是支点到力的作用线的距离，不是支点到作用点的距离。
要求：
1．5 题从易到难：前 3 题口算可答，后 2 题需要想一想；
```

2．每题给参考答案，再加 1 句"学生最可能怎么错"；
3．第 5 题专门考"力臂"这个易错点，情景要贴近生活（跷跷板、开瓶器、羊角锤任选其一）；
4．题目要短，不写长题干，整组口述时间不超过 3 分钟。

「学生最可能怎么错」这半句是给讲评用的：学生答错时，你手里已经有预设的错误路径，点拨一句就到位，不用现场现想。

需要留档的随堂检测（10 分钟小卷），把上面的骨架改三个地方就行：5 题改 6 题（4 道选择 + 2 道填空），加一条「附答案页，答案按讲评顺序排列，标出每题对应的知识点」，再加一条「出两版，题干相同、数字不同，用于相邻座位防对答案」。输出校验的习惯照旧——拿到卷子先自己对一遍答案，AI 出的题偶尔答案就是错的，发下去之前你得先做一遍。

最后一个动作别省：把每次快问快答和随堂卷里答错率高的题，随手记在备课本上。一条记录一行，学期攒下来，就是第 6 章学情分析——对学生学习状态与学习数据的分析——最值钱的原料。学情分析不是期末才做的事，是从这些三分钟五分钟的小记录里开始攒的。

动手练习

给下周要上的一节课配齐「教具 + 提问链 + 分层任务」三件套，一次实战：

1. 选一节有「过程感」概念的课（理科的某条规律、政史地的某组关系），按 4.1 节骨架写一条教具提示词，生成后自己把每个交互都试一遍，改一处不顺手的地方。
2. 按 4.2 节提示词生成这节课的提问链，逐级自己答一遍，把跳级的问题拆细，抄在备课本上。
3. 按 4.3 节提示词出三档任务单，只打印巩固档和拓展档各 10 份，基础档口头布置——观察学生自选档位的情况，记下谁主动升了档。
4. 课后记三条：「教具哪里卡了」「提问链哪一级学生答不上」「哪档任务量不合适」。这三条就是下一轮备课的输入，也是你提示词库里「最近验证日期」要更新的内容。

思考题

1. 你任教的学科里，哪类知识点适合做互动教具，哪类不适合？各举一例，说出判断依据（参数、变化、过程三个条件至少占几个）。
2. 提问链里「分析」级的问题，AI 给的预设答案你的学生答不出来。可能的原因有哪几种？分别怎么处理？
3. 案例判断：家长在群里问「分层任务是不是给孩子贴标签？」——结合 4.3 节的做法，把你的回应写出来（不超过 100 字）。
4. 对比观察：同一节课，用教具演示的班和只讲结论的班（或同一班的前后两届），学生主动提问的数量有什么变化？设计一个简单记录方式。
5. 动手实操：为你班最活跃的 5 分钟（课前或课尾）生成一组快问快答并实测一轮，把「学生最可能怎么错」的预测和实际错误对照——预测准了几条？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	截图	反应快慢粒子实验台页面成品（升温前后两态对比）	跟做后截图
图 4-2	截图	供需均衡实验台页面成品（拖动滑块前后两态对比）	跟做后截图
图 4-3	示意图	提问链六级梯度图：回忆→理解→应用→分析→评价→创造，标注每级的典型问法	自绘
图 4-4	示意图	三档任务单版式示意（外观一致、仅星数不同）	自绘
图 4-5	流程图	课堂即时反馈流程：生成→使用→记录错题→（汇入第 6 章学情分析）	自绘

第 5 章 作业与批改：减量不减质

本章导读

作业是双减之后你花时间最多的环节，也是 AI 最容易悄悄侵蚀你专业判断的环节——题让 AI 出、作业让 AI 判、批语让 AI 写，乍看省事，其实把关的人没了。这一章把边界划清楚：分层作业怎么按三档生成，出题组卷怎么查覆盖查重，批改怎么做到「客观题交给工具、主观题 AI 只给建议」，作文批语怎么走「AI 初稿、你改写」的两步，批改完的数据怎么变成讲评课的依据。核心立场一句话：AI 管量和速度，质和公平始终在你手里。

5.1 分层作业设计：同一知识点三档难度

双减——减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的政策——对教师的具体约束是作业控量提质。总量压下来，质量提上去。AI 在这里的位置不是帮你多留作业，是帮你把同样题量的作业做得更准。

分层作业，就是同一知识点按基础、巩固、拓展的难度分档布置。第 4 章的分层任务是课堂用的，课后作业还多两条约束：要独立完成，要能检测。所以作业设计比课堂任务多出两件事——防直接抄，和覆盖检查。

一条提示词出三档：

```
你是一位初中二年级数学老师。
任务：围绕"一元一次方程应用题（行程问题）"，设计一份三档分层作业，每档 3 题。
背景：45 人的班，作业要求 30 分钟内独立完成；约 10 名学生列方程这步就卡住，另有 7 名学生正确率高、需要更大的挑战。
要求：
1. 基础档：情景直接、数量关系明显，第 1 题配"先填空再列方程"的脚手架（路程=___×___），保证卡住的学生能起步；
2. 巩固档：标准难度，其中 1 题需要设两个未知量中的一个；
3. 拓展档：不堆难度名词，改为"判断题目条件是给多了还是给少了"的题，加一道需要自己补条件的开放题；
4. 每档附参考答案和完整解题步骤；
5. 附一张"考点覆盖表"：每道题对应的知识点（设未知数/找等量关系/解方程/检验）分别是什么，用表格列出。
```

第 5 条就是知识点覆盖检查法：让 AI 自己交代每道题在考什么，你拿这张表对照课标和本周讲过的内容——覆盖缺了哪个点，补一题；超出范围的，删一题。AI 出题最常见的毛病不是难，是偏：看着题不少，翻来覆去只考一个点。

提示词里的「背景」一段（45 人、10 名卡住、7 名吃不饱）是档位切分的依据——AI 对你班情的全部想象都来自这几行字，给得越实，切档越准。生成后做一次校准：三档各挑一题自己做一遍。基础档真够得着吗？拓展档有没有意外超纲？哪档题量超了 30 分钟？不合适就带着校准结果让它改，一两轮就能贴住你的班。

防直接抄 AI，靠的是作业形态，不是靠猜谁抄了（完整的防代写流程在第 10 章，这里只说设计层面）。三招够用：要过程——「列出你的方程并写出等量关系」这类要求，抄来的答案缺过程，一查一个准；要个人数据——「用你家最近一个月的水电费单算平均日支出」，AI 编不出你家的数字；要口头抽查——每天随机抽三份，让学生讲一遍自己做第 2 题的思路。抄的成本高了，抄的人自然就少。

5.2 出题与组卷：覆盖、难度与查重

组卷不是把题堆在一起，是三件事的平衡：知识点覆盖够不够、难度比例对不对、题与题之间重不重。让 AI 按你的配比出题：

```
你是一位初中物理老师，要出一份"浮力"单元测试卷。
要求：
1. 题型比例：选择 6 题、填空 4 题、实验探究 1 题（含 3 小问）、计算 2 题；
2. 难度比例：基础:中档:较难 = 6:3:1，每题末尾用【基础】【中档】【较难】标注；
3. 覆盖要求：浮力的产生原因、阿基米德原理、物体的浮沉条件、浮力的应用，四块知识每块至少 2 题；
4. 每题附参考答案；计算题给完整步骤和评分点（如"正确写出 F浮=ρ液gV排 得 1 分"）；
5. 最后输出一张双向细目表：行是 4 块知识点，列是难度三档，格子里填题号——用它自查覆盖和难度分布。
```

拿到卷子，核对清单走三步。

一查答案：自己把卷子做一遍，这步不能省。AI 出的题偶尔答案本身就是错的，或者题目条件自相矛盾。一份 13 题的卷子，做一遍也就十几分钟。

二查覆盖与难度：对照双向细目表看，四块知识是不是每块都有？难度是不是真的 6:3:1，还是全标成了基础？

三查重复：AI 一次生成的卷子，偶尔会出两道情景不同、解法一模一样的题——把细目表里同知识点同难度的题排在一起比对，重了就让它换一道。跨学期用卷还要翻翻上学期的旧卷：同一个班第二次遇到原题，测验就失效了。

三步之外补一个量的事：估算作答时间。让 AI 在细目表末尾附一列「每题预计用时」，加总后对照你的考试时长——它估得不准，但方向有用，你按自己学生的速度修正。一张卷发下去做不完，前面所有的覆盖和难度设计都白搭。

这套「生成—自查—抽验」的循环，借自数据分析的一条老规矩：所有数字必须来自真实核对，不采信 AI 自己的保证。AI 说「我已仔细核对」没有用，你抽 5 题自己算一遍，比它保证一百句都管用。

5.3 批改辅助：客观题自动核、主观题给建议

批改分两类，边界要划清。

客观题（选择、填空这类答案唯一的题）：核对本身不需要判断，交给工具自动核——纸笔作业用答题卡扫描，线上作业用平台自带的自动批改。AI 帮你的地方在两头：出卷时把答案键和评分点写清楚（5.2 的第 4 条），批完后把对错统计变成讲评素材（5.5）。

主观题（解答、简答这类需要读学生文字的题）：AI 出「批改建议」，不替你下结论。做法是把评分量规喂给它，让它按量规逐条对照：

```
你是初中数学老师，按下面的评分量规批改这道题（题目与评分点附后）。
任务：对每份学生作答，输出批改建议，格式：
①各评分点逐一判定"得分/存疑/失分"，引用学生原文作为依据；
②"存疑"的判定单独说明疑在哪里（字迹不清/跳步/表述含糊）；
③最后给一个"建议等级"（满分/部分分/待定），不给最终分数。
要求：学生没写的步骤不能脑补成"他会"；拿不准就标"待定"，由教师终批。
【题目与评分点】……
【学生作答】……（逐份粘贴）
```

「不给最终分数」这条要留住。等级和建议由 AI 出，分数和结论由你定——一个学生的成绩牵动的是他和家长对你的信任，这个判断不能外包。实操建议：第一批先抽 5 份，你自己批一遍、AI 建议一遍，对照差异——分歧大的地方，要么是量规写粗了，要么是 AI 理解偏了，把量规改细再放量批量跑。这个「先抽验再放量」的动作，和分析数据里「AI 自己复核自己不够，必须独立核对」是同一条纪律，本章 5.2 已经用过一次，后面还会反复见到。

5.4 作文批语：AI 初稿、教师改写

作文批语是批改里最耗时的：一篇认真写 50 字，40 本就是一下午。两步流程能压掉一半时间，前提是每一步都过手。

第一步，AI 按量规出批语初稿。量规先行是这条流程的地基：没有量规，AI 的批语会滑向「文笔流畅、中心明确」的万能评语；量规给得越具体（落到「有没有一处环境描写服务情节」这个颗粒度），批语越能咬住这篇作文本身：

```
你是初中语文老师。下面是一篇八年级学生的记叙文《那天下午》，请按四维量规写一段
60-80 字的批语初稿：
①选材：事件是否具体、有没有细节；
②结构：叙事顺序清不清楚，详略是否得当；
③语言：有没有出彩的句子，病句在哪；
```

④情感：情感是否真实自然。
要求：
1．批语必须引用作文原句至少 1 处，好的和待改的都要落到具体句子；
2．指出问题时给一条具体可操作的修改建议（如"把第 3 段的'很难过'换成当时的动作或一句话"），禁止写"继续努力""内容较丰富"这类空话；
3．语气面向 13–14 岁学生：先说具体的优点，再说问题，结尾给建议，不贴标签。
【作文原文】……

第二步，你改写。AI 初稿的问题是不知道你是谁：不知道这个学生上次的作文什么样，不知道他哪次突然开窍，也不知道他读到「结构松散」会不会蔫掉。改写动作就三个：把 AI 引的原句换成你真有印象的句子；加上关系细节（「比上次那篇多了一个完整的结尾」，这类话只有你写得出）；删掉不像你说话的套话。改完这条批语，学生读出来的是「老师认真看了我的作文」，而不是「老师用了新工具」。

整批作文的处理次序：先让 AI 逐篇出初稿（一次一篇，贴原文），你按上面三步改——改到第十篇左右会摸出规律，后面越改越快。禁止让 AI 一次生成 40 条评语然后群发：那批没有原句引用、每条长得差不多的批语，学生一眼就看穿了。

5.5 从批改数据到讲评课

批改的终点不是本子发下去，是讲评。批改攒下的数据——哪题错得多、错在哪个点——就是讲评课的备课依据：

你是初中物理老师。下面是"浮力"单元测验的批改统计：13 题的对错分布和典型错误记录（附后）。
任务：帮我设计一节 20 分钟的讲评课方案：
1．只精讲 3 题：按"错误率×后续影响"排序，说明为什么讲这 3 题；
2．每题给出讲法：先呈现哪种典型错误、怎么引导学生自己发现错因、配 1 道即练变式题；
3．其余题目按错误率归类，说明各自安排（对答案/课下自查/不讲）；
4．结尾给 3 条针对本次测验的教学改进建议，每条必须引用一个具体数据。
【批改统计】……

「每条建议必须引用一个具体数据」这句是防套话的：没有数据支撑的建议，AI 写出来就是「加强基础教学」这种正确的废话。选精讲题还有一条经验：错误率最高的题不一定是该讲的题——全员都会做的难题不用讲，人人都「觉得自己会」的那道才值得精讲，错因往往藏在一个普遍的误解上。排序时把「错误率」和「错因是否普遍」放在一起看，方案才立得住。

讲评数据还有个长期用途：每次快问快答、随堂卷、单元测的错误率，随手记一行。一个学期攒下来，谁在哪个知识点上反复跌倒、全班哪块一直薄，一目了然——这正是第 6 章学情分析的原料。批改和学情，本来就是一个东西的两段。

动手练习

给下周要布置的一次作业走完「设计—批改—讲评」全流程：

1. 按 5.1 提示词出三档分层作业（学科、知识点、班情换成你的），检查第 5 条考点覆盖表：删一道超纲的，补一道缺覆盖的；
2. 按 5.3 的做法，先抽 5 份主观题作答，自己批一遍、AI 建议一遍，把分歧点抄下来——分歧超过一半就先改量规再放量；
3. 挑 3 篇作文走 5.4 两步流程，改写时至少加一句只有你知道的关系细节；
4. 批改完把对错统计喂给 5.5 提示词，生成讲评方案，上课前自己核一遍方案里的每道题和每个数据；三个环节各留一条「哪里 AI 不靠谱」的记录，存进你的提示词库。

思考题

1. 拓展档用「判断条件给多给少」而不是「更大的数字」，为什么？这种设计思路还能用到你学科的哪类作业上？
2. 案例判断：一位同事把全班作文一次性丢给 AI，让它在一次对话里生成 40 条批语直接抄给学生，理由是「每条都挺像那么回事」。结合 5.4 节，列出这个做法至少三个具体风险。
3. 对比分析：抽验 5 份主观题时，你发现 AI 在「跳步」的判定上和你分歧很大（你算失分，它算得分）。分歧的来源可能有哪些？分别怎么改量规？
4. 动手实操：按 5.2 的流程给下个月的单元测验出一份卷，走完三步核对清单（查答案/查覆盖/查重复），记录你实际抓到几处问题——如果一条都没抓到，抽 2 题请同事复核一遍再下结论。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	示意图	三档分层作业版式（考点覆盖表附在卷末）	自绘
图 5-2	流程图	出题组卷核对清单：生成→查答案→查覆盖→查重复→抽验	自绘
图 5-3	示意图	主观题批改建议格式样例（评分点逐一判定+建议等级）	课件改编
图 5-4	流程图	作文批语两步流程：AI 初稿（引用原句）→教师改写（加关系细节）	自绘
图 5-5	数据图	批改统计到讲评课：错误率排序与精讲 3 题决策示意	自绘

第 6 章 看懂你的学生：学情分析与成绩分析

本章导读

每位老师手里都有成绩表，多数人只看一个平均分。平均分盖住的东西太多了：全班是齐步走还是两极分化、哪道题集体丢分、谁平时还行期末崩盘——这些才是下一步教学的依据。这一章带你把一份数据读透：先用一份标注「模拟数据」的教学数据（300 名学生、四次考试、逐题得分）完整跑一遍分析，每一步给提示词；再划出学生数据的三条红线——先脱敏、不上公网、分清「数据事实」和「处理建议」。读完你能独立产出一份像样的班级学情分析报告。

6.1 学情分析是什么：从凭感觉到看数据

学情分析，是对学生学习状态与学习数据的分析——成绩、错题分布、课堂参与、作业完成都在内（第 4 章提过这个概念，本章正式展开）。它做的事，专业上叫数据分析：用统计与可视化方法从数据中得出结论，AI 能帮上全程。

多数时候，学情分析发生在你脑子里：这个班「感觉」浮力这章没学好，那个学生「感觉」最近状态不对。感觉不是没用，是说不清——说不清差在哪、差多少、从什么时候开始差的。描述统计就是把这个过程摆上桌面：先把手里这批数据讲清楚，平均分多少、最高最低多少、多少人及格、分数是挤在一起还是散得开。注意一个边界：描述统计说的是眼前这批数据，不自动等于「这个班一直都这样」，下一次考试可能就是另一番样子。

平均分盖住三样东西。

盖住分布。两个班平均分都是 78，一个班 70-85 挤成一条，另一个班一半在 95 以上、一半不及格——后者头一件要解决的不是知识，是分化。

盖住结构。平均分不告诉你分丢在哪。把逐题得分率（该题全班平均得分 ÷ 该题满分）一排出来，哪道题集体跌倒看得清清楚楚——那往往不是学生笨，是你没讲透。

盖住变化。只看一次考试，看不出谁在滑坡。「平时还行期末崩盘」的学生，恰恰是单次平均分最发现不了的那批人。

还有一个高频坑提前打好预防针：相关不等于因果。本章的模拟数据里专门埋了这样一个案例，到 6.4 节细说。

从凭感觉到看数据，动手前还有一道小工序：把数据整理成 AI 能读的形状。教务系统导出的成绩表往往一团乱——合并单元格、标题行占了三行、一题分两列。花十分钟整理成规矩的二维表（第一行列名，一行一个学生，一列一个字段），后面所有分析都会顺很多。这十分钟是整章性价比最高的十分钟。

6.2 一次完整的成绩分析：提示词与步骤

6.2.1 先认识这份教学数据

本章全程用一份专门制作的模拟数据做演示（设定：某初中四个班一学期四次数学考试——月考、期中、月考、期末，300 名学生，全部脱敏为 S001 – S300 编号；数据为教学专用模拟数据，不含任何真实学生）。它的四个特点，恰好对应你手里真实成绩表的四个难点：

- 量大：300 人 × 4 次 × 12 题 = 14,400 个逐题得分，已经超出聊天窗「看着算」的能力边界；
- 要关联：题号到知识点的对应表（哪题考哪个知识点）单独一张，按知识点统计前必须先关联；
- 有陷阱：一名学生的期末「卷面总分」比各题得分之和多录了 15 分；另一名学生期中缺考（成绩为空）；
- 可核验：每一步都有唯一正确的答案，对错不含糊。

先说一个工具分界，这是教师培训课堂上实测过的结论：几十人的单张成绩表，丢给网页 AI 对话工具直接算，没问题；几百人、多张表、要逐题加权汇总的任务，纯对话「心算」会出错，而且错得隐蔽——数字带着一位小数、像模像样，实际整体偏了好几个百分点，培训里管这叫伪精确。鉴别指纹很简单：真算出来的结果末位通常不太整齐，编出来的结果常常精确得可疑。所以几百人规模的分析，两条路选一条：用带「数据分析/代码解释」功能的对话工具，让它写脚本精确算；或者把任务拆小——一次算一个班、一次算一次考试，每步结果你抽查核对后再进下一步。

6.2.2 第一步：热身，30 人小样本

拿到数据别上来就全量。先切 30 人出来试一轮，确认口径——什么叫及格、总分怎么算、满分怎么分布——双方理解一致了再放量：

```
这是我班 30 名学生的期末成绩明细（每题得分在 Q01–Q12 列，卷面总分为最后一列；满分：Q01–Q06 每题 5 分，Q07–Q10 每题 10 分，Q11–Q12 每题 15 分）。请计算：
1. 全班平均分和及格率（卷面总分 ≥60 为及格）；
2. 卷面总分最高的 3 名学生（学号+分数）；
3. 得分率最低的两道题（得分率 = 该题全班平均得分 ÷ 该题满分），给出具体得分率数字。
要求：逐行核对每人的卷面总分与 Q01–Q12 之和是否一致，不一致的列出来。
```

30 人的结果你自己抽查两人就能核。对不上，说明是口径问题，先解决再往下走。

6.2.3 第二步：全量三项分析

```
这是四个班 300 名学生四次数学考试的全量数据（学生名单、四次成绩明细各一张、试卷结构与知识点映射表、平时成绩与学习行为表）。
请依次完成三项分析：
【任务一：知识点诊断】结合知识点映射表，把四次考试的逐题得分按知识点汇总，计算每个知识点在四次考试中的平均得分率（= 该知识点所有题目总得分 ÷ 总满分），输出完整排名表，并指出贯穿四次考试都最薄弱的知识点。
【任务二：数据核查与补考名单】先做数据质量核查：逐行核对每次考试的卷面总分是否等于各题得分之和，列出不一致的学生；找出缺考（空值）的学生并说明。然后计算综合成绩 = 平时×30% + 期中×30% + 期末×40%（期中缺考按 0 分计；期末卷面以核查后的正确数值为准），给出补考名单（综合 <60），按学号升序，报告总人数。
【任务三：危险区筛查】找出平时成绩 ≥75 但期末卷面 <55 的学生，列出学号、班级、平时分、期末分，报告总人数。
要求：用精确计算，不要估算；中间过程保留精度，最终数字保留 1 位小数。
```

这份提示词里藏了两处必答题。数据核查放在补考名单之前——总分多录 15 分的那名学生，如果直接用错误的总分列，综合成绩会虚高、恰好滑出补考线，名单就漏了他；缺考按什么口径算（0 分还是不计），必须你先定死再让 AI 算，否则空值会把整列的均值带歪。这两处埋在模拟数据里的坑，真实成绩表里年年有：录入错的、缓考的、转学走了还留着名字的。数据核查不是洁癖，是名单发出去之前的保险。

6.2.4 第三步：让结论成形

三项结果拿到手，让 AI 汇成一份报告，结构固定：整体概览（四次考试平均分、及格率走势）→ 知识点诊断排名 → 分班差异 → 需要干预的学生名单 → 数据质量说明（发现了什么问题、怎么处理的）→ 教学建议。收尾要求照旧写死：「每条建议必须引用一个具体数字作依据；报告开头注明『AI 生成，需教师复核』」。这份报告就是你带去教研会的东西——比一句「这个班这次考得不太好」有分量得多。

6.3 薄弱知识点定位：逐题得分率与知识关联

单看每道题的得分率，你只能知道「第 9 题不行」；把题号映射到知识点，才能知道「分式方程这个点不行」——这正是 6.2 的提示词要求先关联映射表的原因。模拟数据里专门设计了这样一个结构：最薄弱的那个知识点四次考试都垫底（得分率约 47%，比第二名低约 10 个百分点），而且垫底的题分布在不同试卷、不同题号、不同题型。不做映射，你每次只会说「这次第 9 题错得多」；做了映射，才知道这是一个贯穿学期没补上的洞——下学期开学第一周就该排专项复习的那种洞。

分布形态也要看。模拟数据里有一个班的期末成绩是双峰：约 20 人不及格、约 19 人在 80 分以上，中间地带人很少。双峰班不能用单一策略——对低峰是补基础，对高峰是给拓展，平均用力两头都耽误。检测办法很简单：让 AI 把成绩按分数段（<50、50-59、60-69、70-79、80-89、90+）数一遍人数，峰在哪一眼可见。

学生分档同理。危险区（平时 ⩾75、期末 <55）抓的就是「平时还行期末崩盘」：平时分高可能来自抄作业，可能来自考前突击，期末一考真水平就露出来。模拟数据里这个名单是 10 个人。这批学生要逐个看：把名单和平时作业记录放在一起对——作业全对、期末崩盘的，先查作业的真实性；作业忽好忽坏的，先谈学习习惯。AI 给的是名单，原因得你自己找。顺带一提，第 4 章让你随手记的那些「快问快答错题」，放到这里就是逐题得分率之外的另一半证据：考试成绩说明「哪里不会」，日常小记录说明「从什么时候开始不会的」，两头一对，学情才完整。

想把这套分析固化成常备工具，可以用零代码方式一句话生成一个学情仪表盘（网页做法的骨架见第 4 章教具一节）：知识点得分率分组柱状图（低于 60% 标红）、各班成绩分布图、危险区名单表格。可视化部分这样写（数据沿用 6.2 的口径）：

```
基于刚才的分析结果，生成一个班级学情仪表盘：单个网页文件，双击浏览器就能打开，包含：
1. 顶部指标卡：期末平均分、及格率、最薄弱知识点、危险区人数；
2. 知识点得分率分组柱状图（四次考试四种颜色，低于 60% 的柱子标红）；
3. 四个班的期末成绩分布图（要能看出哪个班是双峰）；
4. 危险区学生表格（学号、班级、平时、期末）。
页面底部注明"模拟教学数据 · AI 生成，需教师复核"。
```

6.4 学生隐私红线：脱敏与本地处理

成绩是学生数据里最敏感的一类，三条红线一条都不能让。

第一条：先脱敏，再分析。姓名全部替换成代码（S001 这种），班级保留——分析要用。替换对照表只留在你自己的表格里，不进 AI、不进报告。培训课堂上做过一个现场演示：教师当众上传成绩表之前，先把姓名列删掉换成编号——这个动作要练成本能。

第二条：真实成绩不上公网。网页版 AI 对话工具的数据会经过服务端，含真实姓名学号的成绩表严禁上传。脱敏后的数据用于日常分析没问题；规模大到 6.2 说的「对话窗算不动」时，用支持本地处理的工具，或者拆小分批。多说一句预防针：免费工具的条款会变，「就问一次」不是理由——数据出去了就收不回来。

第三条：分清「数据事实」和「处理建议」。AI 报告里，「该知识点得分率 47%」是数据事实；「建议下学期增设专项复习」是处理建议。两者混在一段里，读的人会当成一件事。写报告时让 AI 分开列，你复核时也分开看：事实核数字，建议核道理。

最后兑现 6.1 埋的那个坑。模拟数据里有一列「是否参加辅导班」：参加辅导班的学生期末平均分比没参加的低约 13.7 分。结论看起来现成——辅导班越补越差？不是。报班的多是本来基础弱的学生，人没有随机分组，这个差值叫选择偏差：是「基础弱的人才去报班」，不是「报班导致变弱」。数据制作时设定的真实效应其实是正的约 6 分——但只看这批数据永远算不出这个真相，能算出的只有那个误导人的 -13.7。培训课堂上让 AI 回答「能

不能据此取消辅导班」，答「能」的，就是把相关当了因果。你以后看到任何「某做法与成绩相关」的分析（包括你自己做的），先问一句：分组是随机的吗？不是，就不能下因果结论。

还有一句老话放在这儿：AI 给的任何名单——补考名单、危险区名单——都是候选。发出去、报上去、找家长之前的每一个名字，都要过你的手。

动手练习

拿你手头最近一次测验的成绩表，走一遍完整流程：

1. 脱敏：复制一份，姓名列替换成 S001 起的编号，对照表留在本地；确认后续全程只用脱敏版；
2. 热身：抽 10 人小样本，按 6.2.2 提示词（题量、满分改成你的）跑一轮，人工核对 2 名学生的数据；
3. 全量：按 6.2.3 的三项分析跑——知识点映射没有现成的，先让 AI 根据你的试卷列一张「题号→知识点」表，你改定后一起给它；
4. 核查：专门问一句「卷面总分与各题得分之和是否全部一致？有没有空值？」——你的真实成绩表里大概率能抓到一两个录入问题；
5. 出报告：按 6.2.4 的结构生成，逐条核对「数据事实」的数字，删掉你不认可的「处理建议」，标上「AI 生成，需教师复核」。

思考题

1. 两个班平均分相同，一个标准差很小、一个是双峰。分别说明你接手后第一个月的教学动作有什么不同。
2. 「伪精确」是怎么产生的？给你一份 AI 的分析结果，列出三个可以当场使用的鉴别动作。
3. 案例判断：同事把含真实姓名学号的成绩 Excel 直接上传到网页 AI 工具，还说「反正就问一次」。按 6.4 的三条红线，把你要对他说的三句话写出来（每句不超过 30 字）。
4. 对比分析：辅导班案例里，观察差是 −13.7 分、真实效应是 +6 分。如果一个分析用了「控制基础差异后再比较」的方法，结论可信度会发生什么变化？为什么光看这批观察数据永远给不出 +6？
5. 动手实操：完成 6.5 练习的第 1-4 步，把你真实成绩表里抓到的数据问题（几处、什么类型）记下来——如果一条都没有，回头检查是不是漏了总分核对这一步。

配图需求清单（工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	数据图	知识点四次考试得分率分组柱状图（薄弱点标红，取自模拟数据）	模拟数据实验包
图 6-2	数据图	双峰班期末成绩分段人数分布直方图（取自模拟数据）	模拟数据实验包
图 6-3	数据图	知识点×考试得分率热力图（绿黄红色阶）	模拟数据实验包
图 6-4	示意图	辅导班案例：观察差 −13.7 分与真实效应 +6 分的选择偏差示意	自绘
图 6-5	流程图	成绩分析五步：脱敏→热身→全量三项→核查→报告	自绘

第 7 章 自制教学资源：插图、微课和音频不求人

本章导读

做一张课文情景图要排队等美术老师，录一段听力材料要约电教老师——很多学校的资源缺口就是这么耗掉的。这一章教你把缺口自己补上：插图，什么提示词不跑题、怎么避开版权坑；微课，从讲解脚本、口播音轨到画面合成的完整流水线，一节 8 分钟微课的做法；音频，课文朗读、英语听力、班级配乐，用语音合成和 AI 音乐工具批量生成。章末给资源库管理三件套：统一命名、按单元归档、注明复用场景。读完你能开始攒一套自己班级的「图+音+视频」资源库。

7.1 教学插图：情景图、示意图与版权边界

7.1.1 哪些图值得生成

值得生成的是三类：课文情景图（语文、英语的课文插图，导入时挂出来比干讲强）；氛围图（班会海报背景、班级文化墙、活动横幅底图）；简化示意图（不要求精确比例的卡通示意，如「太阳系大家庭」这类概念图）。

不值得生成的是精确图形——函数图像、几何证明图、电路图、真实地图。文生图工具对文字、数字、精确位置极不可靠：图里标注的文字多半是乱码，数字比例随缘。这类图老老实实用画图软件画，或者让 AI 生成可交互的网页图表（第 4 章教具的做法）。判断标准一句话：图里带不带必须正确的「符号信息」——带，就别用文生图。

7.1.2 提示词写法：描述你想要的，别只写「不要什么」

文生图提示词和聊天提示词是两套写法。核心三条，都来自美术培训课件里反复验证过的经验。

第一条，描述你想要的内容，而不是不想要的。你写「一个没有黑板的教室」，出来的图大概率有黑板——模型理解不了「没有」。真要排除某个元素，用工具的排除参数（多数文生图工具支持在提示词里单独列出排除项）。

第二条，词越具体，图越稳。主体、动作、环境、风格、色彩，五样尽量给全。对比一下：「教室里的课堂」和「清晨的教室，阳光斜照在课桌上，水彩风格，暖黄色调」——后者出来的图基本能直接用。

第三条，指定艺术形式，是去掉「AI 味」最有效的一招。课件里给了一张可换用的风格词表：水彩、油画、剪纸、木刻版画、浮世绘、铅笔素描、民间艺术……指定了艺术形式，画面就有统一质感；不指定，出来的多半是那种光滑发亮的「塑料感」，一看就是机器画的。

完整示例——七年级语文《观潮》课文情景图：

```
水彩风格横版插画：钱塘江大潮，白色潮头如一堵水墙从远处江面压来，江边观潮的人群站在安全距离的堤岸上，天空留白较多，蓝灰与白色为主色调，气势要足但前景安静，适合做课文导入页背景。比例 16:9，画面中不要出现任何文字。
```

最后一句单独说：生成图里的文字几乎必错，课件插图一律要无字版，标题和标注后期用 PPT 加。

补一个成组资源的技巧：同一单元要生成好几张风格一致的图（一个单元的课文各配一张情景图），把风格词固定成一套短语——「水彩风格、蓝灰主色调、留白构图」——每次原样复制，只换主体和动作描述。风格词一变，整个单元的图就散了。

7.1.3 版权与肖像边界

三条校内够用的边界。其一，用途分档：生成的图用于校内教学（课件、练习、班报）风险低；要拿去公开出版、商用、参赛，先查平台的用户协议授权条款，拿不准就换自制图。其二，不生成真实人物：校长、同事、学生都不行，提示词里也不指向在世名人。其三，品牌 logo、动画片的现成角色不要出现在提示词里——生成一张「像某个知名角色」的图用在公开场合，比直接引用原图风险更大。

7.2 微课制作：从脚本到成片的流水线

一节 8 分钟微课，AI 辅助的做法是一条四步流水线：脚本→口播→画面→合成。视频制作的通用配方就四块——剧本脚本、图片素材、镜头画面、声音配乐（视频制作课件的框架），微课把它压缩成一个人一晚上能跑完的规模。

7.2.1 第一步：脚本

让 AI 按「总-分-总」出逐字稿加分镜表：

```
你是初中物理老师，要录一节 8 分钟微课《浮力产生的原因》。
任务：输出两部分。
一、口播逐字稿（约 1800 字）：
结构：30 秒导入（一个生活悬念）→ 5 分钟主体讲解（假设法：想象一个正方体浸没在水中，逐面分析水的压力）→ 2 分钟例题演示 → 30 秒小结（一句话+一个追问留思考）；
口语化短句，不用书面连接词；数字用汉字；公式口播读成"浮力等于液体密度乘 g 乘排开液体的体积"。
```

二、分镜表（表格）：每段逐字稿对应画面建议（PPT 页/插图/实物演示），标注每段预计秒数。

逐字稿拿回来必改两处：把 AI 写的书面向「同学们大家好」删掉，换成你自己的开场；把你讲不顺的句子改成你说话的样子。改完再做一个动作：自己出声读一遍并计时。1800 字按正常语速大约 7 分多钟，读出来超了就砍例题、留悬念；口播稿过不了你的嘴，录出来就假。

7.2.2 第二步：口播音轨

两条路。自己念——手机加一间安静的屋子就够，真人声音的亲和力，合成音比不了。语音合成（TTS，文字转语音技术）——适合你不方便出声出镜的内容，把改定的逐字稿喂给合成工具，注意三件事：多音字校对（「沉着」「调转」这类，合成常读错）；破折号和省略号先删掉，机器会把它们读成怪音；语速调到比你平时说话略慢——学生看微课可以暂停，但默认语速听不清的时候，多数人选择直接关掉。

7.2.3 第三步：画面

微课画面三件套：PPT 页（讲解主干）、7.1 生成的插图（情景导入）、3-5 秒动态镜头。动态镜头用图生视频工具做：给一张静图，提示运动方式（镜头缓推、雪花飘落、粒子浮动），出几秒短视频，用在片头和段落转场。视频生成工具有两类——图生视频（画面从你给的静图出发，稳定可控，几秒一段）和文生视频（一句话直接出视频，可控性弱）——微课场景优先用图生视频，因为画面必须和你的插图一致。别指望视频工具「讲」知识点：它擅长的是氛围镜头，不是内容。

7.2.4 第四步：合成

用免费的剪辑工具拼装，次序有讲究：逐字稿录成的音轨先铺满全片，画面按分镜表对齐音轨（画面迁就声音，不是反过来）；字幕用自动识别生成，再逐句校对——专有名词必错；结尾放一遍小结。第一版别追求精致：能看清、听清、讲清就发给学生用。微课的价值在反复看，不在片头炫。

7.3 音频资源：课文朗读、听力材料与班级广播

7.3.1 课文朗读

语文英语的课文朗读音频，做法是电子课文文本→语音合成→校对导出。省时间的关键在批量化：一个单元的课文一次跑完，按 7.4 的规矩命名入库。校对重点两处：多音字（「单于」「可汗」这类古诗文常客，先完整听一遍标出错处，多数合成工具支持指定读音）；人名地名。低年级用慢速档，古诗文选沉稳音色，现代文选自然音色。

7.3.2 英语听力材料

听力材料是 AI 音频最实用的场景——市面上现成的听力，难度永远不刚好匹配你班学生，自己做的难度刚好。两步走。先让 AI 写情景对话脚本：

```
你是一位初中英语老师。为八年级学生写一段听力情景对话，要求：
1. 场景：在食堂点餐；功能句型：What would you like? / I'd like... /
Anything to drink?
2. 词汇控制在教材八年级上册范围以内，全文 120–150 词，男女两个角色交替；
3. 对话里埋 2 处需要听者留心的信息（价格、数量），便于出题；
4. 对话后附 3 道听力理解题（2 道选择 1 道填空）和答案。
```

脚本改定后用合成工具分角色生成——男声一段、女声一段，分开生成再拼接。语速选慢速或中速档：听力材料宁可慢，学生熟练了，同一段脚本提速重出一遍，就是现成的分层材料。

7.3.3 班级广播与配乐

AI 音乐工具（按提示词生成完整歌曲或纯音乐）适合三类班级场景。班歌：把班级口号改编成歌词，用自定义模式——自己填歌词和风格，比让它瞎写靠谱。课间与午休背景乐：纯音乐模式，一句「轻快的钢琴独奏，适合课间放松」就够。活动开场配乐：运动会、朗诵会的入场音乐，一次性用完即弃。

音乐提示词的写法要点（音乐课件里的原经验）：精确到流派——说「民谣」不如说「校园民谣，木吉他伴奏」；描述情绪——「昂扬」「温柔」「怀旧」；说清用途场景；想控制歌词的演唱结构，在歌词段落前加主歌、副歌这类段落标记。生成一次常出两版，挑一版入库。班歌还可以让学生投稿歌词——这是学生使用 AI 的场景之一，按第 10 章的规矩来：学生借用 AI 改词可以，但要在投稿时注明「AI 参与了哪部分」，班歌的署名和规矩从第一版就立好。同一个提醒也给自己：班级内部用没问题，拿去公开演出或对外发布之前，看平台的授权条款。

7.4 资源库管理：命名、归档与复用

资源攒起来不管理，半年后就是一堆找不到的文件。三件套管住它。

统一命名：`日期–学科–单元–类型–短名`，比如 `2026–0312–语文–八下第三单元–插图–观潮情景`。日期放最前面，文件管理器按名称排序就是按时间排序。

按单元归档：一学期一个总目录，里面按单元分文件夹，单元内再分插图、音频、视频、文档四个子夹。跨单元共用的（班歌、片头音乐）放「通用」。

注明复用场景：建一张台账表，一列五项——资源名、类型、生成提示词、复用场景（「适用于 X 课导入/Y 班会开场」）、上次使用日期。提示词那一列是命根：下次要同类资源，改两个字就能出新图，不用从零调。

再补两条最容易失守的纪律。版本：同一资源的改版不覆盖原文件，名字里加 v2 存在旁边——你永远会在下一届用到旧版。清理：每学期末删一次（生成失败的废图、试听废掉的音频），台账同步划掉——资源库和抽屉一样，不清就废。

这套台账和第 2 章的提示词库是配套的：提示词库存「怎么生成」，资源台账存「生成了什么、用在哪儿」。

动手练习

为你下周要上的一节课做「一图一音」，完整走一遍流程：

1. 按 7.1.2 的三条规则写一条插图提示词（五样给全+指定艺术形式+不要文字），一次生成 4 张挑 1 张，挑剩的删掉——留着只会诱惑你回头乱改；
2. 按 7.3.1 或 7.3.2 做一条 1 分钟左右的音频（课文段落朗读或情景对话），合成后完整听一遍，标出读错的字并修正重出；
3. 两样资源按 7.4 命名存进资源库，台账表各加一行，提示词原样粘进去；
4. 下次同类需求来的时候，直接翻台账改提示词——顺手记下这次复用花了几分钟，这就是资源库开始产生回报的时刻。

思考题

1. 7.1 说精确图形不适合文生图。你学科里哪些图属于这一类？分别用什么方式做（画图软件/AI 生成网页图表/实物投影），说出各自的理由。
2. 对比分析：同一张课文情景图，用「一个没有黑板的教室」、排除参数、正向描述三种写法各生成一次——哪种结果最稳定？为什么负向描述容易失效？
3. 案例判断：同事想用 AI 生成一张「校长在升旗台讲话」的照片用在教师节推送里。按 7.1.3 的边界，这个做法有什么问题？给他什么替代方案？
4. 动手实操：把你已有的教学 PPT 翻一遍，挑出 2 页「图不对题」的页面，用本章方法重新配图，前后对比放在同一个文件夹里，一周后看上课效果有没有差别。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	图片示例	《观潮》水彩风格情景图成品（无字版）	跟做后保留成品
图 7-2	截图	同一提示词一次生成 4 张的对比（挑 1 过程）	跟做后截图
图 7-3	流程图	微课四步流水线：脚本→口播→画面→合成，标注每步 AI 干什么、教师改什么	自绘
图 7-4	示意图	资源库目录结构与命名规则示例	自绘

第 8 章 分学科实战：语文、数学、英语、理化、道法

本章导读

方法讲完了（备课第 3 章、课堂第 4 章、作业第 5 章、学情第 6 章、资源第 7 章），这一章按学科给成套的「抄作业」用法：语文的文本细读追问链与写作反馈；数学的一节「AI 里的数学」示范课——用三门问题和折纸，把 AI 的原理变成数学课本身；英语的语境对话、听力制作与口语陪练；理化的声波演示与受力分析；道法班会的两难情境生成器。每科给 1-2 个完整可复制的提示词，改掉班级和教材信息就能用。学生动手用 AI 的活动（英语口语陪练、班歌投稿），先立规矩再布置——完整的班规设计在第 10 章，本章只做衔接。

8.1 语文：文本细读与写作反馈

8.1.1 文本细读的追问链

语文课堂的深度在追问。第 4 章的提问链给了通用的认知梯度，语文文本细读还要再加一样东西：抓字眼。好课往往抠在一个字上——「春风又绿江南岸」的「绿」，「僧敲月下门」的「敲」。让 AI 把一处字眼的追问备成一条链：

```
你是初中语文老师，正在备《孔乙己》的文本细读环节。
任务：围绕"孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人"这句话，设计一条 5 问追问链，从低到高：
①这句话说了孔乙己的哪两件事？
②"站着喝酒"和"穿长衫"各代表什么身份？
③这两个身份同时出现在一个人身上，说明他的处境是什么？
④"唯一"这个词去掉行不行？去掉后句子少了什么？
⑤如果孔乙己脱下长衫，故事的走向会不一样吗？—你怎么看？
要求：
1. 每问配 1 个学生可能的回答示例和 1 句卡壳时的追问话术；
2. 第④问是重点，请再给 2 个同类"抓字眼"设计（从课文其他句子中选），标明适合提问的时机；
3. 整条链控制在 10 分钟内。
```

抓哪个字眼，选择权在你，AI 只负责把一个字眼的坡度铺出来。它选的字眼未必是你教学直觉里的那一个——发出去之前自己读一遍课文，不对就换。

8.1.2 写作反馈的两步批改

5.4 的「AI 初稿、你改写」两步流程就是为作文设计的，语文科补两个量规细节就行：记叙文用 5.4 那套四维量规（选材/结构/语言/情感）；议论文把四维换成「论点是否明确、论据是否支撑论点、论证链有没有断、语言是否得体」。批语逐篇改写的三个动作（换真句子、加关系细节、删套话）照旧，不重复展开。

8.1.3 古诗意境可视化

古诗意境动态化的完整提示词第 3 章给过（《春江花月夜》逐句展开的水墨长卷），语文科的用法要点在选诗：写景叙事层次分明的诗最好做（《山居秋暝》《钱塘湖春行》），纯说理的诗不适合画面化。换一首诗比想象中简单：骨架不动，把逐句的画面描述换掉——那部分本来就是你的语文功底在说话。

8.2 数学：一节「AI 里的数学」示范课

这一节给一节可以直接搬进教室的课：不讲 AI 怎么用，讲 AI 本身就是数学——概率、向量、维度，全是课本里的东西换了个地方出现。课例骨架来自一场面向中学生的「人工智能与数学」讲座，压缩成一节 40-45 分钟的课。

8.2.1 开场：纸上的三门问题（10 分钟）

不用电脑。每人三张纸片：一张画汽车，两张画山羊。同桌一人当主持人、一人当玩家：玩家选一张扣在桌上不开，主持人从剩下两张里翻开一张山羊，然后问玩家——换，还是不换？

直觉会说换不换一样（剩两张，各占一半）。课堂上用概率树拆给学生看：初始选中的概率是 1/3，选中山羊的概率是 2/3；主持人翻牌这个动作没有改变你最初的选择，只是把「山羊那 2/3」里的一部分信息亮出来了——所以换门获胜概率是 2/3，不换是 1/3。让学生实际玩 20 轮、记下统计，结果会向 2/3 靠拢。这个「直觉错、统计对」的落差，就是这节课最好的开场。

8.2.2 从概率到 AI（10 分钟）

衔接一句话就够：AI 每天都在做这类概率预测。大模型生成每一个字，本质都是在算「给定前面所有内容，下一个词是哪个的概率最高」——条件概率 P(下一个词 | 前面的内容)。你打字时输入法的联想，AI 回答时的逐字生成，是同一件事。三门问题教的事在这里也成立：直觉会说 AI「理解」了你的话，数学上看它是在算概率——算得越好，表现得越像理解。

8.2.3 折纸与高维（12 分钟）

一张纸折出纸飞机，正好演示维度：一个点，0 维，只有位置；点连成线，1 维，只能前后；线画成方块，2 维，有面积；纸飞机在教室里飞，3 维，有体积。然后抛问题：AI 处理文字时，每个词被表示成几百个数组成的坐标——在五百多维的空间里，每个词占一个位置，「猫」和「狗」挨得近，「猫」和「微积分」离得远。学生一定会问「五百多维怎么想

象」，诚实回答：想象不了，没人能想象——但数学不需要想象，坐标和距离照算不误，这就是「猫」和「狗」意思相近能被算出来的原因。课后作业就留这个：查一查「词向量」，下节课说说你查到了什么。

8.2.4 让 AI 帮你备这节课

```
你是初中数学老师，要上一节"AI 里的数学"课（40 分钟，八年级）。
任务：产出完整教学设计，环节固定为：
①纸上的三门问题（10 分钟：游戏规则、概率树讲法、20 轮实测记录表）；
②从概率到 AI（10 分钟：条件概率 P(下一词|上文）的讲法，配 2 个生活类比）；
③折纸与高维（12 分钟：0→3 维演示步骤、词向量一句话讲法、3 个学生可能提的问题与回答）；
④小结与作业（8 分钟：一句话总结+查找任务）。
要求：
1．每个环节写清教师活动和学生活动；
2．所有 AI 概念必须落在数学概念上（概率/坐标/维度），不得出现"神经网络如何训练"这类超纲内容；
3．附板书设计和一张"实测记录表"版式。
```

这节课的价值在双向的：学生用数学看懂了 AI 是什么，你也多了一节让学生觉得「数学有用」的课——比任何动员都管用。

8.3 英语：语境、听力与口语陪练

8.3.1 真实语境对话

教材对话是编好的，学生的痛点是换个真实场景就不会说。让 AI 批量出语境变体：

```
你是初中英语老师。基于八年级上册的点餐句型（What would you like? / I'd like... / Anything else?），生成 5 个不同场景的微对话，每个 6–8 轮：
场景：学校食堂、机场快餐店、外卖电话订餐、给外国朋友推荐中餐、餐厅点单时发现上错菜。
要求：
1．每段对话词汇不超出教材词汇表（附后），必要的新词在对话后标注中文；
2．每段配 2 个理解小题；
3．第 5 段（上错菜）要包含一句"礼貌抱怨"的表达，并单独标注——这是本课新增功能句。
【词汇表】……
```

用途直接：打印成任务单，同桌分角色读，第 5 段留给课堂表演。

8.3.2 听力材料批量制作

7.3.2 给过完整流程和提示词（脚本生成→分角色合成→配题），英语科补一个批量技巧：同一情景让 AI 出 3 个难度版本——词汇范围不同、语速标注不同——一次做出一个「分层听力包」，基础档慢速短对话，拓展档常速长对话。分层听力以前是逐个定制的奢侈活，现在是改一行提示词的事。

8.3.3 口语陪练任务单

口语陪练是 AI 在英语科最没有争议的用法——口语没法「抄 AI」，它逼着学生自己开口。做法是把 AI 陪练任务单化，任务单打印给学生，课后自主完成：

```
任务：用 AI 对话工具完成一次 3 分钟英语口语练习，主题"描述你上周最忙的一天"。
规则：
1．先用 2–3 句英语向 AI 说明你的水平和本单元目标句型（一般过去时）；
2．让 AI 提问、你回答，至少 5 个回合；
3．练习结束后让 AI 指出你 2 个语法或用词问题，记在任务单上；
4．对话记录誊抄关键 3 轮（或截图），附在任务单上；不用真名和校名。
检查：下周课上随机抽 3 名学生，把练习里的一问一答复现给全班。
```

最后那条「课堂复现」是防「让 AI 代聊」的钩子：练没练，一开口就知道。至于学生课后自己用什么工具、聊什么话题，按第 10 章的班级 AI 使用公约管理，本章不展开。

8.4 理化：看不见的过程可视化

理化实验看得见现象，看不见过程：温度怎么改变分子碰撞、波怎么把声音送进耳朵、力在斜面上怎么分布。第 4 章给过化学粒子实验台的完整提示词（温度、浓度、活化能三个滑块，看「不是每次碰撞都反应」），这节再给两个直接对着中学课堂的完整示例。

8.4.1 声波演示器（初中物理：音调与响度）

```
帮我制作一个初中物理"声波实验台"网页，主题"音调与响度由什么决定"，要求如下：

【整体风格】
示波器风格：深色底、荧光绿波形、网格背景，标题"看得见的声音"。波形用动画绘制，禁止外部图片。

【核心画面与交互】
1． 主画面一根持续向左滚动的正弦波；
2． 两个滑块：频率（决定波形疏密，旁标"音调"）、振幅（决定波形高矮，旁标"响度"），拖动时波形平滑变化；
3． 两个联动小画面：一根竖直的"弦"按当前频率振动，一个扬声器图标随振幅缩放；
4． 三个情景按钮，点击后自动设参并弹一句话结论卡："男低音"（低频、大振幅）、"女高音"（高频、小振幅）、"蚊子与牛叫"（超高频低振幅 对比 低频大振幅）；
5． 折叠区放一道判断小测："震得耳朵疼，是音调高还是响度大？"
【教学细节】
– 波形滚动必须连续平滑，不跳变；结论卡可收起，让学生先观察再揭晓；
– 页面底部注明"教学演示 · 简化模型，需教师复核"。
```

8.4.2 受力分析试验台（高中物理）

```
帮我制作一个高中物理"斜面受力分析试验台"网页，要求如下：

【整体风格】
工程图纸美学：浅色底、图框、深蓝线条，标题"斜面上的物体——力都去哪儿了"。
```

```
【核心交互】
1．主画面一个斜面（倾角可调 10°–60°）和一个物块，四个力箭头实时绘制：重力（竖直向下）、支持力（垂直斜面）、摩擦力（沿斜面，方向随运动趋势变化）；
2．三个滑块：倾角、物块质量、摩擦系数；
3．右侧数据面板实时显示各力大小（g 取 10 N/kg），自动判断当前状态："静止（摩擦力与重力沿斜面分量平衡）/下滑（受滑动摩擦力）"；
4．一个"临界角"按钮：自动算出临界倾角并让斜面动画转到该角度，弹结论卡"倾角超过这个值，摩擦力就兜不住了"；
5．讲解模式：可暂停，逐个高亮每个力的分解过程。
【教学细节】
– 力的箭头长度必须与数值成比例；
– 页面底部注明"教学演示 · 教学简化设定"。
```

老规矩照第 4 章：提前一晚生成，自己把每个滑块拖一遍再进课堂；页面里「简化模型、教学简化设定」的标注是给你自己的——简化模型里的结论，过你的嘴再定稿。真实实验该做的照做：可视化是给「看不见」补位的，不是替掉实验的。

8.5 道法与班会：情境案例生成器

道法和班会课最难的不是讲道理，是找到有真实处境感的案例——课本案例太干净，学生一眼看出「这是编来教育我的」。AI 的长项恰恰是批量产出有细节的两难情境：

```
你是初中道德与法治老师。围绕"诚信"设计一个两难情境案例，用于八年级课堂讨论，要求：
1．处境要素齐全：主角有明确的身份和压力（如"班级篮球赛的绝对主力，赛前被发现上次月考有两道题是抄的，班主任约他谈话，队里正等他参赛"），两难的两边都有真实代价；
2．情境写 200 字左右，细节具体（时间、地点、谁说了什么），不给任何"标准答案"；
3．配一条 4 问讨论链：从"他现在有哪些选择"到"每个选择的代价是什么"到"如果是你会怎么做"到"诚信在这里到底在要求什么"；
4．附教师用说明：预设的讨论分歧点在哪两处，学生大概率分成哪两派；
5．再给 2 个备用情境标题（网络言行、友谊与规则各一个），只给标题和一句话梗概。
```

好案例和差案例的分野就一条：有没有代价。「不讲诚信会被批评」是没代价的假两难；「承认抄袭就打不了决赛，瞒过去就没人知道」才是学生要真想一想的处境。AI 出的初稿常常把一边的代价写轻了——你把轻的那边加码，这一处改动决定这节课的成色。

班会同理：手机管理、交友边界、网络言论，都能用这个生成器批量备案例，一学期攒一个案例库，随用随取。两个纪律：案例里的人名一律虚构、背景贴近学生生活，但不用班上真事影射任何人——案例一旦被对号入座，讨论就变味了；讨论收尾时把「分歧」留在台上比强行统一结论更值钱，班会的目标是让学生带着问题走，不是背走一句口号。

动手练习

从本章挑一个你学科的提示词，完成「改—用—修」一轮：

1. 选定一个提示词（语文追问链/数学示范课教案/英语语境对话/理化教具/道法案例），把班级、学段、教材版本、班情信息全部换成你的；
2. 实测生成，自己先挑一遍：超纲了吗？情境符合你班学生的生活吗？数学课的实测记录表好不好用？
3. 把问题改在提示词里（不是改生成结果），重新生成一次，对比两版差异；
4. 把改好的版本存进提示词库（第 2 章的库），标注「已实测+日期」，同时记一行 AI 跑偏的地方——这行记录比成功的那次更值钱。

思考题

1. 「AI 里的数学」课把三门问题、条件概率、词向量串成一节课。这节课对数学教学本身的价值是什么？对学生的 AI 认知呢？哪个更是你打算上这节课的理由？
2. 对比分析：英语口语陪练任务单的「课堂复现」和道法案例的「无标准答案」是两种相反的设计——前者有唯一正确动作，后者刻意不给结论。各自防的是什么问题？
3. 案例判断：理化同事说「有了粒子模拟网页就不用做真实验了，省事还安全」。结合 8.4 最后一段和他讨论：哪类实验可以用演示替代，哪类不能？给出你的判断标准。
4. 动手实操：完成 8.6 的「改—用—修」全流程，把你抓到的 AI 跑偏点和修改后的提示词一起存档，并回答：跑偏的原因出在提示词哪一条没写死？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	示意图	三门问题概率树（不换 1/3 对 换 2/3）	自绘
图 8-2	示意图	《孔乙己》追问链五问梯度板书	自绘
图 8-3	课例截图	声波实验台网页成品（频率/振幅两滑块前后两态）	跟做后截图
图 8-4	课例截图	斜面受力分析试验台成品（临界角状态）	跟做后截图
图 8-5	示意图	两难情境案例结构：身份/压力/两边代价/讨论链	自绘

第 9 章 AI 通识课怎么上：给要开这门课的你

本章导读

周一早上，教务处在群里 @ 你：「下学期学校要开人工智能通识课，你来负责。」你没受过训练，手头没有教材，班额五十人，机房可能还排不上——这章就是为这一刻准备的。我们把《中小学人工智能通识教育指南（2025 年版）》的四方面要求逐条翻成你能执行的动作：课堂上讲什么、课时怎么排、怎么考、和谁分工；再给你一节可以直接搬进教室的示范课教案（改编自一场 90 分钟的「人工智能与数学」讲座）和课后服务 AI 社团的组织思路。读完这章，你能拿出一份本校通识课实施方案初稿——课表、分工、第一节课的教案都在里面。

9.1 指南说了什么：课堂、实施、评价、教研四方面

9.1.1 两份指南，你只需要先读透一份

2025 年 5 月 12 日，教育部基础教育教学指导委员会同日发布两份指南：《中小学人工智能通识教育指南（2025 年版）》和《中小学生成式人工智能使用指南（2025 年版）》。前者管「AI 课怎么教」，后者管「学生怎么用 AI」——两份是一对：一份管课程，一份管行为。第 10 章讲班规时用第二份，这一章集中处理第一份。

把通识教育指南的要求拆开，落在学校层面就是四个问题：

方面	学校要回答的问题	本章对应小节
课堂	每节课讲什么、怎么讲、讲到什么深度	9.3 示范课
实施	课时从哪来、课表怎么排、没有专职教师谁上	9.2 / 9.4
评价	学生学完怎么考、考什么	9.3 评价设计
教研	谁来备课、备课成果怎么共享沉淀	9.4 分工协作

这份对照表本身就是你实施方案的骨架——四个问题都写出答案，方案就成型了。原文件请找学校科研处或在你所在省市教育厅官网下载原文，本章做的是把它转译成教法，涉及学段细则处一律以原文和学校规定为准。

9.1.2 一个容易走偏的方向：别把通识课上成编程课

通识课的常见跑偏是讲成信息技术课的翻版：装环境、学语法、写代码。零基础的学生（和多数零基础的授课教师）会被吓退，这门课也就死了。指南要求的通识，是让每个学生都建立对 AI 的基本认知——它是什么、怎么工作、能干什么、不能干什么、怎么和它打交道。这五件事没有一件需要写代码。第 8 章那节「AI 里的数学」示范课就是证据：整节课只用纸片、折纸和黑板，学生照样把「大模型在算概率」这件事讲到能复述。

所以给自己立一条选材标准：**每个环节都能让不用电脑的学生参与**。纸片游戏、口头追问、小组讨论、纸上记录，这些是通识课的主语言；电脑演示只是点缀。

9.1.3 教材别自己造，先看现成的

你不需要从零编一套课程内容。市面上已经有多套成体系的教材可用：华东师范大学组编的大中小一体化人工智能通识教育教材（12 册，2025 年 7 月）、广东教育出版社的粤教版《人工智能》课程教材（2025 年 6 月）、人民教育出版社的配套教材。你的工作不是当作者，是当改编者——从现成教材里挑出适合本校学情的主题，配上你自己班级的案例和活动。这和第 3 章备课的逻辑一致：AI 和教材给初稿，你的班情做校准。

9.2 课时怎么排：参照北京 8 课时的拆分思路

9.2.1 地方样板的参考价值

课时是通识课落地最难的一环——没有课表，一切白谈。可参照的样板是北京：2025 年 7 月 1 日，北京市教委发布通知，依据《北京市中小学人工智能教育地方课程纲要（试行）（2025 年版）》，全市中小学开设人工智能通识教育课程，基本要求是**每学年 8 课时**。这个数字对你有两层参考价值：其一，它证明通识课可以「轻量起步」——一学年 8 节，平均每学期 4 节，排得进任何学校的课表；其二，它给了排课的最小颗粒度——一学期 4 个主题模块，一个模块一节课。

各地要求不一样：有的省份刚性更强，有的学校自己加码到每学期一门社团课的量。你的第一步是查本省本市有没有发地方纲要或实施通知（省市教育厅官网搜「人工智能 教育纲要」），有就按当地课时执行，没有就参照北京 8 课时的口径向教务处报方案——有样板在先，你的方案好批得多。

9.2.2 一种可行的 8 课时拆法

下面这张表是一种可行的拆法，供你直接改。原则是三条：每节一个学生带得走的「一句话结论」；认知、能力、伦理三条线穿插，不连着上三节纯知识课；最后一节留给孩子展示。

课时	主题	学生带走的一句话
1	身边的 AI：从语音助手到人脸闸机	AI 已经在替我做事，我得知道它在做什么
2	AI 怎么「想」：概率、预测与「猜下一个词」	AI 在算概率，不是真的懂我（本章示范课）

课时	主题	学生带走的一句话
3	AI 会出错吗：幻觉体验与信源核查	AI 说得再顺也要查，因为它会一本正经地编
4	用 AI 的规矩：使用指南与班级公约	什么能用、什么慎用、什么不能用
5	我的数据值多少钱：隐私与个人信息	我的名字和成绩不是免费素材
6	会干活的 AI：智能体初体验	聊天机器人和智能体差在「会不会自己动手」
7	小组调查：我们家的 AI 使用地图	用数据说话：我们家一周用了多少次 AI
8	期末展示：作品、互评与答辩	我能向别人讲清楚一个 AI 问题

第 4 节「用 AI 的规矩」和第 5 节「隐私」直接对应第 10 章和第 13 章的内容——通识课和你班里的规矩本来就是一件事的两面。第 7 节的小组调查是跨学科主题学习（新课标要求各学科拿出课时、围绕真实主题开展跨学科教学的组织形式）的天然落点：数学组出统计方法，道法组出隐私议题，语文组出报告写作，一节课三科都认账——这也是向教务处多要课时的谈判筹码。

9.2.3 课时不够的两种变通

排不满 8 课时怎么办？两种被验证过的变通：一是**拆进班会**——第 4、5 节（规矩与隐私）本就是班会题材，班会课消化两节，通识课只占 6 节正课；二是**进课后服务**——把第 6、7、8 节做成课后服务的 AI 社团（9.5 详述），正课保住前 5 节的通识底线。课时是从别人课表里借的，每借一节都要给对方留好处：借班会，你替班主任备好整节教案；借课后服务，你交付一份完整的社团方案——这比空讲「通识课很重要」有效。

9.3 一节示范课：从导入到评价的完整教案

9.3.1 课题与目标

这节课改编自一场 90 分钟的「人工智能与数学：从 AI 使用者到智能体创造者」讲座（第 8 章压缩过它的数学课版本，这里给通识课的完整教案形态）。教学目标四条，全部当堂可检：

1. 通过纸上的三门问题，体验「直觉会错、统计会对」；
2. 能用一句话说清大模型生成文字的原理（算下一个词的概率）；
3. 能说出聊天机器人和智能体的区别（会不会自己拆任务、用工具）；
4. 记住一条使用观：AI 是望远镜，不是拐杖——扩展视野，不替代思考。

9.3.2 教案全表（40-45 分钟）

课前准备：每组三张纸片（一张画汽车、两张画山羊）、实测记录表（每组一张）、黑板。可选：提前打开一个 AI 对话窗口备演示。

环节	时间	教师活动	学生活动
①导入：纸上的三门问题	10 分钟	讲规则：玩家选一张扣在桌上，主持人从剩两张翻开一张山羊，问「换不换」。先收直觉答案，板书两派人数	同桌开局：一人当主持人一人当玩家，实际玩 20 轮、记录换与不换的胜负
②揭秘：概率树拆局	8 分钟	黑板画概率树：初始选中 1/3、选中山羊 2/3；主持人翻牌没改变你的初始选择，只是亮出了信息——换门胜率 2/3，不换 1/3。对照各组实测数据看走向	对照自己 20 轮的记录：数字站在哪一边？直觉错在哪一步？
③衔接：AI 也在算概率	7 分钟	抛接：大模型生成每个字，都在算「给定前面所有内容，下一个词是哪个的概率最高」。现场演示：让 AI 写一句话，逐字停顿出下一个词，让学生抢猜下一个字——猜中率高就是概率在起作用	抢猜下一个字；用自己的话说「AI 在干什么」
④活动：会聊天与会干活	10 分钟	提问对比：让 AI「给你 PPT 大纲」和「替你把 PPT 做出来」差在哪？引出智能体=大脑+规划+记忆+工具：它自己拆步骤、调工具、记进度。追问：如果让智能体替你写作业，算谁写的？	小组讨论两个场景的差别；每组给「智能体该守的一条规矩」，写在纸条上贴黑板
⑤小结与挑战	8 分钟	收两样东西：出口小条（一句话答「AI 怎么想」+「聊天和智能体差在哪」）；挑战问题（如果 AI 算得比我们快、记得比我们多，学习还有什么用？——不给标准答案，留到下节课开头回应）	写出口小条；带走挑战问题

9.3.3 评价设计：不做纸笔测验，做过程记录

这节课的评价就两样东西，都落在过程上：**小组实测记录表**（20 轮换与不换的统计，检验目标 1 是否达成——数据歪了说明游戏没玩对，当场重玩）；**出口小条**（检验目标 2、

3——一句话说错的学生，下节课开头补一问）。通识课的评价逻辑是「留下痕迹」而不是「筛出分数」：每节课都该有一张可收走的纸。一学期 8 节课收 8 次，每个学生的 AI 通识档案袋就攒出来了——这比期末一张卷子更能向家长和学校交代。

9.3.4 备这节课的提示词

第 8 章给过整节课教学设计的生成提示词，通识课场景你更需要的是**任务单和追问预案**：

```
你是初中人工智能通识课的老师，正在备"AI 是怎么想的"这节课（40 分钟，八年级，零基础学生）。
任务：产出三样课堂材料：
①"纸上的三门问题"实测记录表（含规则说明、20 轮记录格、换/不换胜负统计栏）；
②环节③"抢猜下一个字"的 5 句演示语料（中文日常句子，每个词的下一个字都有一定可预测性，
    并附每句的预设答案与"猜不中时怎么接话"的话术）；
③环节④小组讨论的追问预案：学生可能给出 6 种回答（如"智能体更聪明""会联网""不要钱"），
    每种配一句引导追问，把讨论推向"自己拆任务、用工具"这个本质区别。
要求：所有材料不用电脑也能用；语料避免网络梗和专业术语；追问预案的 6 种回答按出现可能性排序。
```

生成后自己先玩一遍记录表、自己抢猜一遍那 5 句语料——材料过你的手才算备完，这个规矩从第 3 章起没变过。

9.4 没有专职教师怎么办：跨学科协作与分工

9.4.1 现实：多数学校没有专职 AI 教师

专职 AI 教师目前是稀缺配置，多数学校的通识课靠现有教师兼课。兼课不可怕，可怕的是一个人硬扛八节课八个领域。分工的原则是**按主题认领，不按年级包干**：谁的专业底子和主题近，谁领那节课——

- 信息科技教师：第 1、6 节（身边的 AI、智能体初体验），最熟工具；
- 数学教师：第 2 节（概率与预测），第 8 章那节数学课的骨架直接搬；
- 道法/班主任：第 4、5 节（规矩、隐私），班会课消化，第 10、13 章的方法直接进课堂；
- 语文教师：第 7、8 节（调查报告、展示答辩），写作与表达是他们的主场。

9.4.2 教研组怎么协作：一份共享提示词库

分工之后的问题是备课成果散在五个人手里。解法在第 3 章教过：教研组共建共享的提示词库。通识课场景多加一条约定——**每节课的库条目包含四件套**：教学设计提示词、课堂材料（记录表/任务单）提示词、追问预案、实测踩坑一行。前三是生成材料用的，第四条是防同一个坑摔两次的。五个人八节课，一学期下来这个库就是本校通识课的活教案——明年接手的老师不用从零摸索，这也是「教研」方面要求的落点。

给学校层面的建议：把提示词库放在校内网盘或教研组共享文件夹，按课时编号命名（通识-02-任务单.txt 这类），入库条目标注「已实测+日期」。这套纪律和第 3 章 3.5 节完全一致，不重复展开。

9.5 课后服务里的 AI 社团

课后服务（学校在放学后提供的托管与素质课程服务）是通识课的延伸场：正课讲认知，社团动手做。组织思路给四条：

招募与频次：每学期初招一次，20-30 人为宜（人多了机器和指导都跟不上）；每周一次，每次 60-90 分钟，一学期 12-15 次刚好做完 2-3 个小项目。

活动设计认「小」：社团项目比正课低半个台阶——不是造智能体，是「用」和「改」。被验证过效果的三类：AI 使用小记者（采访家里三代人对 AI 的看法，汇成班级报告）、提示词改造工坊（拿第 2 章的四要素骨架改一条同学的提示词，比谁改完的效果提升大）、AI 出错搜捕（每人一周抓一个 AI 的幻觉实例，贴满一面墙——这面墙是全校最好的 AI 素养教材）。

成果要有观众：期末办一次展示，请家长和别的班来看。展示压力倒逼过程质量，这是第 8 章英语口语「课堂复现」同款的钩子设计。

纪律先于活动：社团学生用 AI 的频率远高于普通学生，第 10 章的班级 AI 使用公约要在这里加严一档执行——先签公约再进社团，材料不脱敏的项目不做。

课后服务的完整方案写法（含经费、安全、家长告知）在第 12 章继续展开，这里不重复。

动手练习

写出你学校的通识课实施方案初稿，一页纸即可，五个格子：

1. **课时**：本省本市有无地方纲要？没有就按每学年 8 课时报；上学期 4 节排在哪几周，写进学期教学计划；
2. **主题表**：照 9.2.2 的八节表改成本校版——换掉不符合学情的两节，写明每节的一句话结论；
3. **分工表**：八节课分别落到哪位老师头上，拿着 9.4.1 的认领原则去找人对表；
4. **评价方式**：每节课收什么「纸」（记录表/出口小条/作品），期末档案袋怎么拼；
5. **第一节课教案**：用 9.3 的教案直接改，或换成本校学段的第一节，含完整的课前准备清单。

写完发给教务主任之前，自己先过一遍：每个格子里的东西，别的老师拿到能直接用吗？能，就可以发。

思考题

1. 有同事主张「通识课就该教编程，不然学生学的是皮毛」。结合 9.1.2 的选材标准和第 8 章那节数学示范课，你怎么回应他？「皮毛」和「通识」的分界到底在哪？
2. 对比分析：9.2.2 的八节表把「规矩与隐私」排在第 4、5 节，而不少学校把这些内容放在第一节课。两种排法各赌的是什么？哪种更适合你校学情？
3. 案例判断：某校把通识课 8 课时全部安排在期末复习周之前的自习时段，学生到课率逐周下滑。问题出在排课上还是内容上？给出你的诊断和两条改进动作。
4. 动手实操：完成 9.6 的一页纸实施方案，并用 9.3.4 的提示词生成你第一节课的实测记录表——亲自玩一轮 20 局，把记录表不好用的地方改掉，改动前后各存一版。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	示意图	通识教育指南四方面（课堂/实施/评价/教研）与学校落地问题对照图	自绘
图 9-2	表格图	每学年 8 课时的主题拆分表（含三线穿插标注）	自绘
图 9-3	流程图	示范课五环节时间轴（含每环节产出物）	自绘
图 9-4	示意图	纸上三门问题概率树与学生实测记录表示意	自绘/跟做后拍照

第 10 章 学生用 AI 的边界：立班规、防代写、讲诚信

本章导读

你的学生已经在用 AI 写作业了——你没收过手机，但你没收不了他们家里的电脑。这一章把《中小学生成式人工智能使用指南（2025 年版）》的要求翻成班级里能执行的三样东西：一份学生看得懂、参与得过、违反了查得到的班级 AI 使用公约；一套不靠猜的防代写流程（过程留痕、口头答辩、使用声明）；一堂把道理讲成处境的学术诚信课。外加一封给家长的信——让家里用同一套规则接力。读完这章，你能拿出本班的完整方案：公约贴墙、流程进教案、诚信课有教案、家长群有口径。

10.1 从文件到班规：使用规范的班级转译

10.1.1 指南管方向，班规管场景

《中小学生成式人工智能使用指南（2025 年版）》是学生使用生成式 AI 的行为规范，2025 年 5 月 12 日与通识教育指南同日发布（都出自教育部基础教育教学指导委员会）。文件语言是面向全国的规范表述，落到你班里还要走最后一公里：把「规范」翻成「场景」。学生记不住「合理使用生成式人工智能工具」这种句子，但记得住「数学作业可以用 AI 查概念，不能用它写最后答案」。

转译有三条原则，条条都要落在纸面上：

1. **场景化**：不写抽象原则，一条班规对应一个具体场景（查资料、写作业、做手抄报、口语练习、问作业群里的问题）；
2. **学生语言**：用学生的动词——「能问、要先想、不能用」，不用文件里的名词；
3. **可检查**：每条配得上「怎么发现违反」，写不出来的条目等于没写。

分学段的细则——比如哪些年级的学生可以在什么条件下独立使用生成式 AI——以指南原文和学校统一规定为准，班规不另立口径，也不给一刀切的年龄表。你要做的是在班级层面把学校口径接住、讲清、查住。

10.1.2 一份可以直接抄改的公约样例

下面这份样例按「能用 / 要先用脑 / 不能用」三栏组织，每条都带检查方式。你拿去改班级、学段和科目信息：

```
本班 AI 使用公约（2026 年 X 班）

一、放心用（用了不声明也不扣分）
1. 查不懂的词、查背景资料——但要自己读一遍，别人问起要能讲出来；
   检查：课堂随机追问"你查的那个词什么意思"。
2. 对完答案后让 AI 讲错题——讲完要合上屏幕自己重做一遍；
   检查：错题本上要有"合上屏幕重做"的痕迹。

二、先用脑，再用 AI（用时要留声明）
3. 写作文：先自己写完整初稿，AI 只能用来提修改建议；
   声明：文末写"AI 建议修改处：第X段"；
   检查：没有初稿过程的作文按第5章流程退回。
4. 做研究性作业/手抄报：AI 可以帮忙找思路和配图方向；
   声明：作品背面写清问过 AI 什么、哪些是自己改的；
   检查：随机抽 2 人在课上讲"AI 给的和最终差在哪"。

三、不能用（发现按作业未完成处理）
5. 整篇作文、整份试卷答案、整段读后感直接交 AI 的产物；
6. 用 AI 冒充自己的口语/朗读录音作业；
7. 把班级同学的名字、成绩、照片发给任何 AI 工具。
   检查：第 5-7 条靠 10.2 的流程设计发现，不靠老师火眼金睛。

附则：公约由全班讨论修订，每学期开学第一周表决一次；
对某条有异议，可以提案，三分之二同意即修改。
```

第三栏第 7 条是隐私红线，和第 13 章的教师侧纪律是同一条的两面——你先守，才有立场要求学生守。

10.1.3 公约要让学生「签」出所有权

公约最大的失败是贴在墙上没人看。防这个的招是让学生改它：初稿由你起草（用 10.1.2 那份），第一节课发下去，全班逐条过——学生一定会提出你没想到的场景（「让 AI 帮我想班歌歌词算不算」「用 AI 翻译游戏攻略呢」），每一条都当场讨论表决。改过的公约和原稿差得越多，学生越当真——那是「我们的公约」，不是「老师的规矩」。投票通过后每人签名上墙，家长版同步发家庭群（10.4）。这个动作和第 9 章通识课第 4 节「用 AI 的规矩」是同一节课的两面：通识课讲为什么，班规讲怎么做。

10.2 防代写：用流程设计替代事后侦破

10.2.1 为什么「猜」注定失败

先认一个现实：AI 生成的作文和学生的作文，肉眼差距正在消失。靠「这段太流畅了」「这个成语五年级学生不会用」去判定，误伤率会越来越高——伤害的是写得好的学生，放过的是真会包装的。侦破路线的终点是师生互相演戏：学生学会故意写两个错别字，你就输光了。

换成工程思路：**防代写不靠事后鉴定，靠事前设计——让代写这件事无利可图**。三件工具：

1. **过程留痕**：写作类作业分两段交——先交提纲或初稿（课上 15 分钟当堂写，不碰任何设备），几天后交终稿。没有对应初稿的终稿，一律退回。代写者要么自己补写初稿（成本≈自己写），要么交一份和初稿对不上的终稿（一比就穿帮）。
2. **口头答辩**：每次书面作业随机抽 2-3 人，课上 1 分钟讲「你为什么这样写，中间改过哪一处」。讲得出思路的是自己的，讲不出的不用你判定——他自己就承认了。抽签要真随机（学号摇号），抽查比例不高，威慑却覆盖全班：每个人都可能被抽到，代写前就得掂量。
3. **AI 使用声明**：允许用 AI 的作业类型（公约第二栏），要求文末附三行声明——用了什么工具、问了什么问题、哪些内容自己改过。声明本身不是防伪技术，是让「用」和「瞒」分开：用不丢分，瞒才丢分。

三件工具的共同点是**把检查成本前置**：初稿课上写（你不用额外批）、答辩随机抽（每篇多花 1 分钟）、声明顺手看一眼（扫有没有就行）。你的总负担增加远小于批改整本「AI 味作文」再和学生拉扯的时间。

10.2.2 配合作业设计端：让「能代写的题」变少

流程堵住的是「整篇代写」，还有一类是题目本身让 AI 全能代劳——「写一篇《我的假期》500 字」这种题，AI 的产出比多数学生好，学生没有不用它的理由。第 5 章讲过分层作业和个性化出题，这里补一个防代写视角的出题原则：**往个人化、过程性、课堂上生成的方向出题**。三类改法：

- 带个人数据的题：「用你这学期三次数学成绩，算自己的进步幅度并写 100 字分析」——AI 没有你的成绩单，编一个出来对不上数；
- 带课堂即时材料的题：「今天课上同学 X 提出的那个反例，你怎么看？写 150 字」——材料只在课堂现场存在；
- 带修改痕迹的题：「把你上次作文的第 2 段改写得更具体，原文附后」——原文必须是已存档的那篇。

题目长这样，AI 从「代写工具」变成「资料助手」——它只能帮学生查格式、讲概念，替不了那个人化的核心。这就是第 5 章「AI 管量和速度，教师管质和公平」在作业设计端的落点。

10.2.3 发现疑似代写之后怎么办

流程设计会自己产生证据：初稿对不上、答辩讲不出、声明空白却满是 AI 腔。处理按三步走，先私后公：

1. **私下问过程**，不公开下结论：「这篇你跟我讲讲思路」——讲得出就翻篇，讲不出进入下一步；
2. **给重做机会**：第一次按作业重做处理（补初稿+重写+附声明），不当违纪处理——教育场景里第一次的目的是立规矩，不是抓人；

3. **再犯按公约**：重复发生才引用公约第三栏处理，并同步家长（用 10.4 的口径，说事实和后续，不贴「作弊」标签）。

顺序不能反。先公开定性再问过程，学生会学会一件事：跟你打太极比写作业划算。

10.3 学术诚信课：把道理讲成处境

10.3.1 别讲大道理，讲两难

诚信课的通病是结论先行：「用 AI 写作业是作弊，是不诚信」。学生点头，回家照用——因为道理没有碰到他的处境。有效的讲法用第 8 章道法课的两难案例生成器：给一个两边都有代价的处境，让讨论自己长出结论。

```
你是初中班主任。围绕"用 AI 写作业"设计一个两难情境案例，用于班会讨论，要求：
1. 主角有具体身份和压力：如"小林，班里中游，下周要在年级数学竞赛前补完三科作业，
   父母刚被老师约谈过'作业质量'，同桌上周用 AI 写的作文拿了范文"；
2. 两难两边都有真实代价：用 AI 省下时间刷竞赛题（但下次作业抽查答辩讲不出）；
   自己写到深夜（竞赛准备受影响，父母追问为什么变慢）；
3. 情境 200 字左右，细节具体，不给任何"标准答案"；
4. 配一条 4 问讨论链：他有哪些选择→每个选择的代价→"用了但要声明"算不算诚实→
   诚信在这里到底在要求什么；
5. 附教师用说明：预设分歧点在哪两处，学生大概分几派。
```

10.3.2 把讨论的落点钉在「瞒」上

这节课的结论不由你宣布，由学生讨论完自己说出——但你要把讨论往一个关键区分上引：**用 AI 不是问题，瞒着用才是问题**。「查了资料但没说」「AI 改了三段但署名全自己」，学生自己会觉得不对劲——这个不对劲就是诚信感的生长点。收尾时留一个书面小作业：「给公约第二栏加一条你自己愿意遵守的使用声明格式」，下周收上来挑三条贴在公约旁边。分歧留在台上，格式落进纸面——班会完成了它的两件事。

10.4 家校协同：同一套规则两个场景

10.4.1 给家长的口径：不堵，接力

家长群里最常见的两种极端：「老师，能不能直接禁止孩子用 AI」和「孩子在家用 AI 学习，我觉得挺好」。你给的口径要同时接住两者：**学校不禁用（堵不住，只会转入地下），家里要接力（用同一套公约的家用版）**。家长在家里看得见的三个动作，比十句叮嘱管用：

1. **看声明**：孩子作业末尾有没有 AI 使用声明（第二栏作业）；
2. **问思路**：随机让孩子讲讲「这篇怎么写的」——和你的口头答辩同款，家里一次就够；
3. **护数据**：孩子把姓名、学校、成绩发给 AI 时提醒一句——公约第 7 条的家用版。

10.4.2 一封家长信的提示词

开学初把公约和家用版一起发，比出了问题再解释主动得多：

```
你是初中班主任，要给家长写一封关于"孩子使用 AI"的信，500 字以内，语气平实不吓人。
内容按这个顺序：
```

①现象一句：孩子们已经在用 AI 查资料、练口语，这是趋势，堵是堵不住的；
②学校做法：班里通过了 AI 使用公约，三栏（放心用/先用脑再用AI/不能用），
附公约全文（占位）；
③请家长在家里做的三件事：看声明、问思路、护数据（各一句话说清怎么做）；
④一句托底：孩子用 AI 出现的问题，先联系我，我们一起处理，不给孩子贴"作弊"标签。
要求：不用"赋能""时代浪潮"这类大词；每段不超过三句；结尾留我的联系时间（周四晚 7–9 点）。

生成后核对两处：公约全文占位要换成你们班表决通过的版本（别把你的草稿发出去）；「不贴标签」那句别删——家长信的语气决定家长遇到问题时来不来找你。

10.4.3 个别沟通的场景口径

个别家长问「怎么知道孩子是不是用 AI 抄的」，别答「看文风」——那是把侦破路线带进家庭。口径是流程：「学校靠三道流程防代写：初稿留痕、随机答辩、使用声明，家里只需要做两件事——看声明、听他讲思路。真有问题，流程会先亮出来，到时我们一起看。」把技术判断留在学校，家长只做观察员，你才不会被卷进「我家孩子肯定没抄」的对峙里。

动手练习

完成你班的公约落地全流程，四步：

1. 用 10.1.2 的样例起草本班公约初稿：改科目场景（英语口语、科学实验报告、语文作文各落一条）、改检查方式为本班可执行的；
2. 印发一节课，全班逐条讨论表决，记录学生提出而你没想到的每一条——那几条是这节课最值钱的产出；
3. 通过后做三件套：学生签名版上墙、家长版（用 10.4.2 提示词生成后核对）发家庭群、电子版存进你的提示词库（第 2 章）标注「已表决+日期」；
4. 两周后在作业里试运行一次「先用脑，再用 AI」流程（初稿留痕+声明），记下流程里卡壳的一处——下次修订公约时改它。

思考题

1. 对比分析：10.2 的「流程防代写」和传统的「文风侦破」各把师生关系预设成什么？哪种预设更接近你理想中的班风？说出理由。
2. 案例判断：一位同事在班里宣布「一律禁止用 AI，发现一次请家长」。两个月后他抱怨「根本禁不住，学生都在偷偷用」。用 10.1 和 10.2 的思路，指出这个班规在哪两个环节上失效了，给出你的修正方案。
3. 「用了但要声明」和「用了但不说」的界线，是这一章反复出现的区分。结合 10.3 的讨论链设计，说明为什么把诚信课的落点钉在「瞒」上比钉在「用」上更容易让学生接受？
4. 动手实操：完成 10.5 的四步流程，重点记录第二步——学生提出的公约条目里，哪一条你原稿里没有？它暴露了你对学生使用场景的哪个盲区？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	示意图	班级 AI 使用公约三栏结构（能用/先用脑/不能用，各带检查方式）	自绘
图 10-2	流程图	防代写三件套流程：过程留痕→口头答辩→使用声明，含「发现疑似代写后三步」分支	自绘
图 10-3	示意图	两难情境案例结构与讨论链（身份压力/两边代价/四问链）	自绘

第 11 章 教研与课题：让 AI 帮你做研究型教师

本章导读

职称材料里最压人的两样——公开课之外的教研成果和课题——恰恰是 AI 能明显搭手的纵深场景。这一章做三件事：带你零代码搭出第一个教学智能体（四步：设人设、建知识库、调试边界、发布，学生扫码就能问，它只按你的资料回答）；把课题全流程拆成 AI 辅助的四段（选题热点梳理、文献梳理、开题一页纸与技术路线图、申报书初稿）；再把第 6 章的成绩分析方法升级成循证教研——让教研汇报从「凭感觉」变成「用数据」。读完这章，你能交付一个能用的答疑智能体和一份课题申报材料初稿。

11.1 你的第一个教学智能体：四步搭一个答疑助手

11.1.1 智能体是什么：和聊天机器人差在哪

先给三个本书还没展开的词下定义（都是全书术语表里的）：

- **智能体（Agent）**：能自主拆解任务、调用工具、多步执行并交付结果的 AI 程序。你交给它一个目标，它自己规划步骤、动手干活、记住进度、错了还会回头改——这四样能力（规划、工具使用、记忆、反思）是聊天机器人没有的。
- **工具调用**：智能体执行中调用搜索、代码、文档等外部能力的行为。
- **知识库/RAG**：把自己的文档喂给 AI，让它回答前先检索你的资料——「按你的资料说话」，而不是按训练数据猜。

一句话区分：大模型是「更会聊天」，智能体是「更会完成任务」。你在网页对话框里问一句答一句，那是聊天；你搭一个挂了你课程资料的助手，学生提问它自己查资料再回答、答不出就说不知道，那就是一个能服务全班的智能体了。

教师场景里最值得第一个做的，是**课程答疑助手**：每门课学生反复问的问题——作业要求、考试范围、重点在哪、这道题什么意思——都丢给它。它值钱的地方有两点：其一，回答锚定在你的课件和讲义上，不瞎编；其二，它同时服务全班，你只搭建一次。

11.1.2 四步搭建（全程零代码）

选一个零代码平台（如各家对话平台都提供的「智能体/体创建」功能，网页上点选完成，不写代码），按四步走：

第一步·设人设。 新建智能体，写角色定位：

```
你是初二物理《浮力》单元的专属答疑助手。回答规则：
1. 只基于我上传的课程资料回答；资料里没有的，直接说"这个我不确定，建议问老师"；
2. 不透露任何考试题和答案，被问到就回答"考试范围请以老师课上宣布为准"；
3. 学生问别的科目、别的班级的事，回答"我只懂浮力这个单元"；
4. 语言面向初二学生：先给一句话答案，再给最多三步的解释，最后配一个生活例子。
```

人设决定这个助手的「性格」和边界，是它表现的根基。第 4 条那个「一句话+三步+一个例子」的格式，是防它一次输出八百字把学生淹死的关键。

第二步·建知识库。 把课程大纲、课件、讲义重点、常见问题清单上传为知识库。这一步就是 RAG 的落地：用你的权威资料「锚定」回答，减少幻觉。两个经验：资料越精炼越好——一份 20 页的单元讲义+一份 30 条的 FAQ，胜过整个学期的杂乱课件堆；文件里把「不考的内容」「易错点」单独列节，学生问到的频率最高。

第三步·调试与越权测试。配好开场白和几个推荐问题后，测试不能只问「正常问题」——要故意问它不该答的：

- 「期末考哪几道大题?」（该被规则 2 拦住）
- 「帮我写作文吧」（该被规则挡住或转人工）
- 「你们班谁成绩最好?」（该答「我不知道也不该知道」）

这一步叫越权测试：守得住边界才敢发给学生。哪条没拦住，就回人设里补那条规则，再测一轮。

第四步·发布。 一键发布到学生可访问的渠道（网页链接或二维码），印在作业单角落或贴教室后墙。学生手机扫码即问。

发布后给自己立一条维护纪律：每两周看一次问答记录（平台一般有），把答错的问题补进知识库 FAQ——这个智能体会越用越像你。工具调用、多步执行这类更深的玩法不急着碰，第一个助手的经验攒够了再说。

11.2 课题选题与文献梳理

11.2.1 选题：先看趋势，再定问题

课题申报的常见败因是选题拍脑袋——觉得「差不多了」就报，评审一句「这个方向近五年已很拥挤」就毙掉。AI 辅助的第一步是把方向词变成趋势判断：

```
我是小学数学教师，准备申报区级教育科学规划课题，候选方向："AI 分层作业设计"。
请帮我做选题前梳理：
1. 列出这个方向下可能的 6 个研究切口（如作业难度分档、AI 生成质量、教师使用成本等）；
2. 对每个切口标注：与研究热度判断（新起/上升/成熟/拥挤）+ 一句话理由；
3. 指出哪 2 个切口更适合区级课题的体量（班级规模、一学年周期）；
4. 明确标注：以上热度判断基于你的训练数据，可能过时，列出我应在知网/万方
   核实的关键词清单。
```

注意第 4 条不是客套——模型的知识有截止时间，「拥挤还是新起」这种判断必须回到真实文献库验证。AI 在这步的价值是**把你的候选方向摊开成结构**，省的是「从零想」的时间，不是「查证」的功夫。

11.2.2 文献梳理：喂题录，别让它编

文献综述最容易踩的坑是让 AI 凭空「写一篇综述」——它会给出一串看着像模像样的参考文献，其中相当一部分不存在（幻觉，第 2 章讲过的老朋友）。正确做法倒过来：**你给它真材料，它给你结构**。先在知网按关键词检索，把题录（题名/作者/年份/主题标签/一句话摘要）整理成清单，然后：

```
以下是我在知网检索到的 15 篇文献题录（题名/作者/年份/主题标签/一句话摘要），
围绕"小学数学分层作业"主题。请帮我：
1. 按主题把这些文献聚成 3–4 类，说明每类的共同观点；
2. 指出文献之间的分歧点（哪些结论互相打架）；
3. 找出研究缺口：哪些问题所有文献都没回答；
4. 基于以上，给我的课题写 200 字"研究现状与问题提出"段落初稿，
   涉及具体文献处标注【文献X】占位，由我回填真实引用。
【题录清单】……
```

这样产出的综述框架每一条都可回溯到你的题录清单，AI 只做归类和找缺口——它最擅长的活。知识图谱类的可视化玩法（把题录画成一张可拖动的聚类图谱网页）也行，方法同第 3 章的一句话生成页面，数据同样必须换成你的真实题录。

11.2.3 申报书初稿：素材库打底

写申报书前先建一个课题素材库（文件夹或你搭的智能体知识库都行），装四类东西：官方文件（课题管理办法、申报通知、选题指南）、参考范例（近年立项名单、优秀申报书）、个人基础（你的相关论文、已有调研数据）、政策背景（国家及本地教育政策）。库的质量决定初稿的质量——库里只有通用要求，AI 只能给通用模板；库里有本地文件和你自己的前期成果，它才能写出「非你不可」的内容。

```
任务背景：申报区级教育科学规划课题，方向为"AI 支持下小学数学分层作业设计"。
我是有 X 年教龄的小学数学教师，知识库中有我的【前期相关文章/已有作业改革实践记录】。
素材要求：基于知识库中的申报通知与选题指南，结合我校作业改革背景。
输出要求：
1. 完整覆盖官方全部模块：立项依据、研究目标、研究内容、研究方法、
   研究步骤、预期成果、课题组分工；
2. 研究基础部分引用知识库中我的前期成果，体现延续性；
3. 语言正式规范，符合课题申报文风；不确定的信息标注【待核】而不是编造。
```

初稿回来后按模块打磨，重点盯三处：**立项依据**补上本校的真实数据（AI 给的是框架，血肉是你的班情）；**创新点**让它出 3 版备选再由你提炼成 2-3 条精准表述，防空泛；**研究步骤**对照申报周期表逐月核对可行性。最后一道工序不变：**核对它标注「待核」之外的每一**

个事实——政策文件名、文号、数据，AI 在这类长文书里仍可能编，申报书里编造一条就是硬伤。

11.3 开题一页纸与技术路线图

11.3.1 开题一页纸：30 页 PPT 替代品

开题答辩的实质是把研究逻辑压进一页纸：研究问题、文献基础、方法、创新点，四块互相咬合。压的过程就是查漏洞的过程。让 AI 当你的第一个评审：

```
我的课题："AI 分层作业对小学四年级数学学业表现的影响研究"。
请把以下内容压成一张"开题一页纸"，并扮演课题评审专家逐块追问：
【研究问题】分层作业设计是否提升及格率与作业完成质量？
【文献基础】（粘贴 11.2 的综述 200 字）
【研究方法】两个平行班准实验：实验班用 AI 辅助分层作业，对照班常规作业，
    前后测对比
【创新点】（你的 3 条）
输出格式：
1. 一页纸四象限（每象限 ≤80 字）；
2. 评审追问 6 条，按"最可能被毙"排序，每条附一句补救建议；
3. 逻辑自检：研究问题–方法–创新点三者是否互相支撑，指出断点。
```

第 2 部分的评审追问是这页纸的精华：评审会问的「样本量依据」「两班可比性」「作业质量怎么量化」，AI 替你先问一遍——答辩前把答案备好，比现场被问住体面得多。

11.3.2 技术路线图：一句话出图

申报书里那张自上而下的技术路线图（研究目标→研究内容→研究方法→预期成果四层流程），过去要在画图工具里拖半天。现在把它交给网页生成——方法第 3 章练过，这里给课题版提示词：

```
帮我生成一个"课题技术路线图"网页，要求：
【输入区】顶部 4 个输入框（带默认值，可直接生成）：课题名称、研究目标、
三条研究内容、预期成果。
【图形区】点击"生成路线图"输出自上而下四层流程图：研究目标（1 个大节点）→
研究内容（3 个并列节点）→研究方法（每个内容节点下自动匹配方法标签：
行动研究、准实验、问卷调查、统计分析等，用连线关联）→预期成果（并列节点）。
层间用带箭头连线，节点圆角矩形，悬停高亮；每个节点可点击改文字；
提供"导出图片"按钮。
【底部】注明"AI 生成草稿图，需研究者核对"。
```

生成的图作申报书草稿，把方法标签换成你真实用的方法、配色微调即可。改起来快的意义在迭代：评审意见让方案变一次，路线图重生成一次——这活过去是每次改版重拖半天。

11.4 循证教研：从经验汇报到数据说话

11.4.1 概念与升级

循证教研，就是用数据支撑教学决策——区别于「我感觉这届学生基础弱」式的经验汇报。第 6 章你已经会用 AI 做班级成绩分析（逐题得分率、薄弱知识点、危险区学生），循证教研是同一套动作的升级：从「分析一次数据」变成「按研究问题组织证据链」——问题、数据、方法、结论、报告，每环可检验。教研汇报的形态随之变化：不说「我班这学期进步了」，说「实验班期中及格率从 62% 到 78%，对照班从 60% 到 65%，但期末两班差距缩小到 4 个百分点，说明效果在消退，原因待查」——有数字、有对照、有存疑，这才是研究型教师的汇报。

11.4.2 六步工作流：AI 只在指定环节插手

把一次数据分析拆成六步：**问题—数据字典—备选方法—可运行代码—真实输出—审稿复核**。AI 在每步的插手方式不同，一条统一提示词打底（把【】换成你的信息）：

> **你是我的统计学助教，不要替我编造分析结果。我的研究问题：【填写】。**
> **研究对象/分析单位：【填写，如某校四年级两个平行班】；研究设计：**
> **【独立组对比/同一班前后测/问卷横断面】。文件名：【填写】，**
> **字段及含义：【粘贴首行列名和字段字典——每列写清字段名、含义、单位、取值】。**
> **请先做四件事：①指出我还需要确认的设计信息；②列出数据质量检查项；**
> **③建议最适合的两种统计方法及前提；④给出可运行的脚本，禁止在未读取**
> **真实文件前给出 p 值、系数或结论。若字段不够，请停止建模并提问。**

这条提示词的灵魂在两句禁令：「禁止在未读取真实文件前给出结论」和「字段不够就提问」。它们防的是 AI 统计分析里最危险的失败模式——没看数据先给你一套漂亮结论。六步里**真实输出**那步必须是你自己跑出来的：零基础让 AI 生成脚本、你在本机执行（会 Python 的更稳，不会的把真实输出复制回对话即可）；**审稿复核**那步让 AI 换个角色当审稿人——「检查方法错配、独立性、混杂变量、因果措辞」，它会指出「两班原有水平差异没控制」这类你自己想不到的漏洞。但它复核自己不够，关键数字要能回溯到你真实运行的输出。

11.4.3 两个课题级场景

教学干预准实验：检验「分层作业有没有用」——实验班与对照班、前后测对比。AI 能帮的：生成分析脚本（比较两组前后测，必要时控制前测差异）、画对比图、起草结果段。它不能替你做的：分组是否公平（两班原有水平）、干预是否真的落实（学生真做了分层作业吗）——这两条是准实验的命门，记录在案比统计漂亮重要。

问卷分析：学期末给学生发学习体验问卷，AI 按流程走：数据字典（每题选项含义）→描述统计→交叉分析（如「每周用 AI 超过 5 次的学生」和「几乎不用」的两组成绩对比）→结果段。一句红线放在最前：问卷数据先脱敏（姓名换编号），不上公网——第 6 章的数据纪律在这里全文适用。

11.4.4 结果段落怎么写：事实与建议分栏

AI 起草结果段时，让它按三栏输出：**可报告的结论**（数据直接显示的，如「实验班后测均分高 5.2 分」）、**需确认的信息**（样本量、缺失处理）、**替代解释**（「也可能是实验班额外多做了练习」）。你自己写汇报时保持同款纪律：「第 5 题得分率 42%」是事实；「说明学生对这个知识点没掌握」是建议——建议需要你的判断，因为也可能是题出偏了。汇报里把事实和建议分开说，听的人自然信得过你后面那句建议。

动手练习

完成「一个智能体+一页纸」的组合交付：

1. 按 11.1.2 四步搭出你本学期一门课的答疑助手：人设照样例改（换成你的学科、单元和语言格式），知识库先传一份讲义+一份 FAQ，做完三轮越权测试（考试题、跨科问题、要作业答案各测一次），发布拿到二维码；
2. 找两位同事的班级试用一周，收集 10 条真实提问记录，把答得不好的 3 条补进知识库；
3. 用 11.3.1 的提示词为你正在酝酿的课题（或 11.2 的候选方向）生成开题一页纸，把 6 条评审追问里你最没底的两条写成待办；
4. 把智能体人设提示词和开题一页纸提示词存进提示词库，标注「已实测+日期」。

思考题

1. 「给 AI 喂真实题录让它归类」和「让 AI 凭空写综述」是两种相反的做法。结合 11.2.2 和第 2 章的幻觉概念，说明为什么前者可信、后者危险？后者的诱惑在哪里？
2. 对比分析：11.1 的答疑助手靠「知识库锚定+人设边界」保证可靠，11.4 的数据分析靠「真实输出+审稿复核」保证可靠。两种可靠性的共同原则是什么？
3. 案例判断：某教师的课题汇报里写「实验班成绩显著优于对照班，证明 AI 分层作业有效」，但两班前测均分差 8 分。用 11.4.3 的「准实验命门」和三栏输出法，写出你对这条结论的审稿意见。
4. 动手实操：完成 11.5 第 1、2 步，把越权测试中「最险的一次提问」和助手的实际回答原样记进提示词库——那一条记录是你下学期升级人设的依据。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	流程图	答疑智能体四步搭建流程（人设→知识库→越权测试→发布），越权测试标「不合格回改人设」回路	自绘
图 11-2	截图	答疑智能体成品界面（开场白+一条按知识库回答的示例问答）	跟做后截图
图 11-3	示意图	课题素材库四类构成与申报书模块对照	自绘
图 11-4	示意图	循证教研六步工作流（真实输出与审稿复核两步高亮为人工环节）	自绘
图 11-5	课例截图	技术路线图网页成品（四层流程+可编辑节点）	跟做后截图

第 12 章 家校沟通与日常事务：把时间还给教学

本章导读

教师的时间黑洞不在课堂：一份家长会发言稿改到深夜、四十八条期末评语写到眼花、活动方案和安全预案要得急、家长群里一条通知措辞反复琢磨。这一章给一套「AI 拟稿、你定稿」的事务处理法：常规写作（通知、简报、发言提纲）给模板直接套；难沟通场景（成绩约谈、矛盾调解）给拟稿原则——AI 帮你把话说周全，判断和态度必须是你自己的；班主任杂务（评语、方案、排表）给防雷同的批量处理法；课后服务的完整方案承接第 9 章。读完这章，你能把每周数小时的事务性工作压进几十分钟——且每一份定稿都过你的手。

12.1 家校常规写作：通知、简报与家长会发言

12.1.1 总方法：三段式，每段谁负责

事务性写作和教学设计（第 3 章）是两种活：教学设计考验专业判断，事务写作考验表述周全——后者恰好是 AI 的长项。总方法三段式：

- **你列事实**：时间、地点、要求、截止点，先列全——AI 编不出你们学校的真实安排，你喂什么它写什么；
- **AI 管表述**：套模板生成初稿，管格式、语气、漏项提醒；
- **你做三查**：查事实（每个时间数字对一遍）、查口径（和学校统一要求一致吗）、查落款（班级、日期、联系方式）。

三查里最易漏的是口径：收费、请假、校服这类事项往往有学校的统一表述，你的通知措辞跟学校文件打架，家长群立刻起波澜。

12.1.2 通知：一条提示词管住漏项

```
你是小学四年级班主任。帮我起草一条发家长群的通知，要求：
【事实】春社会实践：X 月 X 日（周X）8:00–16:30，XX 植物园；费用 XX 元
（以学校缴费通知为准）；学生自带水壶、穿运动鞋、背双肩包；晕车的孩子
早上提前告知我；返校地点校门口，X:30 接。
【格式】按"事由–时间安排–需家长做的三件事–温馨提示–落款"五段；
【语气】平实清楚，不感叹号连发；每段不超过两句；
【自查】生成后列出你提醒我核对的 3 个信息点。
```

最后那个「自查」是这条提示词的关键设计：让 AI 列出它认为你该核对的信息点，等于多了一道漏项检查。收费类通知尤其注意——金额、方式、截止时间必须逐字对照学校缴费文件，AI 的转述不许直接用。

12.1.3 班级周报：攒素材不如攒格式

班级周报（每周发群的学习与活动小结）的诀窍不在写，在**素材进 AI 前先脱敏**：只写事不写名——「本周三位同学的科学观察笔记被年级展评」，不点名；成绩、排名绝不进周报。格式固定后每周只需换素材：

```
你是初中班主任。按以下固定格式起草本周班级周报（300 字内）：
①本周一件事（从素材中挑最有价值的 1 件展开两句）；
②学习提示（下周重点+家长可帮的一件事）；
③预告（下周班级安排）。
素材：【列本周 2–3 件事，只写事不写名】。
要求：语气像跟家长聊天，不像工作简报；不用"赋能""凝聚力"这类词。
```

12.1.4 家长会发言：讲事实、给方法、留事做

家长会发言稿最忌两种腔：汇报腔（念班级各项数据）和动员腔（孩子是未来家长要重视）。好用的结构是三段：**讲现象**（不点名、不排名的具体观察）、**给方法**（家长回家能做的两三件事）、**留一件事**（散会前布置一个家庭小任务）。给一个提纲生成的例子：

```
你是初中二年级班主任，期中家长会发言 15 分钟。帮我起草发言提纲：
【讲现象段】基于以下观察写 3 分钟开场：班级整体学习习惯的两个特点
（作业按时交的比例高，但订正率低；多数孩子在家用手机查资料，极少用
词典工具）——只讲现象不点名不提分数分布；
【方法段】给家长三个回家可做的动作（看作业订正而非看分数；手机查完
资料让孩子复述一句；每周一次 10 分钟"孩子当老师"）；
【留事段】设计一个本周家庭小任务并说明下周我如何回收反馈。
【衔接】方法段中"看作业订正"一条要呼应第X部分讲到的班级公约内容（占位）。
```

注意两个纪律：现象段的所有观察必须是你真实课堂里的（AI 会顺着编「孩子们普遍表现出浓厚的求知欲」这类空话，删掉换成你的具体观察）；涉及班级成绩分布的话一句都不要——家长会不是成绩发布会的场景，个别人想问分数，会后单聊（12.2 的方法）。

12.2 难沟通场景：AI 拟稿不替你表态

12.2.1 边界先划死

难沟通场景（成绩波动约谈、纪律问题告知、家长间矛盾调解）AI 能帮的是**表述周全**：把该说的说全、不该说的不碰、语气留余地。它不能替你做三件事：判断（这个孩子的问题出在哪）、态度（你要不要严格）、关系史（这位家长三年来的沟通记录和脾气）。所以这节的每个提示词都遵守同一条铁律：**AI 出的是候选措辞，发出去之前，判断和态度由你填。**

还有一条隐私红线：喂给 AI 的材料一律脱敏——学生用化名、隐去家庭具体情况、不贴成绩单原文。你请 AI 帮忙措辞的是「场景类型」，不是「这个孩子的档案」。

12.2.2 成绩波动约谈：先列事实清单，再要话术

约谈前最值钱的准备不是话术，是事实清单：连续几次的成绩点、作业完成变化、课堂状态观察、你自己已做过什么。列全了再让 AI 组织：

```
你是资深班主任。我要约谈一位家长，孩子近两个月状态下滑。
【事实清单】（已脱敏，学生化名小航）
- 数学成绩：三次测验 88 → 81 → 72，退步集中在应用题；
- 作业：近三周有 4 次未交或敷衍（此前几乎全交）；
- 课堂：坐第一排，最近常趴桌，提问不举手了；
- 我已做：两次课后单独谈话，他说"没什么，就是有点累"。
【要求】起草 5 分钟面谈话术：开场怎么说不让家长紧张；事实怎么说
（只说观察不说评判）；三个可能的家长反应（"是不是老师教得有问题"
"回家揍一顿""他从小就粗心"）各给一句接话；
结尾给家长留一个可执行的一周家庭观察任务。
```

注意事实清单里「他从小就粗心」这种家长自我辩解的预判——AI 帮你备好接话，现场就不容易被情绪带跑。但面谈里真正的判断（要不要建议看医生、要不要调座位、退步的真实原因猜想）你在结束前自己定，话术模板里不替你下这个结论。

12.2.3 家长间矛盾：回复家长之前先过夜

两位家长在孩子间的小摩擦后各找你告状，是班主任最烫手的活。原则三条：**分别回复、只谈你看到的、不转述另一方**。AI 拟稿的价值是把「不转述」这句话说得不让家长觉得被搪塞：

```
你是班主任。两位家长因孩子课间摩擦分别私信我，情绪都明显。
我需要分别回复，原则：只谈我核实到的事实，不转述对方家长的话，
不替孩子定性，给出处理动作和时限。请为"情绪较激烈的这位家长"起草回复：
【核实到的事实】（只写你能确认的：发生了什么、双方孩子目前状态、
你已做的第一步）
【要求】100 字内；先接情绪（一句）；再给处理三步（已做什么/今天做什么/
何时反馈）；明确一句"两个孩子的情况我不会向对方转述"；
结尾留沟通时间。语气坚定不对抗。
```

这类消息的执行纪律只有一条：**拟稿隔夜再发**。情绪场景的措辞，睡一晚再看一遍，几乎总能删掉一句带情绪的——那句就是会截图流传的。

12.3 班主任杂务：评语、方案与表格

12.3.1 期末评语：防雷同的三道工序

四十八条评语写到后面全是「该生尊敬师长团结同学」，是每个班主任的年底噩梦。AI 批量起草可行，但直接生成必然雷同——它没有你的学生。工序设计成三步：

1. **你供独特事实**：给每个学生列 1-2 条只有你知道的具体事（「运动会主动替同学跑接力」「连续一学期第一排但从不举手」「值日表上他负责的窗台永远最干净」）。这一步没法省——评语的灵魂就是这些事实；
2. **AI 管句式错开**：

```
你是初中班主任。根据我给的事实为每位学生起草 80 字期末评语：
要求：每位评语以不同句式开头（禁止全部"该生"开头）；事实必须用我的
原文，不得添加我没有的表现；每人点一个具体建议（不写"希望更大胆"
这类空话）；48 人分 4 批生成，每批 12 人。
【学生事实清单】（化名+每人 1–2 条事实）……
```

3. **你补关系细节**：逐条过稿，把你和学生之间的具体记忆填进去（那次谈话、那篇作文、那场哭）——家长读评语找的就是「老师真的看见了我的孩子」，AI 的通稿填不了这一格，这一格必须你填。

工序跑熟后，48 条评语的实际写作时间从一晚压到两小时左右，且质量高于熬夜硬写的版本——后者通常前 20 条用心、后 28 条敷衍。

12.3.2 活动方案：给约束，不给文采

运动会入场式方案、春游安全预案、读书节流程，这类文档的要点是**约束齐全**：时间、场地、人数、分工、雨天预案、安全责任人。让 AI 管结构和查漏，你填全校的真实约束：

```
你是学校德育处干事。帮我起草初二年级"校园义卖"活动方案，约束如下：
时间 X 月 X 日周五 14:00–16:00；地点操场东侧，摊位 12 个（每班 1 个）；
参与初二 6 个班约 300 人；由各班家委会协助摊位收款，善款统一交校基金会；
雨天改为室内篮球馆分两批。要求输出：
①流程表（按 30 分钟切）；②分工表（岗位/人数/负责人占位）；
③安全与卫生 3 条预案；④给班主任的一页执行要点；⑤你提醒我补充的
3 个约束（如校医到场、广播配合）。
```

同样，第⑤条的「提醒补充」留着——活动方案的事故几乎都出在你没想到的约束上，多一道机器查漏少一次事后检讨。

12.3.3 值日排表：把偏好写成条件

排值日表这种小活也值得给 AI——因为真正的难点不在排，在**你脑子里的隐形偏好**（某两个孩子不能同组、周五大扫除要配强手、雨天室内值日减半）。把偏好写成条件，排表变成一次生成：

```
帮我排本班值日表：45 人分 9 组，每组 5 人，按周轮换，一学期 9 轮。
约束条件：①张三和李四不同组（化名，班主任知晓原因）；
②周五大扫除每组多加 1 人（从下一组借调）；
③每组至少 2 名住得近的同学（便于周末擦窗互相照应）……（你的真实条件）
输出：轮值总表 + 每组岗位分工（黑板/地面/窗台/图书角）。
```

生成后唯一要做的人工检查：把总表跟你的约束逐条对——AI 排表偶尔「忘记」第 3 条这种软约束，对的。

12.4 课后服务课程与社团方案

12.4.1 从社团思路到完整方案

第 9 章给了 AI 社团的组织思路（招募、频次、活动设计、成果展示），这一章补成可上报的完整方案——课后服务的课程方案通常要过三层审批：教务（课表与师资）、安全（预案）、家长（告知书）。一份方案提示词打底：

```
你是小学课后服务项目负责人。把以下社团构想扩写成完整方案：
【构想】"AI 小侦探"社团：五年级，20 人，每周五 15:30–16:30，
一学期 14 次；内容三类：AI 出错搜捕（每周抓幻觉实例）、提示词改造
工坊、期末"班级 AI 使用报告"展示。
【要求输出】①14 次活动的序列表（每次含活动名/学生做什么/产出物）；
②材料与设备清单（按"教室现有+需采购"分列，标注零采购替代方案）；
③安全与纪律 3 条（设备使用、账号管理、内容边界）；④家长告知书
（200 字内，含家长需配合的一项）；⑤期末展示的流程与评价方式
（学生互评为主）。
```

拿到稿子重点核两处：设备清单里的「零采购替代方案」能不能真落地（社团预算常是零，这条是方案能不能批的关键）；活动序列有没有留两次机动（活动总比计划慢，排满 14 次的方案第一学期必崩）。

12.4.2 家长告知书的分寸

课后服务社团的家长告知书和 10.4 的公约家长版分工不同：公约版讲规矩，告知书讲知情同意——孩子参加什么、用什么设备、数据怎么处理（社团项目材料一律不写真实姓名，提前写明）。这份告知书别让 AI 自由发挥，学校的课后服务收费与安全表述以本校统一模板为准，AI 只做你的构想到模板格式的填充。

动手练习

拿你本周真实要做的一件事务性写作，完整走一遍「AI 拟稿、你定稿」：

1. 从四类里选一件：班级通知 / 家长会发言提纲 / 期末评语的一批（先做 6 人小批量）/ 课后服务方案；
2. 按 12.1.1 三段式操作：先列事实清单（评语类列独特事实），再用本章对应提示词生成，记录 AI 的「提醒我核对」清单；
3. 定稿前完成三查，并记录你改动的每一处——改动最大的那一处，就是你所在学校（或你个人风格）与通用模板的真实差异，把它补进提示词里，下次生成直接带上；
4. 把改好的提示词存进提示词库（第 2 章），标注「已定稿发出+日期」。

思考题

1. 「AI 管表述周全，人管判断态度」是 12.2 的核心分工。结合 12.2.2 的约谈案例说明：如果反过来用（AI 判断原因、人润色措辞），约谈现场会出现哪三种风险？
2. 对比分析：12.3.1 评语的三道工序（供事实/错句式/补细节）里，哪一道去掉后评语质量塌得最快？说出你的判断依据。
3. 案例判断：一位班主任把学生真实姓名和成绩表直接贴给 AI 让它「分析每个孩子的问题并写评语」。指出这个操作踩了本章的哪两条红线，并给出正确做法的最短路径。
4. 动手实操：完成 12.5 的全流程，重点核对你的「改动记录」——把改动最大的一处写回提示词后，重新生成一次，对比前后两稿的差异是否达到「下次少改一次」的效果。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	流程图	「AI 拟稿、你定稿」三段式流程（你列事实→AI 管表述→你做三查），三查含口径检查	自绘
图 12-2	示意图	期末评语三道工序（供事实→错句式→补细节）与「家长要看到什么」对照	自绘
图 12-3	表格图	课后服务社团方案五件套结构（序列表/清单/预案/告知书/展示评价）	自绘

第 13 章 底线与成长：用得安全，走得长远

本章导读

全书最后一章管两件事：不出事，和走得远。不出事——盘点教师用 AI 的三类风险（学生隐私、AI 失实、能力依赖），合成一张贴在办公室就能用的检查清单；走得远——把 AI 修进你的专业成长路线：五年 360 学时怎么对应国培省培的 AI 专题、校本研修怎么组织、学分怎么折算、个人能力档案怎么建，再给一条从「会用的人」到「教研组里的 AI 种子」的进阶路径。读完这章，你能带走一张检查清单和一份两年成长计划——这本书的方法，从这里开始变成你所在学校的方法。

13.1 三条底线：隐私、失实与依赖

13.1.1 隐私：孩子的数据不进公网

这条线全书反复出现过，这里收拢成三句可执行的规矩：**先脱敏再上传**（学生姓名换编号，成绩表、评语素材、约谈记录一律化名，第 6 章起你一直在这么做）；**敏感材料不出本机**（成绩原始表、家庭情况、心理谈话记录这类，选支持本地处理的工具，不上传网页对话框）；**照片视频更严**（课堂照片、活动视频里有人脸，喂给任何联网工具前先想清楚有没有家长知情同意）。三句的判断标准是同一个：这份材料一旦泄露，受伤害的是谁？是学生，就不进公网。你先守这条线，第 10 章里要求学生守公约第 7 条才有立场。

13.1.2 失实：AI 说得越顺，越要核对

幻觉（AI 一本正经地编造不存在的事实）在第 2 章讲过原理，这里讲职业场景里的三个高危点位：**政策文件名与文号**（写通知、申报材料时 AI 爱补一个「依据某某文件」，编造的文件名格式完全正确，最迷惑人——凡引用必查原文）；**统计数字**（AI 生成内容里的百分比、年份、人数一律视为占位符，核到你真实数据或真实来源才算数，第 5、11 章的「真实输出」纪律是同一条）；**文献与学生事例**（文献会不存在，学生事例会是它编的——11.2 的「喂真实题录」和 12.3 的「你供独特事实」都是在堵这两个口）。一句话记法：AI 产出里所有「看起来确定的东西」，都是待核对象。

13.1.3 依赖：给基本功留一块「不插电」区

前两条底线防的是外部事故，这一条防的是自己的退化。哪些环节必须保留不用 AI 的基本功？给一个判断标准：**AI 停用的那天，你的课还能上吗？**据此划四块「不插电」保留区：

- **现场解题与板书**：学生问倒你时，你要能当场推导——这是课堂公信力的地基；
- **第一稿的独立思考**：教案、评语、发言，先自己想一遍框架再让 AI 扩写，别让它替你完成「从零到一」——12.3 评语工序里「你供独特事实」就是这条的落地形式；
- **口头表达**：家长会脱稿讲、课堂追问随口接，这些能力 AI 练不出来，只会退化；
- **对学生的当面判断**：一个孩子今天状态不对，靠的是你眼睛里三年的积累——这种判断永远不外包。

保留区的量不用大：每周留一节课完全不用 AI 备，保持手感就够了。依赖不是罪，无意识的全盘委托才是。

13.2 使用前检查清单

把三条底线合成一张表，打印贴办公室隔板，每次把材料交给 AI 前扫一遍：

序号	检查项	判定	不过关的动作
1	材料里有学生真实姓名/学号/照片吗	有=违规	换编号化名后再传；照片视频类先确认家长知情
2	这份材料必须留在本机吗（成绩原始表/家庭情况/心理记录）	是=不上公网	换本地处理工具，或只喂字段说明和模拟样例
3	AI 输出里的数字、文件名、文献，核过真实来源吗	未核=不定稿	逐条回溯：数字到真实输出，文件名到原文，文献到数据库
4	这句话是事实还是建议	分不清=不改稿	让 AI 按三栏输出（可报告结论/需确认/替代解释）
5	这个环节今天该不该保留「不插电」	该=不动 AI	自己先做第一稿，AI 只做扩写或核对
6	产出发给家长/提交学校前，留痕了吗	未留=不发	存进你的提示词库和成果档案（见 13.4.3）

清单里最常被跳过的是第 6 条——留痕看似麻烦，实际是你 13.4 那条成长路线的全部原材料：你用 AI 的每一份定稿、每一行踩坑记录，攒起来就是你的能力档案。

13.3 学时怎么修：把 AI 专题修进继续教育

13.3.1 制度底盘：360 学时与学分挂钩

先摆制度事实。五年一周期的全员培训制度由《国务院关于加强教师队伍建设的意见》（国发〔2012〕41 号）确立：每 5 年不少于 360 学时；教育部《关于大力推行中小学教师培训学分管理的指导意见》（2016 年 12 月）进一步把学时折算成学分，并与考核晋级挂钩。也就是说 AI 专题研修对你的意义是双重的：既是能力，也是那 360 学时里要填的格子。地

方折算细则各省不同——陕西省的现行办法要求每周期不少于 120 学分，构成为集中培训 30 学分+远程培训 40 学分+校本研修 50 学分；江西另有冲抵上限规则。**你的第一步永远是查本省现行文件**：在本省教育厅官网搜「教师培训学分认定办法」或「继续教育学分」，拿到你所在省份的折算表和冲抵规则，别拿别省的数当自己的。

13.3.2 AI 专题已经在菜单上

AI 专题研修不再是「要不要学」的选择题，它已经进了国培省培的必开菜单——2026 年 9 月江西省的两个中标公告可作实证：国培计划的「人工智能教学赋能教师专题培训」中标 203.5 万元、省培计划的「人工智能赋能教育教学培训项目」中标 253.7 万元（中国政府采购网公开公告），单省单专题就是这个量级。落到你的操作层面：留意每年省市教师培训项目目录里的 AI 专题班，五年周期里至少修一个——它同时解决「AI 能力」和「学时格子」两件事，是这张时间表里性价比最高的一格。政策面还在加码：《「人工智能+教育」行动计划》（教育部等五部门，2026 年 4 月）要求教师分层分类 AI 素养培训全覆盖，并提出研制智能化、梯度化的考核工具；国际参照有联合国教科文组织《教师人工智能能力框架》（2024 年 8 月）。考核工具落地后，AI 素养大概率从「选修格」变「必修格」——早修早主动。

13.3.3 选 AI 专题研修的三问

AI 培训班多了，质量参差。报名前三问，替你筛掉水分班：

1. **有没有实操产出？**课程介绍里写的是「了解、认识、提升意识」，还是「搭出一个答疑智能体、带走一份成绩分析报告」？前者的结业只是一张证书，后者的结业是你第 11 章那套交付物；
2. **有没有后续跟进？**三天集训结束就失联的班，转化率极低；好的项目会有作业回收、返校实践任务或线上答疑期——问清「结束后三个月内有什么」再报名；
3. **讲的人上过讲台吗？**同样讲「AI 备课」，一线教师出身和纯技术出身的讲师，案例的落地性差一整个学期。看讲师简介里的中小学实践记录。

三问全过再报名，不过就换——学时格子每年都开放，错过的能力窗口不再来。

13.3.4 校本研修：50 学分的大头在自己学校

按陕西那种构成，「校本研修」占的学分最多（示例里 120 学分中占 50）——学时的主要来源不在外出的班，在本校的教研活动。这对你是个好消息：13.4 要讲的「AI 种子」角色，做的正是把 AI 专题做进校本研修——你在学校里组织的一场提示词工作坊，按本省规则是可以记学分的（具体认定办法查你校教务和区教师进修部门）。自己组织、自己受益、自己修学分，这条通道比等分配名额快得多。

13.4 从使用者到引领者：教研组里的 AI 种子

13.4.1 四级台阶

把这本书的方法变成你所在学校的方法，路径可以拆成四级台阶，每级都有明确的完成标志：

- **第一级·自己会用**（第 2-7 章）：个人提示词库建起来、教学全流程跑过一轮。标志：你的库里躺着 20 条以上「已实测」条目；
- **第二级·带一个同事**（第 3、8 章）：拉教研组里最想尝鲜的那位，陪他完成「改—用—修」一轮。标志：他也有了第一条实测记录；
- **第三级·办一场工作坊**（本章 13.4.2）：在校本研修时间开一场 90 分钟的 AI 教学工作坊。标志：至少 5 位同事带走一条当天实测过的提示词；
- **第四级·建学校级的共享库**（第 3 章 3.5、第 9 章 9.4）：把各组散的提示词库合并成学校共享库，定入库规范。标志：库里有别的学科组的条目，且有人在你之外维护它。

四级不必逐级等——第二级和第三级可以同时推进，但每级的标志物（实测记录、共享库）不能省，那是这条路径防「运动式培训」的压舱石。

13.4.2 一场 90 分钟工作坊的骨架

第三级的工作坊不用讲 PPT，直接照本书的课型上：前 15 分钟演示（选你实测过、效果最直观的一个场景——第 6 章成绩分析或第 3 章一句话做演示页都行）；中段 50 分钟全员跟做（每人现场改一条本学科的提示词、跑一遍、记录踩坑一行）；后段 25 分钟轮流传看成果、把最好的 5 条当场存进共享库。组织要点三条：工具提前注册好（工作坊最怕前 20 分钟在等验证码）；选取材效果方差大的场景（「一句话生成全班分层练习」比「写一条通知」震撼得多）；结束后一周内回收每人一条新实测记录——工作坊的成果不是掌声，是那一批带日期的记录。

13.4.3 能力档案：把成长变成可查的证据

建议给自己建一份 AI 教学能力档案，一个文件夹四个格：

1. **提示词库**（第 2 章建的那个，含每条的实测日期与踩坑行）；
2. **产出样例**（AI 辅助的教案、学情报告、评语定稿各留 2-3 份，标注「AI 初稿+人工定稿」）；
3. **研修记录**（参加的 AI 专题班证书、校本工作坊的开课记录与签到表——13.3 的学时凭证顺手归档）；
4. **同行反馈**（工作坊后同事的实测记录、被采纳进共享库的条目）。

这份档案的两个用途：填继续教育台账时证据现成；评职称、报创新案例时材料现成——教育部办公厅《数字化赋能教师发展行动》（2025 年 7 月）明确提出遴选教师队伍建设的创新案例、推广成熟的 AI 工具应用，省市层面的案例征集通道近年都会开，档案里攒的东西就是你申报的底稿。自查标尺可用 UNESCO《教师人工智能能力框架》（2024 年 8 月）——不必逐条对标，每年翻一遍，看自己停在哪些能力项上，就是下一年学什么的最短清单。

动手练习

写出你未来两年的 AI 成长计划，一页纸五个格子：

1. **学时账**：查到本省学分折算文件名与周期剩余学时数；本周期还差多少、打算用哪几格填（一个 AI 专题班+几场校本工作坊），写下报名或申报的时间点；
2. **能力自查**：翻一遍 UNESCO 框架的条目名（不必读全文），勾出你最弱的 3 项，写清每项打算用本书哪章的方法补；
3. **不插电区**：从 13.1.3 的四块保留区里，写下你每周固定保留的那个时段（如「周二第一节课后 30 分钟，手写教案框架」）；
4. **台账动作**：建能力档案文件夹，把过去一个月用 AI 的定稿挑 3 份归入「产出样例」格；
5. **带一个人**：写下第二级台阶的那个同事名字和约谈时间——两周内完成陪跑一轮「改—用—修」。

五个格子填完，把计划表拍照存档。两年后翻出来对，你会发现格子比想象中填得快——这本书教的所有方法，本来就长在教师的日常工作里。

思考题

1. 13.1.3 给依赖划了四块「不插电」保留区，判断标准是「AI 停用的那天，你的课还能上吗」。结合你自己任教的学科，指出哪一块保留区对你最难坚持？为什么它恰恰最值得坚持？
2. 对比分析：13.3.3 的选课三问（实操产出/后续跟进/讲师上过讲台）筛掉的是哪一类培训？用这三问回看 13.4.2 的工作坊骨架，说明自己办的工作坊为什么能过这三问。
3. 案例判断：某校统一要求「所有教案必须经 AI 生成后提交」，两个月后教务处发现教案整齐划一、课堂却没变化。用 13.1.3 的「第一稿独立思考」和 13.4.1 的台阶逻辑，诊断这项校规错在哪，给出你的修改建议。
4. 动手实操：完成 13.5 的两年成长计划，并回答：五个格子里哪一格你填的时候最犹豫？那份犹豫暴露的是学时制度信息缺口，还是你对自己能力的误判？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 13-1	示意图	三条底线与对应检查动作（隐私/失实/依赖三栏）	自绘
图 13-2	表格图	使用前检查清单（六项卡片版，可打印样式）	自绘
图 13-3	示意图	360 学时构成示意（集中+远程+校本三格，校本格高亮「AI 种子工作坊」落点；标注「以本省现行文件为准」）	自绘
图 13-4	流程图	四级台阶进阶路径（每级含完成标志物）	自绘

参考文献与资料来源

> 本书目所有行业数据、政策文件与案例均来自以下可溯源公开资料与作者团队教学素材整理。检索日期：2026-11-01。

一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL）

1. **《中小学人工智能通识教育指南（2025 年版）》** —— 教育部基础教育教学指导委员会，2025-05-12 发布。AI 通识课怎么教（课堂/实施/评价/教研四方面），教师培训的直接课纲；本书第 1、9 章政策依据。来源：https://www.cernet.edu.cn/xxh/focus/zc/202505/t20250513_2667990.shtml （中国教育网）
2. **《中小学生成式人工智能使用指南（2025 年版）》** —— 教育部基础教育教学指导委员会，2025-05-12 与上条同日发布（调研卡两指南同一条目、同一链接）。学生使用生成式 AI 行为规范；本书第 10 章「班规转译」的政策依据。来源：同第 1 条（https://www.cernet.edu.cn/xxh/focus/zc/202505/t20250513_2667990.shtml ）
3. **《"人工智能+教育"行动计划》** —— 教育部等五部门，2026-04。持续完善通识教育指南、开齐开足 AI 课程；教师分层分类 AI 素养培训全覆盖；要求"智能化、梯度化的考核工具"（第 13 章考核依据）。来源：http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202604/t20260410_1433240.html （已核原文标题）
4. **《数字化赋能教师发展行动》** —— 教育部办公厅，2025-07。深化 AI 赋能教师队伍建设，遴选创新案例、推广成熟 AI 工具平台。来源：http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7034/202507/t20250704_1196586.html （已核原文标题）
5. **北京市中小学人工智能通识教育课程实施**（含《北京市中小学人工智能教育地方课程纲要（试行）（2025 年版）》）—— 北京市教委，2025-07-01。每学年 8 课时基本要求，地方落地样板；本书第 9 章课时拆分参照。来源：https://jw.beijing.gov.cn/tzgg/202507/t20250701_4138381.html
6. **教师国培/省培计划 AI 专题班（江西 2026）** —— 江西省教育厅（采购人），2026-09。国培/省培均单列「人工智能」专题培训项目并公开招标——AI 已进教师培训必开菜单。中标信息见本文件第二节 #1/#2。
7. **五年一周期全员培训与学分管理制度**：①《国务院关于加强教师队伍建设的意见》（国发〔2012〕41 号）——确立 5 年不少于 360 学时全员培训制度（未附原文链接）；②教育部《关于大力推行中小学教师培训学分管理的指导意见》(2016-12)——学时

折学分、与考核晋级挂钩。来源：http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7034/201612/t20161229_293348.html （学分管理指导意见）

8. **地方培训学分细则示例** —— 陕西省每周期不少于 120 学分（集中 30 + 远程 40 + 校本 50）；江西省另有冲抵上限规则。来源为调研检索结果（陕西省教育厅学分认定办法、江西省新办法报道），未附原文链接【待验证】。
9. **UNESCO《教师人工智能能力框架》(2024-08)** —— AI 素养考核的国际参照，AI 培训学分化的制度通道参照。来源：https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380602_chi （UNESCO 文档库）

二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL）

检索渠道：中国政府采购网（ccgp.gov.cn）中标公告，窗口 2026-05~2026-11；检索词「人工智能 教师 培训」(3 条)、「中小学 人工智能」(13 条)、「人工智能 专题培训」(1 条)；「教师 数字素养」未检索（「中小学 人工智能」一词已饱和）。以下为与教师培训直接相关的 5 条完整记录，合计约 953.3 万元，金额待验证 0 条。

#	项目名	金额	中标日期	中标方/采购人	内容范围	来源 URL
1	江西省中小学（幼儿园）教师”国培计划（2026）“——人工智能教学赋能教师专题培训	203.5 万元	2026-09-22	南昌师范学院（采购人：江西省教育厅）	省级教师 AI 专题培训（国培）	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202609/t20260922_27381564.htm
2	江西省中小学（幼儿园）教师”省培计划（2026）“——人工智能赋能教育教学培训项目	253.7 万元	2026-09-22	见公告（代理：江西国政招标）	省级教师 AI 赋能教学培训（省培）	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202609/t20260922_27382519.htm
3	甘肃省电化教育中心人工智能赋能县域青年教师专业发展培训 AI 课堂分析服务项目	278.8 万元	2026-08-11	北京智慧荣升科技有限公司	县域青年教师 AI 培训 +课堂 AI 分析服务	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202608/t20260811_27113831.htm

#	项目名	金额	中标日期	中标方/采购人	内容范围	来源 URL
4	南昌市青山湖区人工智能教师能力培训项目（单一来源）	176 万元	2026-05-11	教育部教育技术与资源发展中心（中央电化教育馆）	区级教师 AI 能力培训	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202605/t20260511_26547323.htm
5	黑龙江省教育厅黑龙江省中小学校长人工智能领导力提升培训	13.75 万元 ×3 包（合计约 41.25 万）	2026-09-18	北京继教网教育科技/北京百年树人远程教育/中国教育电视台（分包）	校长 AI 领导力培训	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202609/t20260918_27358885.htm

补充口径：同期「中小学 人工智能」检索 13 条中约半数为 AI 教室/实验室/设备采购（温州鹿城、长白县、大渡口、海口、兰州西固等），设备线与培训线并行——AI 进校园是"硬件+师资"双线投入。本表仅收录培训线 5 条。

三、行业公开资料（同类书/教材/报告，含出处）

名称	性质	出版/出品方	时间	备注
《AI 赋能教师实操手册》（刘子韬）	教师向同类书	电子工业出版社	2026-04	销量未知
《AI 赋能教学力》	教师向同类书	山东科学技术出版社	未知	销量未知
大中小一体化人工智能通识教育教材（12 册）	学生向通识教材	华东师大组编	2025-07	销量未知
粤教版《人工智能》课程教材	学生向课程教材	广东教育出版社	2025-06	销量未知
人教人工智能通识教育平台配套教材	学生向配套教材	人民教育出版社	未知	销量未知
《2025 年中国中小学教师 AI 素养报告》	行业报告（非书）	教育部教育技术与资源发展中心 ×华中师大	2025	报告非书，与学生教材互补定位；该中心亦为政采 #4 中标方（内容+渠道双节点）

名称	性质	出版/出品方	时间	备注
《中国教师生成式人工智能应用报告（2026）》	行业报告（转引数据）	未直接核原报告	2026	本书第 1 章经深圳课件改编引用其 92.3% 使用率数据；出处为课件转引【待验证】

竞争格局备注：学生向 AI 通识教材竞争激烈（华东师大 12 册、粤教版、人教社三线齐发）；教师实操向仅 2-3 本，且无一本绑定《中小学人工智能通识教育指南（2025 年版）》课纲教学——“教老师怎么教 AI 课”是空档，即本书定位。

四、作者团队教学素材（改编来源课件清单，只列名称与改编章节）

#	素材名称	改编去往章节
1	《AI 入门课程》（01-AI 入门）	第 2 章（大模型基础原理与主流模型部分）
2	《AI 大模型进阶课》（02-文本大模型）	第 2 章（8 个沟通方法/提示词方法）；第 12 章（提示词方法套用）
3	《AI 赋能教研》《AI 赋能教研_深圳》课件（深圳教研系列，含 lesson_5）	全书骨架参照（备课/教研/评价三章直接扩写）；lesson_5《教学设计》任务分解框架 → 第 3 章；lesson_5 智能体四步构建/课程答疑助手/越权测试 → 第 11 章；深圳课件所引《中国教师生成式人工智能应用报告（2026）》92.3% 数据 → 第 1 章
4	可视化教学应用提示词包	师范人文线（古诗意境/汉字造字法/丝绸之路）→ 第 3 章；理工线与通用线互动教具（K12 降维改写）→ 第 4 章；学科线（古诗意境/化学反应粒子模拟）→ 第 8 章；科研线（文献图谱/热点趋势/开题一页纸/技术路线图）→ 第 11 章
5	03-AI 绘画课件	第 3 章（课件插图合规生成）；第 7 章（教学插图与版权边界）
6	04-AI 视频课件（AI 视频制作/AI 推文短视频）	第 7 章（微课制作：脚本到成片流水线）

#	素材名称	改编去往章节
7	05-AI 音乐课件（Suno 教程）	第 7 章（音频资源：课文朗读/听力材料/班级广播）
8	教学数据分析_对比实验包（300 人×4 次考试模拟学情数据、分析提示词、数据陷阱核验）	第 6 章（完整成绩分析流程与提示词）；第 6 章配图（得分率柱状图/分布图/热力图）取自该实验包
9	《人工智能与数学》课件（蒙提霍尔/概率预测/Transformer 折纸课例；90 分钟课例结构）	第 8 章（“AI 里的数学”示范课）；第 9 章（90 分钟课例结构作为通识课示范课骨架）
10	《AI 辅助统计分析与结果解释》课件	第 5 章（输出校验与抽验方法）；第 6 章（统一提示词与描述统计方法）；第 11 章（准实验/问卷/报告规范）
11	学校落地与培训案例（脱敏）	枣庄、什刹海案例 → 学校落地案例（调研卡映射）；北京通识课落地样板 → 第 9 章；真实培训课堂演示脱敏 → 第 6 章；真实培训班级场景讨论脱敏 → 第 10 章；真实教师研修交付脱敏 → 第 11、13 章

说明：以上素材均为作者团队自有教学课件与培训材料，书稿中为教学目的改编使用；涉及真实学校与教师信息的案例已全部脱敏。

五、说明

- **调研窗口与口径**：政策面窗口 2025-05——2026-11），检索口径见第二节表头。调研纪律：所有数据带来源 URL，查不到标「待验证」，无编造。
- **「待验证」事项汇总**（如实保留）：
  1. 《中国教师生成式人工智能应用报告（2026）》未直接核原报告，出处为深圳课件转引（92.3% 数据）【待验证】；
  2. 陕西省 120 学分细则与江西省冲抵上限规则来自调研检索结果，未附原文链接【待验证】；
  3. 竞争面书目销量均未知；《AI 赋能教学力》《人教人工智能通识教育平台配套教材》出版年份未知；
  4. 国发〔2012〕41 号文件未附原文链接（制度要点据调研卡）；
  5. 政采 5 条金额经核对无待验证项（金额待验证 0 条），合计约 953.3 万元。
- **模拟数据声明**：书中成绩与学情示例（第 6 章正文及配图）均为教学演示数据，取自「教学数据分析_对比实验包」的 300 人×4 次考试模拟数据集，已在正文相应位置标注，非真实学生数据。
- **本文件为书稿内部资料，随稿交出版社编辑核校。**



milulab.com/books/ai-teaching-primary/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu